



FACOLTÀ DI SCIENZE TECNOLOGICHE E DELL'INNOVAZIONE

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SICUREZZA INFORMATICA

Tesi di Laurea in
TECNOLOGIE E SICUREZZA DELLE RETI DI
COMUNICAZIONE

Reti Mesh Decentralizzate LoRa per la Situational Awareness in Contesti Off-Grid

RELATORE
Chiar.mo
Prof.ssa Stefania Sardellitti

CANDIDATO
FRANCESCO PAOLO DI
LORENZO
MATR. 0662400213

Anno Accademico 2025/2026

Indice

Introduzione.....	5
Capitolo 1 - Le reti LPWAN	10
1.1 Introduzione alle LPWAN	10
1.1.1 Caratteristiche Principali delle LPWAN	11
1.2 Panoramica delle Tecnologie LPWAN	13
1.2.1 Criteri di confronto	13
1.2.2 LoRa e LoRaWAN	14
1.2.3 NB-IoT (Narrowband IoT)	16
1.2.4 LTE-M (LTE Category M)	17
1.2.5 Sigfox.....	17
1.2.6 Analisi Comparativa	17
Capitolo 2 - La Tecnologia LoRa per scenari off-grid	19
2.1 Definizione e Modulazione CSS	19
2.1.1 Proprietà e Vantaggi della Modulazione CSS	20
2.1.2 Parametri di Configurazione del Livello Fisico	21
2.1.3 Link Budget e Sensibilità.....	23
2.1.4 Time-on-Air, Duty Cycle e Normative Regolatorie	24
2.1.5 Ortogonalità e Capture Effect.....	27
2.2 Applicazioni di LoRa in Scenari di Crisi e Off-Grid.....	27
2.2.1 Caratteristiche Idonee per le Emergenze	27
2.2.2 Esempi di Implementazioni Documentate.....	28
2.2.3 Limiti operativi e bilanciamento tra energia, sicurezza e accuratezza	29
2.3 Mesh LoRa e Decentralizzazione	31
2.3.1 Limiti del Modello LoRaWAN Tradizionale	31
2.3.2 Architetture Mesh Multi-Hop	32
2.3.3 Implementazioni Open-Source: Meshtastic e ClusterDuck Protocol	34
2.3.4 Benefici della Decentralizzazione in Contesti Off-Grid.....	35
2.4 Sicurezza di LoRa.....	35
2.4.1 Vulnerabilità del Livello Fisico	35
2.4.2 Tipologie di Attacco al Livello Fisico	36
2.4.3 Evidenze e Studi Sperimentali	37
2.4.4 Considerazioni sul Ruolo del Livello Fisico	38
2.5 Conclusioni	39
Capitolo 3 - Architetture Decentralizzate e Reti Mesh LoRa con Meshtastic	41
3.1 Introduzione alle Reti Mesh Decentralizzate	41
3.2 Architettura di Meshtastic.....	42
3.3 Aspetti Operativi e Prestazionali	45
3.4 Modello di Sicurezza di Meshtastic.....	46

3.4.1	Panoramica del Modello di Sicurezza	46
3.4.2	Meccanismi di Cifratura nei Canali e nei Messaggi Diretti	48
3.4.3	Meccanismi di Cifratura nei Messaggi Diretti.....	49
3.4.4	Meccanismi di Cifratura nei Messaggi Amministrativi.....	49
3.4.5	Vulnerabilità Logiche e Crittografiche	50
3.4.6	CVE-2025-52464: Quando la Gestione delle Chiavi Fallisce	52
3.4.6	Gestione Centralizzata delle Chiavi: Un Vincolo Architettureale	53
3.4.7.	Conclusioni sul modello di Sicurezza di Meshtastic	54
3.5	Conclusioni	56
Capitolo 4 - La piattaforma ATAK-CIV: Situational Awareness e Comunicazioni		
Tattiche		57
4.1	Introduzione.....	57
4.2	Architettura e Funzionalità di ATAK-CIV.....	58
4.3	Modello di Sicurezza di ATAK-CIV.....	60
4.3.1	Sicurezza delle comunicazioni	60
4.3.2	Sicurezza dei dati at-rest	61
4.3.3	Sicurezza applicativa e gestione dei privilegi.....	62
4.3.4	Vulnerabilità e superfici di attacco.....	62
4.3.5	Conclusioni sul Modello di Sicurezza di ATAK-CIV.....	64
4.4	Applicazioni Operative e Scenari d'Uso	65
4.5	Conclusioni	67
Capitolo 5 - Integrazione LoRa-Meshtastic-ATAK-CIV		
5.1	Obiettivi dell'Integrazione.....	69
5.2	Architettura del Sistema Integrato.....	70
5.2.1	Livello fisico: comunicazione radio LoRa	71
5.2.2	Livello di rete: la rete mesh Meshtastic	72
5.2.3	Livello applicativo: ATAK-CIV.....	73
5.3	Progettazione Hardware del Nodo LoRa-Meshtastic.....	74
5.4	Collegamento del nodo LoRa-Meshtastic con ATAK-CIV	75
5.5	Topologia mesh e routing dei messaggi	76
5.6	Sicurezza del Sistema Integrato.....	78
5.6.1	Sicurezza e vulnerabilità del livello fisico LoRa	78
5.6.2	Sicurezza e vulnerabilità del livello di rete Meshtastic	79
5.6.3	Sicurezza e vulnerabilità del livello applicativo ATAK-CIV.....	80
5.6.4	Integrazione multilivello e limiti del modello di sicurezza attuale.....	82
5.6.5	Implicazioni e necessità di modelli di sicurezza avanzati	82
5.7	Limiti operativi e bilanciamento tra energia, sicurezza e accuratezza	83
5.8	Scenario operativo: utilizzo dinamico della rete in un'operazione di emergenza	84
5.9	Conclusioni	87
Capitolo 6 - Modello di Sicurezza Basato su Profili di Rischio per il Sistema LoRa-Meshtastic-ATAK-CIV		
		89

6.1 Obiettivo del capitolo e contesto	89
6.1.5 Bilanciamento tra Energia Sicurezza e Accuratezza	89
6.2 Definizione operativa dei profili di rischio	90
6.2.1 Principi fondamentali.....	90
6.2.2 Collocazione Architetturelle delle Contromisure Proposte	92
6.3 Profilo di rischio basso	93
6.4 Profilo di rischio medio	94
6.4.1 Message Authentication Code (MAC) compatto su broadcast.....	95
6.4.2 Contatore monotono per protezione anti-replay	97
6.4.3 Randomizzazione temporale delle trasmissioni periodiche.....	99
6.5 Profilo di rischio alto	101
6.5.1 Autenticazione forte dei messaggi di canale tramite AEAD	101
6.5.2 Gestione gerarchica delle chiavi di canale (Domain-Based Key Management)	102
6.5.3 Frequency Hopping deterministico basato su chiave di dominio	104
6.6 Misure applicative comuni ai profili di rischio medio e alto	104
6.6.1 Monitoraggio applicativo degli eventi di sicurezza rilevati dal nodo.....	105
6.6.2 Gestione assistita delle chiavi di canale	105
6.6.3 Validazione semantica dei messaggi Cursor-on-Target (CoT) in ATAK-CIV	105
6.6.4 Hardening dell'app Meshtastic	106
6.6.5 Firma digitale dei messaggi CoT e controllo degli accessi in ATAK-CIV.	106
Capitolo 7 - Analisi del Trade-Off tra Energia, Sicurezza e Accuratezza	107
7.1 Obiettivo e Approccio Metodologico	107
7.1.1 Parametri Fisici Assunti.....	107
7.1.1 Fondamenti Tecnici LoRa	108
7.1 Analisi Profilo di Rischio Basso	109
7.1.1 Caso 1: Aggiornamento di Posizione GPS	110
7.1.2 Caso 2: Marcatori Tattici	111
7.1.3 Carico di Rete Combinato	112
7.2 Analisi Profilo di Rischio Medio	113
7.2.1 Caso 1: aggiornamento posizione GPS.....	113
7.2.2 Caso 2: Marker tattici	115
7.2.3 Carico di Rete Combinato	116
7.3 Analisi Profilo di Rischio Alto	117
7.3.1 Caso 1: Aggiornamento di Posizione GPS	117
7.3.2 Caso 2: Marcatori Tattici	119
7.3.3 Carico di Rete Combinato	121
7.4 Sintesi Comparativa Quantitativa	122

7.5 Riflessioni sul Trade-off Energia Sicurezza e Accuratezza	123
7.5.1 Dimensione Energetica	123
7.5.2 Dimensione dell'Accuratezza Informativa.....	124
7.6 Osservazioni conclusive	124
Conclusione finale	125
Bibliografia	129
Sitografia.....	133

INTRODUZIONE

In operazioni di emergenza o in contesti *off-grid*, dove squadre e operatori devono coordinarsi sul territorio senza poter contare su infrastrutture affidabili, la continuità delle comunicazioni è un elemento essenziale. Eventi naturali, conflitti e sabotaggi possono interrompere o degradare in modo significativo la connettività esistente. In questi scenari, reti cellulari, *Internet* terrestre e persino collegamenti satellitari possono risultare indisponibili, instabili o insostenibili. Diventa quindi prioritario garantire un canale di comunicazione minimo, resiliente e persistente a supporto del coordinamento sul campo.

L'ecosistema delle tecnologie a disposizione in contesti *off-grid* (ossia dipendenti dalle infrastrutture di comunicazione tradizionali), di crisi o emergenziali è multilivello e si attiva secondo priorità operative crescenti [41].

Nella fase iniziale della risposta all'emergenza, le radio *VHF/UHF*, abilitano il coordinamento locale in linea di vista (*Line-of-Sight, LOS*) su corto-medio raggio, risultando adeguate alle comunicazioni voce sincrone tra squadre terrestri. Per estendere la copertura oltre gli ostacoli geografici e su lunghe distanze, le onde corte (*HF*), invece, sfruttano la rifrazione sulla ionosfera e abilitano collegamenti oltre la linea di vista (*Beyond-Line-of-Sight, BLOS*) senza dipendere da alcuna infrastruttura preesistente. Quando disponibili e sostenibili, i sistemi *SATCOM*, ovvero sistemi di comunicazione satellitare che instradano i segnali tramite satelliti in orbita, agiscono come ripetitori in orbita, fornendo connettività ad ampie aree note come *footprint*, ma i vincoli di consumo e costo ne richiedono tuttavia un impiego selettivo [14].

Una volta assicurate le comunicazioni essenziali, quando l'infrastruttura *IP/Internet* è assente, intermittente o inaffidabile, la priorità successiva è ripristinare servizi basati su *IP (Internet Protocol)* per supportare strumenti digitali e collaborazione avanzata. A livello locale, possono essere impiegate reti *Wi-Fi* in topologia *mesh*, che consentono di creare "isole" di connettività resilienti e auto-riparanti per gli operatori sul campo [29].

Per interconnettere tali isole tra loro o verso un punto di accesso remoto si possono adottare soluzioni di *backhaul*: collegamenti a microonde [23] punto-punto [16], rapidi da dispiegare e costo-efficaci, che fungono da dorsale temporanea su distanze estese [3]; laddove disponibile e sostenibile, il SATCOM [12] può operare come *backhaul* primario, collegando la rete locale a Internet o ad altre reti esterne o centri operativi.

In ambito civile, la disponibilità delle tecnologie di comunicazione dipende da risorse e competenze. Soluzioni economiche e rapide, come *PMR446* (non licenziate), VHF, UHF e *Wi-Fi mesh*, sono accessibili e offrono connettività di base. Tecnologie più avanzate (HF, microonde, SATCOM) richiedono maggiori risorse, autorizzazioni e competenze, ma garantiscono copertura e prestazioni superiori.

In questo quadro di tecnologie eterogenee, le *Low Power Wide Area Network* (LPWAN) emergono come uno strato dati complementare, caratterizzato da elevata efficienza energetica, ampio raggio e basso *data rate* [40], ideale per il trasporto persistente di dati critici e al mantenimento di comunicazioni minime essenziali in contesti off-grid o di emergenza. Tra queste, la tecnologia *Long Range* (LoRa) si distingue per la sua modulazione *Chirp Spread Spectrum* (CSS), che garantisce alta sensibilità del ricevitore (*link budget*), robustezza a interferenze, propagazione non in linea di vista (NLOS) e consumi energetici bassissimi [35]. La flessibilità del livello fisico [4], grazie alla configurabilità di *spreading factor*, larghezza di banda e *coding rate*, consente di ottimizzare il compromesso tra portata/affidabilità e *throughput*/latenza [35], calibrando i parametri in base allo scenario operativo (densità dei nodi, ostacoli, vincoli energetici e regolatori).

LoRa è comunemente impiegata in ambito IoT tramite lo standard *LoRaWAN*, in cui *LoRa* costituisce il livello fisico e *LoRaWAN* il livello MAC sovrastante, organizzato in un'architettura star-of-stars con *gateway* e *Network Server* [36].

In scenari pienamente *off-grid*, tale dipendenza infrastrutturale è un vincolo: l'esperienza sul campo mostra che, nelle prime fasi della risposta alle emergenze o in ambienti disconnessi, si privilegiano impieghi di LoRa in configurazione

multi-hop/mesh così da eliminare le dipendenze da componenti centrali (*gateway/Network Server*) e preservare un canale resiliente di comunicazioni minime essenziali [15]. Questo approccio è coerente con i casi reali: gli impieghi sul campo mostrano come un canale LPWAN possa ristabilire in fretta messaggistica e telemetria essenziali in ambienti disconnessi: a Porto Rico, dopo gli uragani, *il team Project OWL / ClusterDuck Protocol* ha dispiegato decine di nodi LoRa alimentati a batteria e solare per creare una mesh locale [61]; gli utenti inviavano segnalazioni tramite un *captive portal* Wi-Fi sui nodi e i messaggi venivano instradati sul territorio tramite LoRa, con un protocollo mesh dedicato (implementato sul firmware dei dispositivi), fino a un nodo di raccolta, che li inoltrava verso Internet quando un *backhaul* diventava disponibile. L'obiettivo era garantire un canale minimo e resiliente per posizioni e brevi messaggi in poche ore, senza per forza dipendere da infrastrutture centrali. In scenari analoghi, la letteratura documenta l'impiego di UAV come *relay/gateway* LoRa per estendere temporaneamente la copertura su aree inaccessibili, riducendo i tempi di attivazione del collegamento essenziale fino al ripristino di dorsali IP più strutturate [1]. Questi casi d'uso reali convergono sullo stesso punto: quando l'infrastruttura manca o è intermittente, un approccio basato su tecnologia LoRa in modalità mesh è pratico e proporzionato, e giustifica la scelta di reti decentralizzate come uno dei primi gradini operativi di risposta alle emergenze.

Proprio in questa direzione, si collocano soluzioni open source che implementano reti *mesh* LoRa decentralizzate. Un esempio è Meshtastic un firmware *open-source* per dispositivi LoRa a basso costo e basso consumo (spesso alimentati a batteria e/o energia solare) che implementa instradamento multi-hop e opera senza componenti centrali, estendendo la copertura e abilitando reti resilienti e auto-organizzanti [54].

Per far sì che questa mesh possa tradursi in consapevolezza operativa e coordinamento sul campo, serve uno strato applicativo che aggrega e convoglia i messaggi in una rappresentazione operativa comune.

Piattaforme di *situational awareness* come ATAK-CIV (*Android Team Awareness Kit-Civilian*) [48], originariamente sviluppato in ambito militare, si sono affermate per il coordinamento tattico, offrendo mappe condivise, localizzazione delle unità (blue-force tracking), messaggistica e annotazioni geospaziali (marker, percorsi, immagini) per costruire una *Common Operational Picture* (COP) [62], ovvero una visualizzazione condivisa e aggiornata della situazione operativa, utile per coordinare decisioni e azioni tra più attori. Per *situational awareness* si intende la capacità di percepire e comprendere in tempo reale ciò che accade nell'ambiente operativo, anticipando l'evoluzione degli eventi per supportare decisioni e azioni coordinate tra più attori [10].

La variante ATAK-CIV [43] è la versione civile (non classificata) destinata all'uso non militare; entrambe richiedono un canale dati per la sincronizzazione.

A partire da queste soluzioni, si apre la possibilità di integrare strumenti open source e a basso costo per supportare il coordinamento sul campo anche in assenza di infrastrutture tradizionali.

Questa tesi esplora l'integrazione tra ATAK-CIV e una rete LoRa mesh basata su Meshtastic [55] come strato dati tattico locale a bassa velocità per mantenere una *Common Operational Picture* (COP) e garantire le comunicazioni minime essenziali in assenza di infrastrutture o in scenari di emergenza. La soluzione non sostituisce VHF/UHF, collegamenti HF/SATCOM o altre tecnologie comunemente dispiegate: è complementare e mirata allo scambio di informazioni operative essenziali (posizioni GPS, *marker*, messaggi brevi) nel rispetto dei vincoli normativi.

Affinché il sistema sia affidabile, è necessario analizzarne le vulnerabilità e definire strategie di *hardening* capaci di garantire resilienza e sicurezza delle informazioni. In particolare, il lavoro di tesi si propone di:

- Progettare un sistema di comunicazione decentralizzato basato su rete LoRa mesh implementata con Meshtastic e integrata con ATAK-CIV, per la condivisione di dati operativi in scenari *off-grid* o di emergenza;

- Analizzare le vulnerabilità di sicurezza del sistema e proporre tecniche di *hardening* che migliorino la sicurezza, esplicitando il *trade-off* tra consumo energetico, sicurezza e accuratezza delle informazioni.

I capitoli successivi forniranno una base teorica di riferimento sulle tecnologie LPWAN e in particolare su LoRa, illustreranno la progettazione del sistema, ne analizzeranno la superficie d'attacco e presenteranno le strategie per potenziarne la sicurezza e la resilienza operativa.

CAPITOLO 1 - LE RETI LPWAN

1.1 Introduzione alle LPWAN

Le *Low Power Wide Area Network* (LPWAN) rappresentano una categoria di tecnologie di comunicazione wireless progettate per collegare dispositivi alimentati a batteria su lunghe distanze, mantenendo consumi energetici estremamente contenuti e gestendo bassi volumi di dati [40].

Le tecnologie LPWAN svolgono un ruolo fondamentale nelle applicazioni di *Internet of Things* soprattutto quando è necessario trasmettere messaggi brevi e poco frequenti, garantendo al contempo un elevato risparmio energetico [4].

In scenari *off-grid* (ossia privi di infrastrutture di comunicazione tradizionali) o emergenziali, le LPWAN possono essere utilizzate per fornire uno strato dati minimo, resiliente e persistente, utile per il mantenimento di telemetria, allarmi e localizzazione. In un modello di comunicazione multilivello, le radio VHF/UHF garantiscono il coordinamento a visibilità ottica (*line-of-sight*, LOS). le onde corte (HF) permettono comunicazioni oltre l'orizzonte (*beyond-line-of-sight*, BLOS) grazie alla riflessione ionosferica, mentre i sistemi SATCOM estendono la copertura su ampie aree mediante collegamenti satellitari [14].

Le LPWAN, operando a bassa potenza e con messaggi essenziali, si collocano come livello complementare di comunicazione, utile a mantenere la *situational awareness* anche quando le infrastrutture primarie risultano assenti, intermittenti o degradate. Le principali famiglie tecnologiche comprendono LoRa/LoRaWAN, NB-IoT, LTE-M e Sigfox, ciascuna delle quali propone compromessi differenti tra copertura, autonomia, latenza, mobilità e regime spettrale (bande radio utilizzabili e relative regole di impiego). Le sezioni successive analizzeranno tali caratteristiche, fornendo un confronto teorico orientato alla valutazione della loro efficacia nei contesti critici e *off-grid*.

1.1.1 Caratteristiche Principali delle LPWAN

Le Low Power Wide Area Network (LPWAN) privilegiano la trasmissione di piccole quantità di dati con massima efficienza energetica e affidabilità. Operano tipicamente in bande sub-1 GHz (come 433, 868 o 915 MHz), in cui la propagazione del segnale presenta minore attenuazione e migliore comportamento in assenza di visibilità diretta (*non line-of-sight*, NLOS) rispetto a frequenze più elevate. In condizioni realistiche si ottengono coperture chilometriche in ambiente urbano e fino a decine di chilometri in contesti rurali [30][4].

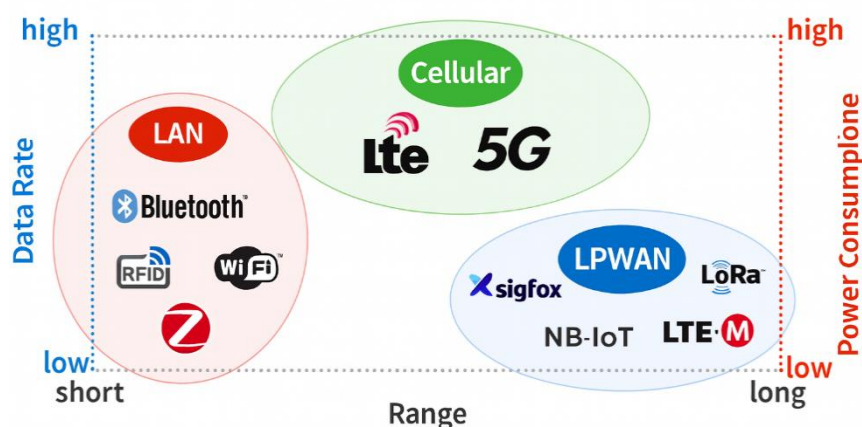


Figura 1 - Posizionamento delle tecnologie LPWAN rispetto a portata, consumo energetico e data rate

Come mostrato in Figura 1, le tecnologie LPWAN si collocano nell'area caratterizzata da lunga portata e basso consumo energetico, a differenza delle soluzioni LAN e cellulari che privilegiano rispettivamente data rate e prestazioni avanzate.

L'efficienza energetica del nodo terminale, ossia il dispositivo IoT che rileva e invia dati, si ottiene applicando tre principi fondamentali:

- il dispositivo rimane quasi sempre in sospensione profonda (c.d. *deep sleep*), attivandosi solo quando necessario;
- le comunicazioni sono brevi e poco frequenti, così l'apparato radio resta acceso per un tempo minimo;

- i messaggi sono compatti e inviati solo se necessario.

L'azione congiunta di queste caratteristiche riduce drasticamente il consumo medio e consente anni di autonomia con batterie di piccole dimensioni.

Le LPWAN realizzano quindi un buon *trade-off* tra capacità trasmissiva e latenza, privilegiando portata e autonomia.

Dal punto di vista architetturale, molte LPWAN adottano topologie a stella o a stella-di-stelle, in cui i nodi terminali trasmettono i dati verso un *gateway*, che li instrada verso reti superiori (ad esempio IP) [30][4][36].

La Figura 2 illustra in modo semplificato la tipica struttura star-of-stars delle LPWAN, in cui gli *end-node* comunicano in modalità wireless con un gateway, che instrada i dati verso un network server connesso alla *backbone*.

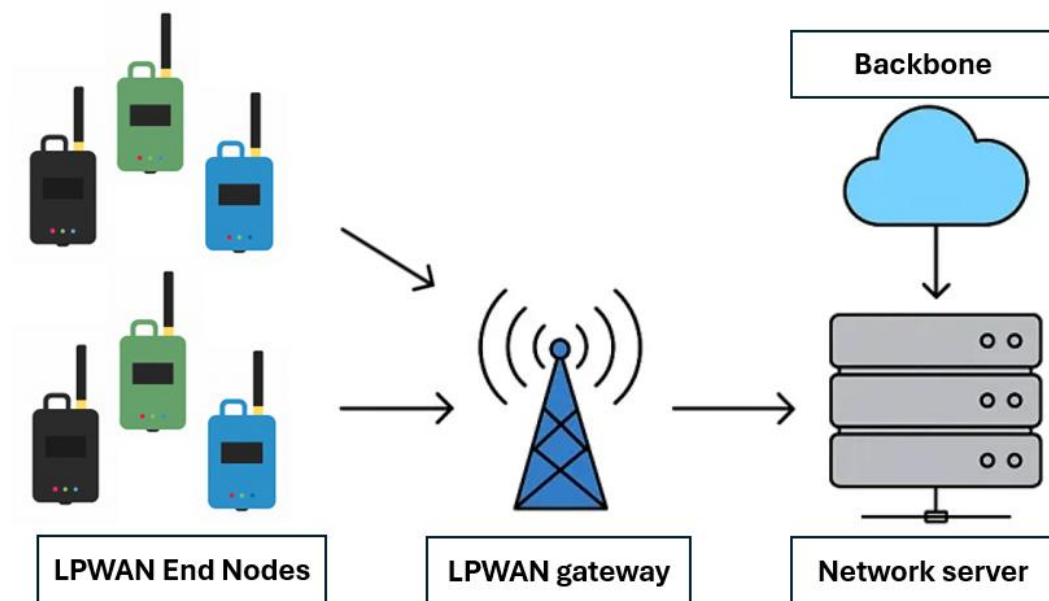


Figura 2 - Topologia "star-of-stars" in una rete LPWAN

Tuttavia, in contesti dove la disponibilità di componenti centrali non è garantita, risultano sicuramente preferibili configurazioni decentralizzate (come reti *mesh multi-hop*) per ridurre i punti di vulnerabilità e aumentare la resilienza della comunicazione [29]. La combinazione di ampia copertura, basso consumo energetico e semplicità architetturale rende le LPWAN un efficace strato dati

minimo, capace di mantenere servizi essenziali quali telemetria, messaggistica breve e localizzazione anche in assenza o degrado dell'infrastruttura tradizionale [15].

1.2 Panoramica delle Tecnologie LPWAN

Le Low Power Wide Area Network (LPWAN) comprendono diverse famiglie tecnologiche accomunate dall'obiettivo di fornire connettività a lungo raggio con bassi consumi energetici e capacità trasmissiva limitata [30].

All'interno di questo insieme si distinguono tre principali approcci, differenziati per regime spettrale, architettura di rete e modello di governance:

- LoRa/LoRaWAN, che opera in bande ISM (*Industrial, Scientific and Medical*), utilizzabili senza licenza individuale entro limiti specifici, e consente la realizzazione di reti private e indipendenti;
- NB-IoT e LTE-M, standard 3GPP che sfruttano spettro licenziato e infrastrutture cellulari, garantendo copertura gestita ma con dipendenza da operatori mobili;
- Sigfox, piattaforma proprietaria che utilizza anch'essa bande ISM ma con vincoli importanti sulla dimensione dei messaggi e sulla capacità del canale di ritorno (*downlink*).

Ciascuna di queste tecnologie bilancia in maniera diversa il compromesso tra portata, efficienza energetica, latenza, capacità informativa [40][4][15].

Nei contesti *off-grid* o emergenziali, la scelta non si limita alle prestazioni radio, ma coinvolge anche aspetti di autonomia, controllo locale e compatibilità con vincoli regolatori, in particolare quelli legati al *duty-cycle* [4], ossia la frazione di tempo in cui un dispositivo può trasmettere su una determinata banda.

1.2.1 Criteri di confronto

Per valutare oggettivamente l'adattabilità delle diverse famiglie tecnologiche LPWAN in contesti *off-grid*, possiamo considerare criteri che tengono conto sia delle caratteristiche tecniche sia delle condizioni operative reali.

I principali parametri di confronto sono:

- Portata e copertura, influenzate dal contesto ambientale (urbano o rurale) e dal tipo di modulazione utilizzata;
- Efficienza energetica e autonomia, determinate dalla frequenza delle trasmissioni, dal tempo di permanenza in aria (*time-on-air*) e dalla capacità della batteria;
- Capacità informativa e latenza, ossia la quantità di dati trasferibili e la tempestività con cui vengono ricevuti;
- Affidabilità e resilienza, intese come capacità della rete di mantenere operatività in condizioni di degrado o isolamento;
- Modello di gestione e governance, che distingue tra reti autonome (private) e reti gestite da operatori;
- Vincoli regolatori, in particolare le restrizioni sul *duty-cycle* e la disponibilità delle bande ISM regionali.

1.2.2 LoRa e LoRaWAN

LoRa (*Long Range*) è una tecnologia di modulazione di livello fisico sviluppata da Semtech per reti LPWAN [36]. Si basa sulla tecnica *Chirp Spread Spectrum* (CSS), nella quale la frequenza del segnale varia linearmente nel tempo (“chirp”).

Come mostrato in Figura 3, il chirp appare come un’onda la cui frequenza cresce progressivamente lungo l’asse del tempo (X), mentre l’asse verticale (Y) rappresenta l’ampiezza istantanea del segnale.

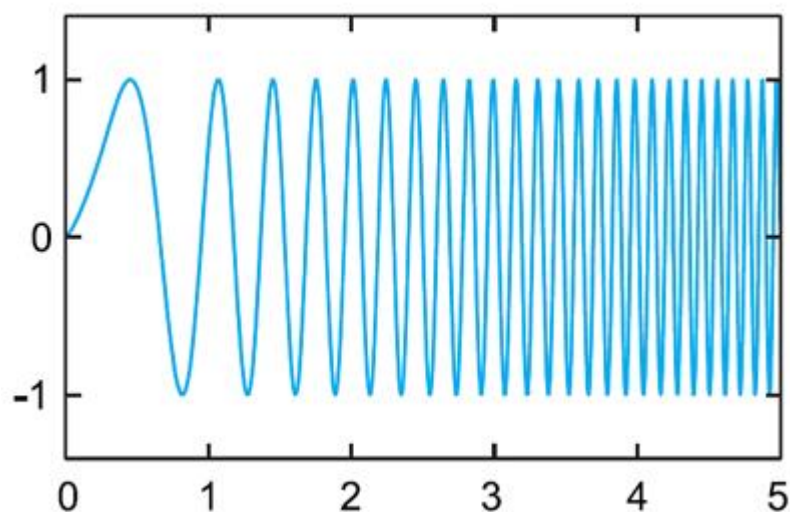


Figura 3 - Illustrazione del chirp nella modulazione LoRa Chirp Spread Spectrum [36].

Questa modulazione assicura un'elevata sensibilità del ricevitore e una notevole resistenza alle interferenze e ai fenomeni di propagazione multi-percorso, ovvero situazioni in cui il segnale raggiunge il ricevitore attraverso percorsi differenti a causa di riflessioni o diffrazioni [36].

Grazie a tali caratteristiche, il segnale LoRa può essere correttamente ricevuto e decodificato anche quando risulta molto debole rispetto al rumore di fondo, consentendo comunicazioni affidabili su distanze chilometriche con potenze trasmissive estremamente ridotte [15].

LoRaWAN è lo *stack* protocollare di livello superiore alla modulazione LoRa, che definisce il formato dei messaggi, i meccanismi di sicurezza e l'architettura di rete. Adotta una topologia a stella di stelle (*star-of-stars*), in cui i dispositivi terminali (*end device*) comunicano con uno o più gateway che inoltrano i dati a un Network Server centrale.

In Europa, LoRa opera principalmente nella banda ISM EU-868 MHz, soggetta a limiti di *duty-cycle* e potenza irradiata.

Parametri configurabili come la larghezza di banda (tipicamente 125 kHz) e lo *spreading factor* consentono di configurare e bilanciare portata, robustezza e velocità di trasmissione. Lo *spreading factor* (SF) è un parametro della modulazione LoRa che definisce il numero di bit codificati in ciascun simbolo,

ossia l'unità di informazione trasmessa dal segnale: valori elevati di SF estendono la copertura ma riducono il throughput, mentre SF più bassi privilegiano la velocità a scapito della distanza.

In condizioni reali, la portata varia da alcuni chilometri in ambiente urbano fino a decine di chilometri in aree rurali, con data rate tipici compresi tra 0,3 e 5,5 kbps. Tuttavia, lo *stack* LoRaWAN presenta un limite strutturale nei contesti *off-grid*: la dipendenza dal Network Server centrale, che costituisce un single point of *failure*. In scenari di crisi o di isolamento, tale dipendenza può compromettere la continuità delle comunicazioni e ridurre la resilienza complessiva del sistema.

Per ovviare a questa limitazione, i capitoli successivi analizzeranno soluzioni che impiegano esclusivamente il livello fisico dello *stack* LoRaWAN, ovvero la tecnologia LoRa, integrandola con protocolli decentralizzati e topologie mesh multi-hop, come Meshtastic, in grado di eliminare la necessità di un server centrale e di garantire una comunicazione autonoma e persistente anche in assenza di infrastrutture tradizionali [4][36][15].

1.2.3 NB-IoT (Narrowband IoT)

NB-IoT è uno standard 3GPP che utilizza spettro radio licenziato su banda di 700-900 MHz e opera nell'ambito dell'infrastruttura delle reti cellulari esistenti. È stato progettato per offrire copertura estesa anche in ambienti difficili, gestendo un elevato numero di dispositivi con bassissimo traffico dati. NB-IoT ha un data rate, non superiore a 158,5 kbps in uplink e 106 kbps in *downlink*, permettendo di ridurre il costo dei dispositivi (hardware meno complesso) e il consumo energetico. NB-IoT richiede la connessione a un operatore mobile e non supporta reti private o autonome. È quindi inadatto a contesti *off-grid* o a situazioni in cui l'infrastruttura cellulare non sia disponibile, rendendo impraticabile il suo utilizzo in scenario di emergenza o isolamento infrastrutturale [30].

1.2.4 LTE-M (LTE Category M)

LTE-M (o Cat-M1) è anch'esso uno standard 3GPP che utilizza spettro licenziato, ma offre prestazioni superiori rispetto a NB-IoT in termini di *throughput* e latenza più bassa. Come NB-IoT, dipende dall'infrastruttura cellulare dell'operatore, risultando inadatto a contesti *off-grid* prolungati. Sebbene presenti meccanismi di risparmio energetico, il consumo medio resta elevato per applicazioni su batteria a lungo termine. LTE-M è indicato principalmente per applicazioni mobili e all'interno di reti cellulari, non per ambienti remoti o privi di copertura [15][30].

1.2.5 Sigfox

Sigfox adotta una modulazione Ultra-Narrowband (UNB) in banda ISM, utilizzando canali estremamente stretti per massimizzare la sensibilità e ridurre il consumo energetico.

Questa scelta consente coperture molto ampie, anche decine di chilometri in ambienti rurali, e autonomie di molti anni, ma impone forti limitazioni sul piano funzionale: i messaggi uplink sono molto brevi (circa 12 byte), il *downlink* è fortemente limitato (pochi messaggi al giorno) e il data rate è dell'ordine di 0,1 kbps.

La rete è gestita centralmente dal fornitore e non supporta reti private, riducendo quindi il controllo locale e la flessibilità applicativa. Sebbene questo semplifichi il dispiegamento nei Paesi coperti dal servizio, ne limita l'uso in scenari di emergenza o in aree prive di infrastruttura [40].

1.2.6 Analisi Comparativa

Applicando i criteri di confronto introdotti in precedenza, emergono differenze operative significative tra le tecnologie LPWAN considerate. NB-IoT e LTE-M utilizzano spettro licenziato e richiedono infrastruttura cellulare attiva dell'operatore, risultando quindi inadatti a contesti *off-grid*. Sigfox, pur operando in banda ISM con autonomia estesa, è limitato da *payload* ridotti (12 byte), *downlink* fortemente limitato (pochi messaggi al giorno) e dipendenza

centralizzata dal *provider*, aspetti che compromettono la flessibilità in scenari di emergenza o aree prive di infrastruttura.

LoRa/LoRaWAN differisce fondamentalmente: il livello fisico LoRa supporta nativamente i requisiti di contesti *off-grid* quali ampia portata (5-15 km in condizioni rurali), consumo energetico ridotto e indipendenza da operatori grazie alla modalità ISM e alla modulazione CSS. Tuttavia, lo *stack* LoRaWAN introduce una dipendenza centrale dal *Network Server*, il quale rappresenta un *single point of failure* come è evidente dall'esempio di implementazione tipica mostrato in Figura 4.

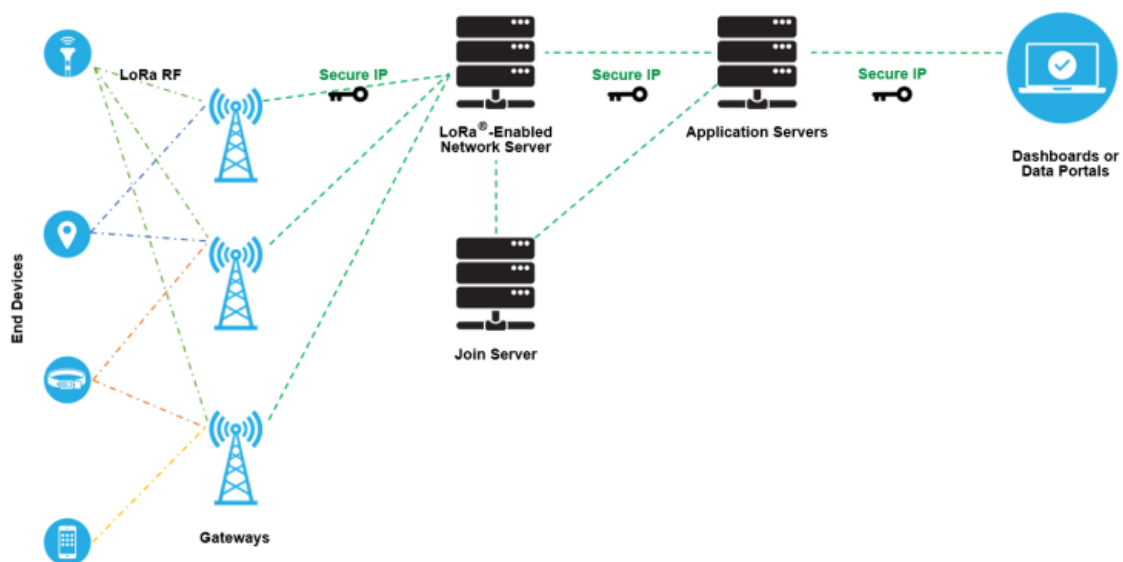


Figura 4 - Implementazione tipica di una rete LoRaWAN [36]

Per superare tale limitazione, l'integrazione di LoRa con reti mesh multi-hop decentralizzate consentirebbe di eliminare la necessità di un server centrale, preservando la robustezza e la portata del livello fisico. Soluzioni come Meshtastic implementano protocolli di *routing multi-hop* e architetture completamente decentralizzate, garantendo una comunicazione autonoma e persistente anche in assenza di infrastrutture tradizionali o server centrali.

CAPITOLO 2 - LA TECNOLOGIA LoRa PER SCENARI OFF-GRID

2.1 Definizione e Modulazione CSS

LoRa (*Long Range*) è una tecnologia di modulazione radio sviluppata da Semtech e utilizzata come livello fisico nelle reti LPWAN basate sul protocollo LoRaWAN. Si basa sulla tecnica *Chirp Spread Spectrum* (CSS), in cui la frequenza del segnale varia in modo continuo e lineare nel tempo [36][15]. Invece di trasmettere un'onda a frequenza fissa, LoRa invia una sequenza di impulsi chiamati chirp, ciascuno dei quali varia gradualmente da una frequenza più bassa a una più alta (o viceversa).

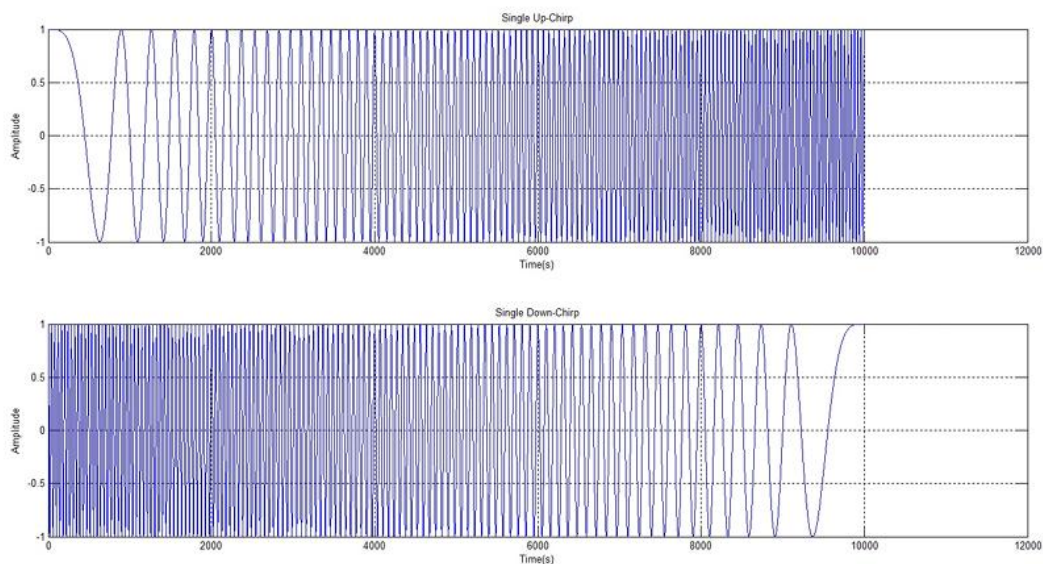


Figura 5 - Forme d'onda up-chirp e down-chirp della modulazione LoRa [27]

La Figura 5 illustra i due tipi fondamentali di segnali chirp utilizzati nella modulazione *Chirp Spread Spectrum* di LoRa: l'*up-chirp* (in alto) con frequenza che aumenta linearmente nel tempo, e il *down-chirp* (in basso) con frequenza che diminuisce linearmente [27].

La modulazione con chirp è molto robusta: anche in presenza di riflessioni, interferenze o attenuazioni, il ricevitore riesce comunque a riconoscere il pattern del *chirp* e decodificare i dati correttamente [4].

La modulazione CSS non richiede un'elevata precisione di sincronizzazione tra trasmettitore e ricevitore. Ciò significa che i dispositivi non hanno bisogno di orologi estremamente accurati o componenti elettronici costosi [36].

Questa semplicità consente di utilizzare moduli radio economici e a basso consumo, mantenendo comunque comunicazioni affidabili su distanze di diversi chilometri anche con potenze trasmissive molto ridotte [40].

2.1.1 Proprietà e Vantaggi della Modulazione CSS

La modulazione *Chirp Spread Spectrum* (CSS) conferisce a LoRa una serie di proprietà fisiche che ne spiegano la diffusione nelle applicazioni *Internet of Things* (IoT) e la particolare idoneità in scenari *off-grid* o emergenziali, dove sono richieste comunicazioni affidabili, a basso consumo e indipendenti da infrastrutture centrali. In primo luogo, la sensibilità del ricevitore è molto elevata: grazie al processing gain, ovvero all'amplificazione del segnale utile rispetto al rumore di fondo, i dispositivi LoRa sono in grado di rilevare segnali estremamente deboli, anche inferiori al livello del rumore ambientale. I chip della serie Semtech SX127x, ad esempio, raggiungono sensibilità fino a -148 dBm, permettendo comunicazioni su distanze dell'ordine di decine di chilometri in campo aperto.

Un secondo vantaggio riguarda la robustezza alle interferenze. La natura *spread spectrum* della modulazione consente a LoRa di resistere efficacemente a disturbi sia nella stessa banda (in-band) sia in bande adiacenti (out-of-band), caratteristica che la rende adatta a operare anche in ambienti congestionati, come aree urbane o contesti di crisi con forte rumore elettromagnetico. Inoltre, la tecnologia mostra una buona capacità di propagazione in condizioni *non line-of-sight* (NLOS). Operando in bande sub-1 GHz e tollerando fenomeni di riflessione e diffrazione, LoRa può mantenere comunicazioni affidabili anche in presenza di ostacoli fisici come edifici, vegetazione o rilievi naturali. Infine, la tolleranza agli effetti Doppler riduce l'impatto delle variazioni di frequenza dovute al movimento dei dispositivi, consentendo collegamenti stabili anche con terminali mobili o in condizioni ambientali variabili. Queste proprietà rendono LoRa una soluzione

particolarmente efficace in ambienti rurali, isolati o post-disastro, dove le condizioni radio sono imprevedibili e l'infrastruttura di rete può essere degradata o assente [4][36].

2.1.2 Parametri di Configurazione del Livello Fisico

La flessibilità operativa di LoRa deriva dalla possibilità di configurare diversi parametri fisici, che consentono di bilanciare portata, velocità e affidabilità della comunicazione in base al contesto operativo.

Lo *spreading factor* (SF), variabile da 7 a 12, definisce quanti bit di informazione vengono codificati in ciascun simbolo, ossia nell'unità elementare di trasmissione del segnale radio. Ogni simbolo rappresenta un gruppo di bit tramite una sequenza di chirp, impulsi la cui frequenza varia nel tempo. Un valore di SF più elevato aumenta la portata e la robustezza del collegamento grazie a un maggiore processing gain, ma riduce la velocità di trasmissione. In altre parole, un dispositivo che usa un SF alto comunica più lontano, ma più lentamente.

La larghezza di banda (BW) del canale radio, tipicamente impostata su 125, 250 o 500 kHz, regola la velocità di trasmissione: larghezze maggiori consentono velocità superiori ma riducono la sensibilità del ricevitore e di conseguenza la portata.

Il *coding rate* (CR) indica la quantità di ridondanza aggiunta tramite *Forward Error Correction* (FEC), migliorando l'affidabilità ma abbassando il throughput effettivo.

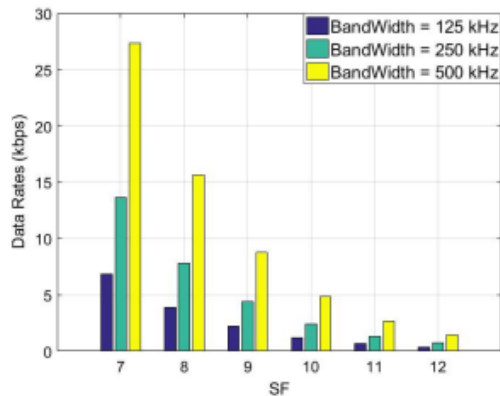


Figura 6 - Velocità di trasmissione in LoRa al variare dello Spreading Factor (SF) e della larghezza di banda (BW), con CR = 0

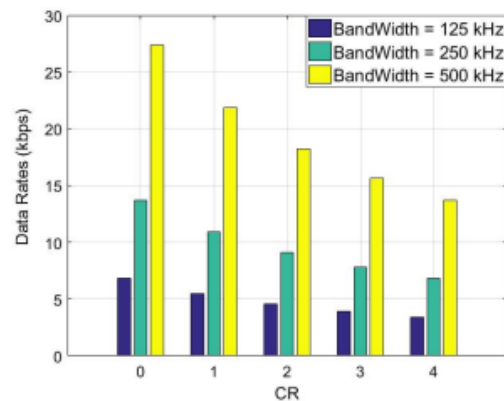


Figura 7- Velocità di trasmissione in LoRa al variare del Coding Rate (CR) e della larghezza di banda (BW), con SF = 7

La Figura 6 evidenzia il *trade-off* fondamentale tra portata e velocità nella modulazione LoRa. All'aumentare dello *Spreading Factor* (da 7 a 12), la velocità di trasmissione (*Data Rate* in kbps) diminuisce drasticamente per tutte le larghezze di banda considerate (125 kHz, 250 kHz e 500 kHz). Un valore di SF più elevato codifica più bit per simbolo come mostrato in Figura 8.

Spreading Factor (SF)	Chip Length 2^{SF}
7	128
8	256
9	512
10	1024
11	2048
12	4096

Figura 8 - Spreading Factor e lunghezza dei chip corrispondenti in LoRa. [27]

Questo comporta un aumento del *processing gain* e quindi la sensibilità del ricevitore e la portata del collegamento, ma riduce proporzionalmente la velocità effettiva di trasferimento dati. Questa relazione inversa è centrale nella configurazione dei parametri fisici di LoRa per adattare la comunicazione al contesto operativo specifico.

La Figura 7 illustra l'impatto diretto del *Coding Rate* sulla velocità di trasmissione dati in LoRa. Come si osserva nel grafico, all'aumentare del valore di CR (da 0 a 4), la velocità di trasmissione (*Data Rate* in kbps) diminuisce progressivamente per tutte e tre le larghezze di banda disponibili (125 kHz, 250 kHz e 500 kHz). Questo dimostra il trade-off intrinseco tra affidabilità e throughput: CR più elevati aggiungono maggiore ridondanza tramite *Forward Error Correction* (FEC) per migliorare la robustezza della comunicazione, ma riducono conseguentemente il throughput effettivo disponibile per la trasmissione dei dati [27].

La *Low Data Rate Optimization* (LDRO) è una funzione opzionale che si attiva con SF elevati (≥ 11) per compensare le piccole instabilità di frequenza dovute alla maggiore durata dei simboli, migliorando sensibilità e stabilità al costo di latenza e maggiore *time-on-air* [4].

Questi parametri permettono di adattare la comunicazione alle condizioni del canale e agli obiettivi della rete, massimizzando efficienza energetica o portata secondo le necessità operative.

2.1.3 Link Budget e Sensibilità

Il link budget rappresenta il bilancio energetico di un collegamento radio: indica quanta della potenza trasmessa viene effettivamente ricevuta dopo aver attraversato l'ambiente di propagazione. Nel calcolo rientrano la potenza di trasmissione, i guadagni e le perdite d'antenna, le attenuazioni dovute alla distanza e agli ostacoli, e la sensibilità del ricevitore, ovvero la minima potenza che consente ancora una ricezione affidabile.

La modulazione *Chirp Spread Spectrum* (CSS) impiegata da LoRa fornisce un processing gain significativo, che consente al ricevitore di riconoscere correttamente segnali anche molto deboli, inferiori al livello del rumore. Questo si traduce in link budget elevati (fino a 150-160 dB con dispositivi commerciali), permettendo comunicazioni su distanze chilometriche anche in presenza di attenuazioni rilevanti, come in ambienti urbani o collinari.

Un link budget più alto corrisponde a un collegamento più stabile e robusto, capace di mantenere la comunicazione anche in condizioni radio difficili o con potenze trasmissive molto ridotte [4][36][15].

2.1.4 Time-on-Air, Duty Cycle e Normative Regolatorie

La durata di trasmissione di un pacchetto LoRa, detta time-on-air, rappresenta il tempo totale necessario affinché un messaggio venga interamente trasmesso via radio, comprensivo di preambolo, intestazioni e payload. Questo parametro dipende dai fattori fisici della modulazione: *spreading factor*, larghezza di banda, coding rate e dimensione del pacchetto. A parità di condizioni, uno *spreading factor* elevato o un payload più grande aumentano proporzionalmente il time-on-air, prolungando il tempo durante il quale il modulo radio resta acceso e consumando più energia.

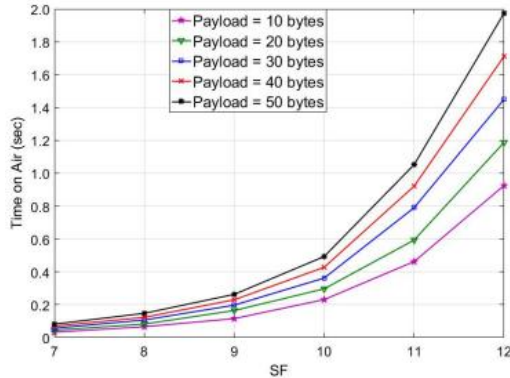


Figura 9- LoRa Time on air con BW = 125 kHz e CR = 0 [27]

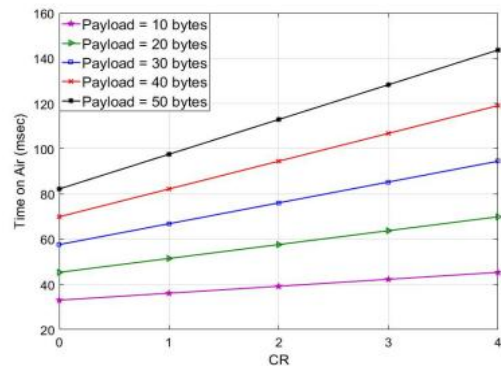


Figura 10 – LoRa Time on air con BW = 125 kHz e SF = 7 [27]

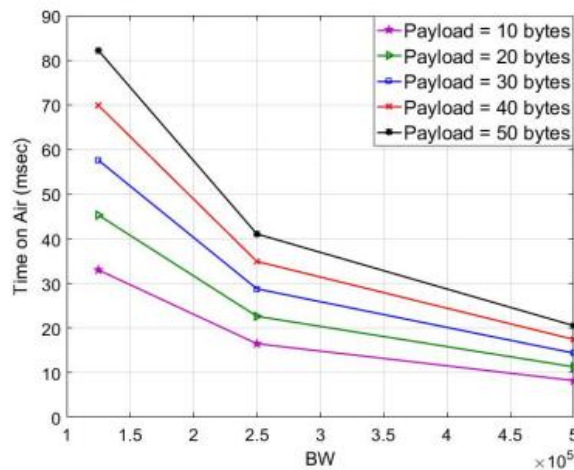


Figura 11 – LoRa Time on air con $CR = 0$ e $SF = 7$ [27]

Le figure 9, 10 e 11 illustrano quantitativamente questa relazione. La Figura 9 mostra il *time-on-air* di un pacchetto LoRa al variare dello *Spreading Factor* e della dimensione del *payload* (da 10 a 50 byte): come si osserva, il tempo di trasmissione aumenta all'incremento sia dell'*SF* che della dimensione del *payload*. La Figura 10 illustra l'impatto del *Coding Rate* sul *Time-On-Air*: al crescere del *CR* (da 0 a 4), il tempo di trasmissione aumenta, evidenziando come una maggiore ridondanza FEC comporti una permanenza più lunga in trasmissione. Infine, la Figura 11 dimostra l'influenza della larghezza di banda (*BW*) sul *time-on-air*: al crescere della *BW*, il tempo di trasmissione diminuisce progressivamente per tutti i *payload* considerati (con $CR = 0$ e $SF = 7$), illustrando come una banda più ampia consenta una trasmissione più veloce. Queste tre dipendenze evidenziano come il dimensionamento ottimale di LoRa per applicazioni con vincoli energetici e di latenza richieda un calibrato bilanciamento tra *Spreading Factor*, *Coding Rate* e larghezza di banda [27].

Poiché LoRa opera in bande ISM non licenziate, l'utilizzo dello spettro è soggetto a restrizioni definite dalle autorità di regolamentazione come ETSI in Europa o FCC negli Stati Uniti. Le principali limitazioni riguardano la potenza irradiata (EIRP) e il *duty cycle*, ossia la percentuale massima di tempo in cui un dispositivo può trasmettere su una determinata frequenza [15].

In Europa, la banda EU868 MHz è la principale allocazione per LoRa. Le normative ETSI EN 300 220 [11] stabiliscono un limite di potenza irradiata massima di 14 dBm (25 mW EIRP) e un *duty-cycle* che varia a seconda della sotto-banda:

- 868.0-868.6 MHz: 1% (massimo 36 secondi di trasmissione per ora);
- 868.7-869.2 MHz: 0.1% (3.6 secondi di trasmissione per ora);
- 869.4-869.65 MHz: 10% (360 secondi di trasmissione per ora)

La sotto banda 869.4-869.65 MHz con *duty cycle* 10% è disponibile per applicazioni che richiedono maggiore traffico, come le reti mesh Meshtastic, che sfruttano questo canale per garantire la propagazione dei messaggi nella topologia di rete distribuita.

Questi vincoli impongono restrizioni dirette sui parametri radio: *spreading factor* elevati o payload più lunghi aumentano il time-on-air, riducendo i messaggi trasmissibili entro i limiti consentiti. Applicazioni che richiedono frequenti invii devono quindi scegliere data rate più alti o pacchetti più compatti per rimanere conformi.

A livello globale, le frequenze operative cambiano: 915 MHz in Nord America, 923 MHz in Asia-Pacifico e 470-510 MHz in Cina, con normative e limiti differenti ma principi simili orientati a un uso condiviso e regolamentato dello spettro. I dispositivi multi-regione devono poter adattare dinamicamente parametri quali canali, potenze e *duty-cycle* alle normative locali.

Operativamente, il time-on-air rappresenta una risorsa sia energetica sia regolatoria: ogni secondo di trasmissione consuma batteria e quota temporale di spettro. Ottimizzarne l'uso, ad esempio riducendo payload superflui o scegliendo *spreading factor* adeguati, massimizza resilienza, autonomia e continuità di servizio rispettando i limiti normativi [4].

Dal punto di vista operativo, il time-on-air va considerato come una risorsa doppia, sia energetica che regolatoria: ogni secondo di trasmissione consuma batteria e quota temporale di spettro. L'ottimizzazione di questa risorsa, ottenuta riducendo i payload non essenziali, selezionando *spreading factor* appropriati e

implementando strategie di *channel hopping* (il meccanismo che prevede il cambio dinamico di canale radio per distribuire il traffico e ridurre l'impatto delle interferenze) consente di incrementare resilienza, autonomia e continuità di servizio, nel pieno rispetto dei limiti spettrali [15].

2.1.5 Ortogonalità e Capture Effect

Un aspetto distintivo di LoRa è l'ortogonalità degli *spreading factor* [36]: segnali trasmessi sulla stessa frequenza ma con SF differenti non interferiscono tra loro. Ciò consente a un singolo *gateway* di ricevere simultaneamente più pacchetti da dispositivi diversi che operano con *spreading factor* differenti, aumentando così la capacità complessiva del sistema.

Inoltre, in caso di collisione tra due pacchetti con lo stesso SF, il *capture effect* consente al ricevitore di decodificare correttamente il segnale più forte, a condizione che superi l'altro di almeno 6 dB. [4]

Questa proprietà contribuisce ulteriormente alla robustezza della comunicazione in ambienti congestionati.

2.2 Applicazioni di LoRa in Scenari di Crisi e Off-Grid

2.2.1 Caratteristiche Idonee per le Emergenze

L'efficacia di LoRa negli scenari di crisi e nei contesti *off-grid* deriva direttamente dalle proprietà tecniche illustrate in precedenza, che ne fanno una soluzione radio autonoma, efficiente e resiliente. In tali situazioni, dove l'infrastruttura di rete tradizionale può risultare assente o compromessa, la priorità non è l'ampiezza di banda, ma la capacità di mantenere comunicazioni affidabili e continuative con risorse minime.

La possibilità di operare in bande ISM non licenziate consente di realizzare reti locali indipendenti, senza necessità di operatori o licenze d'uso. Ciò permette l'attivazione rapida di collegamenti d'emergenza per telemetria, localizzazione o messaggistica tattica, anche in totale isolamento infrastrutturale.

L'autonomia energetica dei nodi, garantita dai bassi consumi e dalle lunghe fasi di sospensione (*deep sleep*), riduce drasticamente la necessità di manutenzione e alimentazione continua, un aspetto cruciale in operazioni di soccorso o monitoraggio in aree difficilmente accessibili.

Le reti LoRa possono inoltre essere integrate in architetture decentralizzate, sfruttando protocolli mesh multi-hop (come Meshtastic o ClusterDuck Protocol) che eliminano la dipendenza da un singolo *gateway* e permettono di estendere la copertura in modo dinamico e adattivo. Questa struttura distribuita consente di mantenere la comunicazione anche in caso di guasto o isolamento di una parte della rete, aumentando la resilienza complessiva del sistema [4][15].

Infine, il basso costo dell'hardware e la semplicità di implementazione permettono di dispiegare reti ridondanti e scalabili anche con risorse limitate, rendendo LoRa accessibile a organizzazioni di protezione civile, enti locali e gruppi di volontaria. In questo senso, LoRa si configura non come una semplice tecnologia di trasmissione, ma come uno strato di connettività minima, capace di garantire continuità comunicativa in scenari estremi o degradati.

2.2.2 Esempi di Implementazioni Documentate

L'impiego di LoRa in scenari reali di crisi è stato documentato in diverse iniziative umanitarie e progetti open-source.

Un caso particolarmente significativo è quello del *Project OWL (Organization, Whereabouts, and Logistics)*, promosso dalla *Linux Foundation* in seguito all'uragano che colpì Porto Rico nel 2017-2018. Il progetto implementò il cosiddetto *ClusterDuck Protocol*, una rete LoRa mesh formata da nodi alimentati a batteria e pannelli solari, in grado di fornire connettività di emergenza locale per la trasmissione di coordinate e messaggi testuali.

Nonostante la completa indisponibilità delle stazioni cellulari e l'interruzione della rete elettrica, la rete LoRa mesh riuscì a mantenere per diversi giorni un canale di comunicazione affidabile tra le squadre di soccorso, consentendo la condivisione

di messaggi di stato e localizzazione. Questo caso dimostra la validità operativa di LoRa come infrastruttura minima di connettività nei contesti post-disastro [61].

2.2.3 Limiti operativi e bilanciamento tra energia, sicurezza e accuratezza

Pur offrendo notevoli vantaggi in termini di autonomia, copertura e semplicità, i vincoli affrontati nelle sezioni precedenti, condizionano l'impiego operativo della tecnologia LoRa. L'estensione della portata radio ottenuta mediante *spreading factor* elevati e simboli più lunghi comporta un inevitabile aumento del *Time-on-Air*, con conseguente incremento del consumo energetico e riduzione del numero di trasmissioni consentite entro i limiti di *duty-cycle* imposti dalle bande ISM. Inoltre, il *throughput* resta limitato a pochi kbit/s, e la scalabilità, soprattutto in reti dense, richiede una pianificazione attenta dei parametri fisici e delle finestre temporali di trasmissione. Emerge quindi il compromesso tipico delle reti a bassa potenza: il bilanciamento tra energia, sicurezza e accuratezza informativa.

Dal punto di vista energetico, la scelta dei parametri fisici, in particolare *spreading factor* e *bandwidth*, influenza direttamente la durata di trasmissione e il consumo. Per massimizzare la vita operativa, i nodi LoRa adottano lunghi periodi di sospensione (*deep sleep*), brevi finestre di ascolto e messaggi compatti e poco frequenti. Ogni incremento del *time-on-air*, dovuto a payload più lunghi, SF elevati o ritrasmissioni gestite dai livelli superiori, accresce il consumo ed erode il budget regolatorio di *duty-cycle*. Ne deriva che ogni byte e ogni secondo "in aria" devono essere giustificati dal valore informativo o di protezione che apportano [4].

Sul piano della sicurezza, LoRa a livello fisico non fornisce cifratura né autenticazione: la protezione intrinseca deriva unicamente dalle proprietà della modulazione *Chirp Spread Spectrum* (CSS), che offre *processing gain*, resistenza a interferenze e una bassa probabilità di intercettazione (*Low Probability of Intercept*, LPI). Tali caratteristiche migliorano la robustezza del collegamento ma non proteggono da analisi del traffico o manipolazioni attive. La protezione effettiva deve dunque essere implementata nei livelli superiori, ad esempio mediante protocolli mesh decentralizzati, attraverso cifratura e autenticazione end-

to-end. Tuttavia, queste misure introducono inevitabilmente overhead computazionale e trasmissivo, con un impatto sia sul consumo energetico sia sul *time-on-air* [15].

L'accuratezza dei dati, intesa come fedeltà e tempestività delle informazioni raccolte (telemetrie, allarmi, posizioni), rappresenta la terza dimensione da considerare. Migliorarla richiede campionamenti più frequenti, *payload* più ricchi o conferme e ritrasmissioni, con conseguente aumento del *time-on-air* e del rischio di collisioni. La scelta dei parametri fisici incide in modo diretto: SF bassi riducono la latenza ma limitano la portata; SF alti estendono la copertura e migliorano la probabilità di ricezione, a scapito dell'autonomia.

Queste tre dimensioni, energia, sicurezza e accuratezza, sono quindi fortemente interdipendenti. Aumentare la complessità crittografica o la frequenza di trasmissione migliorerebbe la sicurezza o la tempestività, ma ridurrebbe la durata operativa del nodo. Viceversa, strategie di risparmio energetico troppo spinte possono compromettere la tempestività o la completezza delle informazioni. La progettazione di una rete LoRa destinata a contesti *off-grid* o di emergenza richiede quindi una gestione dinamica di tali compromessi, bilanciando efficienza, protezione e qualità del dato in funzione della missione operativa.

L'efficacia di LoRa in scenari critici dipende dalla capacità di mantenere questo equilibrio instabile: l'energia assicura la continuità del servizio, la sicurezza tutela l'integrità e la riservatezza delle comunicazioni, e l'accuratezza garantisce che le informazioni trasmesse siano realmente utili al processo decisionale.

2.3 Mesh LoRa e Decentralizzazione

La tecnologia LoRa si distingue per la combinazione di modulazione *Chirp Spread Spectrum*, alta sensibilità e basso consumo energetico, che la rendono adatta a scenari di comunicazione a lungo raggio e con vincoli energetici stringenti. Tuttavia, la resilienza di un sistema di comunicazione non dipende unicamente dalle prestazioni fisiche del collegamento radio, ma anche dall'architettura logica che ne governa l'instradamento, la ridondanza e la gestione dei dati.

Abbiamo visto come nel modello LoRaWAN tradizionale, la rete opera secondo una struttura fortemente centralizzata che, pur risultando efficiente in condizioni normali, si mostra fragile in contesti *off-grid* o emergenziali.

Per superare queste limitazioni, negli ultimi anni sono state sviluppate architetture decentralizzate basate su LoRa, in grado di sfruttare la stessa base fisica ma con protocolli *mesh multi-hop* che eliminano la dipendenza da un'infrastruttura centrale.

2.3.1 Limiti del Modello LoRaWAN Tradizionale

LoRaWAN definisce lo *stack* protocollare di rete che opera sopra LoRa, organizzando la comunicazione secondo un modello *star-of-stars*: i dispositivi terminali (*end device*) trasmettono verso i *gateway*, i quali inoltrano i dati a un *Network Server* centrale che gestisce autenticazione, deduplicazione, *routing* e controllo dei dispositivi.

Questo approccio risulta efficace in scenari con infrastruttura stabile, ma pone criticità nei contesti dove la connettività non è garantita.

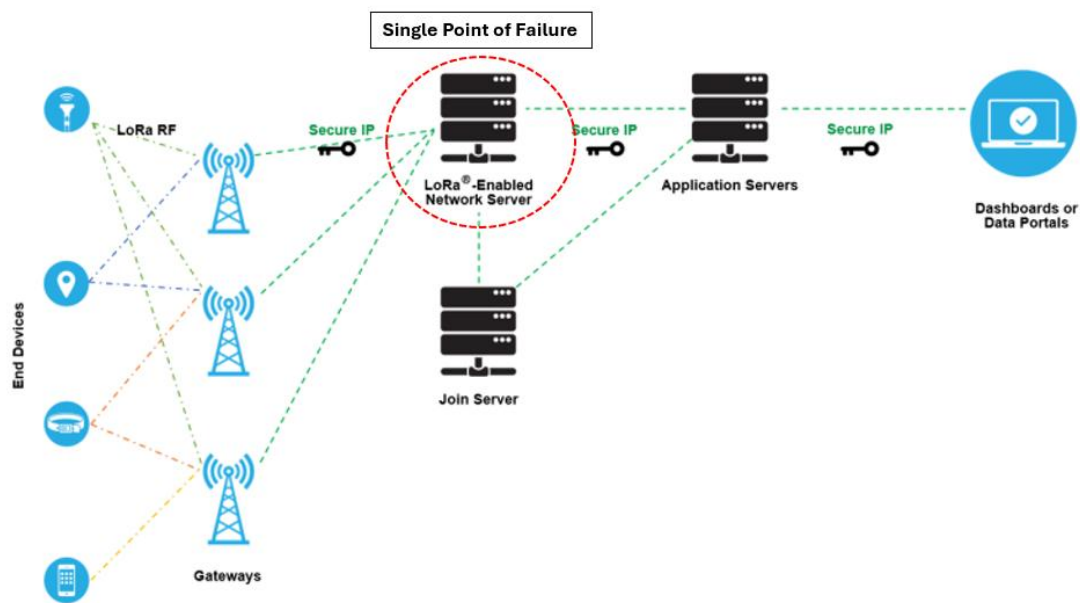


Figura 12- Implementazione tipica di una rete LoRaWAN [36] e single point of failure

Come si evince dalla architettura mostrata nella Figura 12 il Network Server rappresenta un *single point of failure*: se il collegamento viene interrotto, la rete cessa di funzionare anche se i nodi LoRa restano fisicamente operativi.

La topologia a stella, o stella di stelle, impedisce comunicazioni dirette tra nodi periferici, poiché ogni messaggio deve transitare per il network server centrale. L'ottimizzazione dei parametri radio (*spreading factor*, *bandwidth*, *coding rate*) e il rispetto dei vincoli normativi (*duty-cycle*) non è sufficiente a garantire continuità operativa se l'architettura logica della rete resta dipendente da elementi centrali. Tali limiti rendono LoRaWAN poco adatto agli scenari *off-grid* o post-disastro analizzati nel capitolo, dove è necessario mantenere connettività anche in assenza di *backhaul* o alimentazione stabile.

2.3.2 Architetture Mesh Multi-Hop

Per rispondere a queste esigenze, sono state sviluppate soluzioni (es. Meshtastic) che impiegano LoRa esclusivamente a livello fisico, abbinandolo a protocolli decentralizzati *mesh multi-hop* [15]. In una rete mesh, ogni nodo è configurato per

svolgere il ruolo di terminale e contemporaneamente di ripetitore (*relay*), inoltrando i messaggi dei nodi vicini fino alla destinazione finale. Alcuni nodi possono essere ottimizzati principalmente come *relay* per estendere la portata della rete finale.

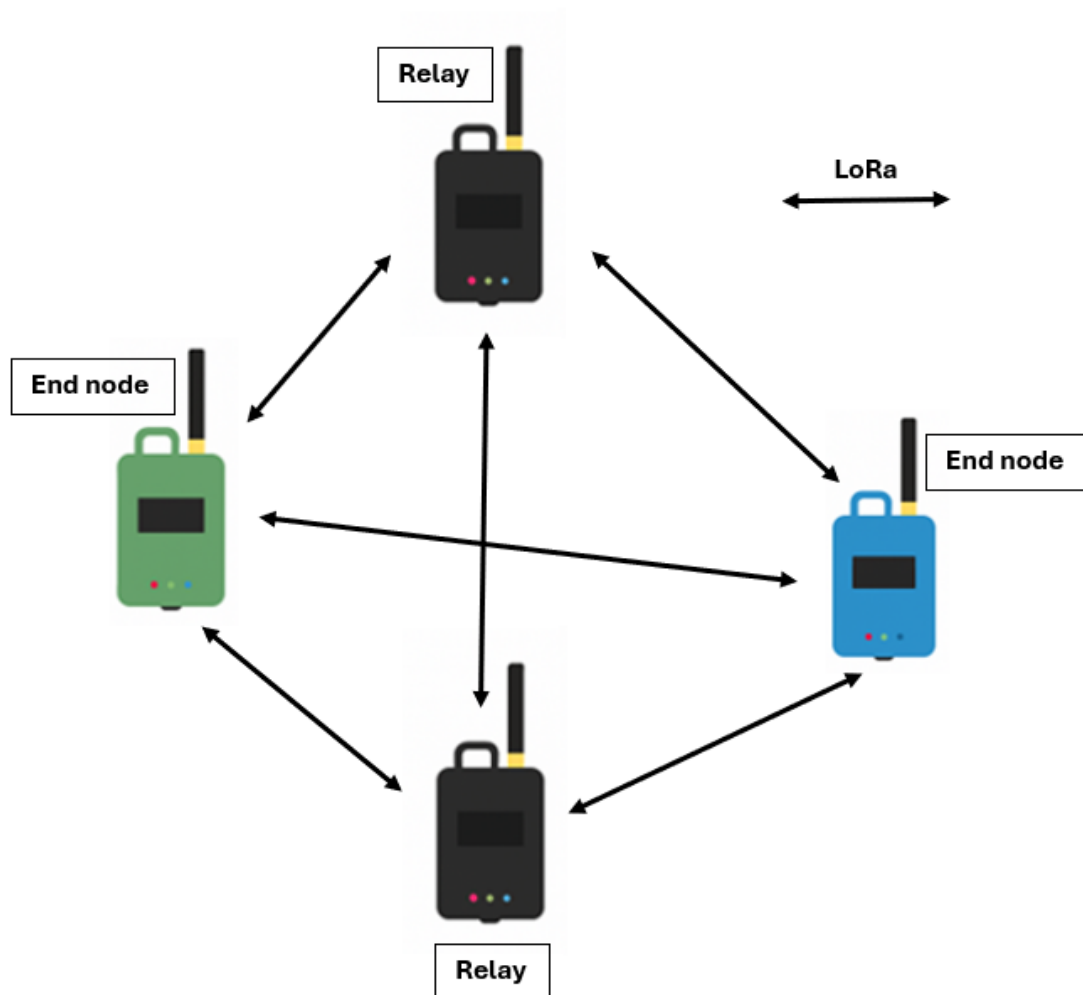


Figura 13- Esempio di topologia di rete mesh LoRa con nodi terminali e nodi relay multi-hop

Tale approccio consente di estendere la copertura radio oltre la portata diretta LoRa attraverso percorsi *multi-hop*. Tuttavia, quando due nodi si trovano entro il raggio diretto di LoRa, possono comunicare direttamente anche in assenza di nodi *relay*. Come illustrato in Figura 13 i nodi terminali (*End node*, rappresentati in verde e blu) comunicano attraverso nodi *relay* (rappresentati in nero) distribuiti nella rete. La perdita di singoli nodi *relay* non compromette il funzionamento complessivo

della rete, che riconfigura automaticamente i percorsi attraverso i *relay* rimanenti. Inoltre, quando due nodi terminali si trovano entro i limiti fisici della comunicazione LoRa, riescono a comunicare direttamente anche in assenza totale di *relay*. I nodi *relay* servono per estendere la copertura oltre questi limiti, ma non rappresentano dei single point of failure come nell'implementazione LoRaWAN. Questo garantisce resilienza strutturale anche in ambienti degradati e nel caso di isolamento di singoli nodi. Le principali proprietà di tali reti sono:

- Resilienza strutturale, poiché la perdita di un nodo non compromette l'intero sistema, che può ricalcolare percorsi alternativi;
- Flessibilità topologica, grazie alla capacità di auto configurarsi in modo dinamico e adattivo in funzione della disponibilità dei nodi;
- Continuità operativa, che consente di mantenere comunicazioni locali anche in assenza di connessione al Network Server o a Internet.

Tuttavia, il bilanciamento tra energia, sicurezza e accuratezza informativa, ha un costo operativo: l'aumento della latenza complessiva (proporzionale al numero di hop), il maggiore consumo dei nodi *relay* e la complessità nella gestione del traffico radio in ambienti congestionati.

2.3.3 Implementazioni Open-Source: Meshtastic e ClusterDuck Protocol

Come accennato precedentemente, tra le implementazioni più diffuse di reti mesh basate su LoRa si distinguono, Meshtastic e il ClusterDuck Protocol (CDP), come esempi di applicazioni reali in contesti emergenziali.

Meshtastic è una piattaforma *open-source* che utilizza moduli LoRa per creare una rete mesh completamente decentralizzata. Ogni nodo gestisce una porzione della topologia di rete e inoltra automaticamente i messaggi attraverso percorsi multipli, secondo una logica di *store-and-forward*. Il sistema impiega cifratura AES-256, compressione dei messaggi e integrazione con dispositivi mobili tramite Bluetooth o Wi-Fi, risultando adatto a operazioni tattiche o civili in assenza di infrastrutture cellulari [54].

Il ClusterDuck Protocol, invece, è nato nell'ambito del Project OWL come soluzione per fornire connettività minima durante emergenze umanitarie. I nodi CDP si organizzano in una gerarchia leggera di ruoli (DuckLinks, DuckRelays, DuckGateways) e possono essere alimentati da batterie o pannelli solari [61]. La piattaforma Meshtastic è stata adottata come riferimento per questo lavoro di tesi, grazie alla sua natura open-source, alla disponibilità di ampia documentazione tecnica e alla compatibilità con moduli LoRa basati su *chip* Semtech SX127x e SX126x.

2.3.4 Benefici della Decentralizzazione in Contesti Off-Grid

L'adozione di una topologia mesh decentralizzata introduce benefici diretti per l'operatività in scenari *off-grid* o post-disastro. In primo luogo, elimina la dipendenza da infrastrutture centrali, migliorando la resilienza complessiva della rete. In secondo luogo, consente una gestione più efficiente del *time-on-air*, distribuendo le trasmissioni tra più nodi e minimizzando le collisioni. Inoltre, la decentralizzazione permette di mantenere comunicazioni locali anche in totale assenza di connettività Internet o *backhaul*, garantendo la continuità di servizio nei momenti critici. Queste caratteristiche rendono la rete *mesh* LoRa una soluzione adatta per infrastrutture minime di comunicazione autonoma, capaci di supportare applicazioni di monitoraggio e coordinamento operativo sul campo.

2.4 Sicurezza di LoRa

2.4.1 Vulnerabilità del Livello Fisico

Il livello fisico di LoRa non integra meccanismi nativi di autenticazione o cifratura. Qualsiasi ricevitore sintonizzato sulla stessa frequenza e con identici parametri radio (*spreading factor*, *bandwidth* e *coding rate*) può ricevere e decodificare i pacchetti trasmessi [36].

Questa caratteristica consente semplicità implementativa e basso consumo, ma espone la comunicazione a rischi informatici.

Poiché la modulazione *Chirp Spread Spectrum* (CSS) non offre proprietà crittografiche, un attaccante dotato di strumenti di *Software Defined Radio* (SDR) può demodulare i segnali e analizzarli offline, ricostruendo i *payload* trasmessi in chiaro [4].

In assenza di un livello superiore che implementi cifratura o autenticazione, la confidenzialità e l'integrità dei messaggi non sono garantite.

2.4.2 Tipologie di Attacco al Livello Fisico

Sebbene la modulazione *Chirp Spread Spectrum* (CSS) conferisca una buona resistenza alle interferenze casuali, LoRa resta vulnerabile a diverse categorie di attacco mirato e intelligente. A differenza delle interferenze accidentali, gli attacchi intenzionali sfruttano specificamente le carenze del livello fisico, operando secondo due modalità principali: attacchi passivi, che non alterano il canale ma estraggono informazioni, e attacchi attivi, che modificano o disturbano la comunicazione [15].

Attacchi passivi:

- *Eavesdropping* e *sniffing*: un ricevitore non autorizzato sintonizzato sulla stessa frequenza e con i medesimi parametri radio può captare l'intero contenuto dei messaggi trasmessi senza lasciare traccia, rappresentando il vettore di attacco più difficile da rilevare e controbilanciare a livello fisico.

Attacchi attivi:

- *Jamming selettivo*: un attaccante può disturbare intenzionalmente una frequenza o uno *spreading factor* specifico, riducendo drasticamente il tasso di ricezione dei pacchetti [33].
- *Replay* e *spoofing*: l'assenza di identificatori autenticati e di *timestamp* crittografici consente la ritrasmissione di pacchetti validi per ingannare il sistema ricevente; il *payload* catturato in precedenza può essere reiniettato senza modifiche, compromettendo integrità dei dati e coerenza dello stato della rete [33].

- *Direction finding* e localizzazione: l'uso di antenne direzionali e di tecniche di *Angle of Arrival* (AoA) consente di stimare la direzione di provenienza dei segnali LoRa e, tramite triangolazione, di inferire la posizione geografica del nodo trasmittente, con conseguente perdita di riservatezza posizionale [31].
- *Spoofing temporale* mediante *frame delay attack*: un attaccante può introdurre ritardi controllati nella consegna dei frame combinando collisioni malevoli e replay ritardato, senza alterare il contenuto del pacchetto; ciò sfrutta vulnerabilità nei meccanismi di *timestamping* basati sul tempo di arrivo al nodo ricevente, introducendo errori sistematici nella cronologia degli eventi e, in scenari dipendenti da una precisa coordinazione temporale, potenziali impatti operativi significativi [13].

Tali attacchi, pur non distruttivi nel senso tradizionale (non corrompono l'infrastruttura fisica), possono compromettere gravemente la resilienza operativa della rete, soprattutto in contesti *off-grid* o post-disastro. La disponibilità e l'affidabilità del canale radio sono prerequisiti critici per il coordinamento, la *situational awareness* e la sicurezza delle comunicazioni in scenari emergenziali.

2.4.3 Evidenze e Studi Sperimentali

Diversi studi accademici e sperimentali hanno evidenziato la natura aperta e vulnerabile del livello fisico del protocollo LoRa, confermando empiricamente alcune delle vulnerabilità teoriche discusse nelle sezioni precedenti. Tali risultati mostrano che le protezioni implementate esclusivamente a livello fisico risultano insufficienti a garantire la sicurezza operativa in scenari critici, rendendo necessaria l'adozione di un approccio di difesa multilivello, che integri contromisure dal livello fisico fino a quello applicativo [33].

Tra le evidenze più rilevanti si possono citare:

- Analisi di attacchi basati su *Software Defined Radio* (SDR): diversi studi hanno dimostrato la possibilità di intercettare e demodulare pacchetti LoRa con hardware a basso costo, mostrando come i frame possano essere

ricevuti in chiaro a livello fisico, anche se cifrati nel livello LoRaWAN. Queste analisi confermano che il livello fisico non implementa meccanismi di autenticazione, rendendolo suscettibile a intercettazioni passive.

- Attacchi di *jamming* selettivo: prove di laboratorio hanno mostrato che interferenze intenzionali, sincronizzate sullo stesso *Spreading Factor* (SF), possono ridurre significativamente il tasso di ricezione dei pacchetti, con perdite stimate tra il 20% e il 50% a seconda della potenza e della durata del *jamming* [7]. Ciò dimostra la vulnerabilità del livello fisico a interferenze mirate, anche quando vengono impiegati meccanismi di ripetizione o *adaptive data rate*.
- Vulnerabilità nella sincronizzazione e nella localizzazione: studi più recenti evidenziano che l'uso di segnali GPS per la sincronizzazione temporale o per la localizzazione dei nodi può introdurre rischi di *spoofing* e *delay attacks*, che compromettono la coerenza temporale e spaziale della rete [13].

Nel complesso, tali risultati confermano che la sicurezza del sistema non può essere affidata unicamente al livello fisico, ma richiede una strategia multilivello, che includa cifratura *end-to-end*, autenticazione robusta e tecniche di rilevamento delle anomalie.

2.4.4 Considerazioni sul Ruolo del Livello Fisico

La semplicità e l'efficienza energetica di LoRa derivano proprio dall'assenza di funzioni complesse di sicurezza a basso livello. Il livello fisico LoRa, infatti, è concepito per offrire un canale radio affidabile e a basso consumo, lasciando la protezione dei dati ai livelli superiori del protocollo o a sistemi applicativi.

In tale ottica, la sicurezza non è una proprietà intrinseca del livello fisico, ma un requisito da soddisfare attraverso architetture multilivello: protocolli mesh decentralizzati, meccanismi di cifratura *end-to-end* o autenticazione distribuita possono compensare le lacune del livello fisico, preservando allo stesso tempo i principi fondamentali della tecnologia.

2.5 Conclusioni

Le Low Power Wide Area Network (LPWAN) rappresentano una categoria di tecnologie progettate per garantire comunicazioni a lungo raggio e a basso consumo

Tra queste, LoRa si distingue per la combinazione di efficienza energetica, ampia copertura e semplicità implementativa, caratteristiche che la rendono particolarmente idonea a contesti *off-grid*, rurali o emergenziali.

La modulazione *Chirp Spread Spectrum* (CSS), su cui si basa il livello fisico di LoRa, conferisce un'elevata sensibilità di ricezione e una robustezza significativa alle interferenze, permettendo comunicazioni affidabili anche in condizioni non *line-of-sight* e in ambienti radio degradati.

Inoltre, l'utilizzo di bande ISM non licenziate consente la realizzazione di reti completamente autonome, indipendenti da operatori di rete e infrastrutture centrali, un vantaggio strategico nei contesti di crisi, dove la continuità operativa rappresenta un requisito critico.

Il confronto con altre tecnologie LPWAN ha evidenziato come LoRa offra un equilibrio ottimale tra autonomia energetica, flessibilità architetturale e scalabilità, pur a fronte di limitazioni note in termini di latenza, throughput e vincoli regolatori (come il *duty-cycle*).

Tali limitazioni risultano tuttavia pienamente accettabili per applicazioni in cui la priorità non è la velocità di trasmissione, bensì la stabilità e l'affidabilità del collegamento, come nel caso della telemetria distribuita, del monitoraggio ambientale o della messaggistica essenziale in scenari post-disastro.

Un ulteriore passo evolutivo è rappresentato dall'integrazione di architetture mesh decentralizzate, basate su protocolli open-source come Meshtastic.

Queste soluzioni permettono di superare le fragilità del modello *star-of-stars* tipico di LoRaWAN, abilitando comunicazioni multi-hop resilienti e autosufficienti anche in assenza di connessioni IP o di un *Network Server* centrale. In tali configurazioni, la rete diventa in grado di auto-organizzarsi e adattarsi

dinamicamente alle variazioni operative, mantenendo un flusso di comunicazione affidabile anche in presenza di guasti, isolamento o degrado infrastrutturale.

Dal punto di vista della sicurezza, l'analisi del livello fisico ha evidenziato che LoR non offre meccanismi nativi di cifratura o autenticazione, affidando tali funzioni ai livelli superiori del protocollo o a soluzioni applicative dedicate.

In questo contesto, la progettazione di sistemi resilienti deve tenere conto del necessario bilanciamento tra sicurezza, efficienza energetica e accuratezza informativa, evitando che misure di protezione troppo onerose compromettano l'autonomia o la stabilità complessiva della rete.

LoRa si configura come la tecnologia LPWAN più adatta alla costruzione di reti autonome e resilienti, capaci di garantire comunicazioni a lungo raggio con consumi minimi e senza dipendere da infrastrutture centrali.

CAPITOLO 3 - ARCHITETTURE DECENTRALIZZATE E RETI MESH LoRa CON MESHTASTIC

3.1 Introduzione alle Reti Mesh Decentralizzate

Come discusso nel precedente capitolo, le reti LoRaWAN tradizionali adottano una topologia *star-of-stars*, in cui i dispositivi terminali comunicano esclusivamente con i *gateway* e la gestione logica della rete è demandata a un *Network Server* centrale. Questa architettura, pur garantendo efficienza e scalabilità in condizioni normali, può non essere una situazione percorribile in scenari *off-grid*, di crisi o emergenziali, dove la perdita del collegamento al *backhaul* o al server centrale interrompe completamente la comunicazione.

La ricerca recente nel campo delle reti Low Power Wide Area Network ha portato allo sviluppo di modelli decentralizzati, in cui i nodi cooperano seguendo un modello *peer-to-peer* dinamico per instradare i pacchetti verso la destinazione finale, secondo un paradigma *mesh multi-hop*. In tali reti, ogni nodo svolge un duplice ruolo: trasmette i propri dati e, contemporaneamente, funge da *relay* per i dati provenienti dai nodi vicini, realizzando un meccanismo di *self-healing* (auto-riparazione) e di *self-organization* (auto-organizzazione). In caso di guasto o isolamento di un nodo, il traffico può essere automaticamente reindirizzato lungo percorsi alternativi, garantendo resilienza strutturale e continuità operativa [54]. Nel contesto di questa tesi, l'interesse verso le reti mesh basate su LoRa nasce dall'esigenza di mantenere la connettività locale anche in totale assenza di infrastrutture centrali o di accesso a Internet, sfruttando le proprietà fisiche del livello LoRa (alta sensibilità, basso consumo, lunga portata) per costruire un livello di rete autonomo e cooperativo. Tra le soluzioni open-source attualmente disponibili, Meshtastic si distingue come una delle implementazioni più mature e versatili, capace di coniugare decentralizzazione, semplicità operativa e interoperabilità con strumenti di *situational awareness* avanzata. Queste caratteristiche rendono Meshtastic una piattaforma ideale per applicazioni di

coordinamento civile, emergenziale e tattico, che verranno approfondite nei capitoli successivi.

3.2 Architettura di Meshtastic

Meshtastic è un *firmware open-source* progettato per essere installato su dispositivi basati su microcontrollori ESP32 o equivalenti, che integrano moduli radio LoRa commerciali basati su chip Semtech SX127x o SX126x.



Figura 14 - Kit RAK WisMesh con modulo LoRa compatibile con firmware Meshtastic basato su chip Semtech SX126x

Il dispositivo mostrato in Figura 14 è un RAK WisMesh Starter Kit, composto da base WisBlock, modulo radio LoRa con *chip* Semtech SX126x e antenna dedicata, progettato per l'installazione diretta del *firmware* Meshtastic e l'utilizzo come nodo radio in una rete *mesh* Meshtastic.

Il firmware [48] implementa un protocollo *mesh* decentralizzato che consente la comunicazione diretta tra nodi senza la necessità di un'infrastruttura centrale. I dispositivi su cui Meshtastic è installato costituiscono i nodi della rete *mesh* e sono generalmente dotati di antenna LoRa, ricevitore GPS e interfacce Wi-Fi o Bluetooth Low Energy (BLE), utilizzate per la configurazione e la connessione con *smartphone* o *gateway* IP.

La rete Meshtastic è decentralizzata e auto organizzante: i nodi si scoprono reciprocamente, aggiornano le tabelle di prossimità e instradano i messaggi secondo un protocollo multi hop basato su meccanismi di *store and forward*. Il protocollo di instradamento adotta un meccanismo di *flooding* controllato, privo di tabelle dinamiche o algoritmi di *shortest path*: ogni nodo inoltra i pacchetti

ricevuti una sola volta, basandosi su un sistema di deduplicazione locale che utilizza il *Message ID* e una finestra temporale di validità (*Time To Live*).

Per regolare il comportamento dei nodi durante la propagazione, Meshtastic utilizza due parametri fondamentali:

- *SNR (Signal-to-Noise Ratio)*: indica la qualità del segnale radio ricevuto; valori più bassi corrispondono in genere a una maggiore distanza dal mittente.
- *Contention Window (CW)*: è un breve intervallo di attesa casuale che ogni nodo applica prima di ritrasmettere un pacchetto. Nelle trasmissioni Meshtastic, i nodi che ricevono con SNR più basso utilizzano un CW più breve e tendono quindi a ritrasmettere per primi.

Questi meccanismi permettono di ridurre le ritrasmissioni ridondanti e di favorire la propagazione del messaggio verso le zone più lontane della rete.

Un esempio di *flooding* controllato è mostrato nelle figure seguenti:

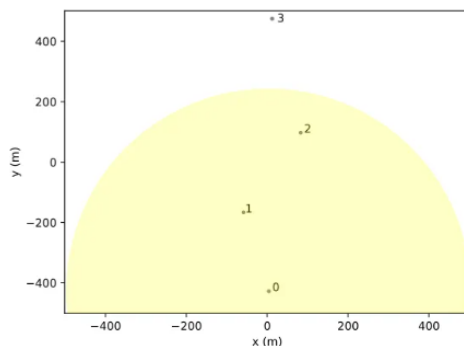


Figura 15- Topologia dei nodi e copertura radio. [54]

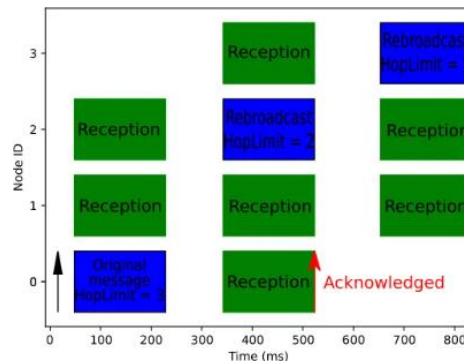


Figura 16 - Sequenza temporale del flooding controllato. [54]

In Figura 15 sono rappresentati quattro nodi disposti nello spazio tramite coordinate x e y . Il nodo 0 invia un messaggio broadcast, ma la zona circolare gialla indica la sua portata radio effettiva: solo i nodi 1 e 2 si trovano all'interno di questo raggio e quindi ricevono il pacchetto. Il nodo 3, invece, è posizionato più in alto, al di fuori dell'area di copertura, e per questo non può ricevere direttamente la trasmissione originata dal nodo 0.

La Figura 16 mostra la sequenza temporale del *flooding* controllato. Dopo la trasmissione iniziale del nodo 0, il pacchetto viene ricevuto dai nodi 1 e 2. Tra i due, il nodo 2 è il primo a effettuare il *rebroadcast* poiché ha ricevuto il segnale con uno SNR più basso, che in Meshtastic corrisponde a un tempo di attesa (*Contention Window*) più breve prima della ritrasmissione. Il nodo 1, avendo ascoltato il *rebroadcast* di 2, si astiene dal trasmettere nuovamente. Quando il nodo 0 riceve la ritrasmissione proveniente da 2, considera il messaggio *acknowledged*. Infine, il nodo 3, che riceve il pacchetto solo tramite il *rebroadcast* di 2 e dispone ancora di un *HopLimit* valido, procede con un'ulteriore ritrasmissione verso possibili altri nodi della rete.

Questo approccio semplifica la gestione della topologia in reti altamente dinamiche e previene la propagazione ridondante dei pacchetti.

Le comunicazioni avvengono tramite canali logici cifrati. Ogni canale dispone di una *Pre-Shared Key* (PSK) unica, utilizzata per cifrare i messaggi con AES-256 in modalità CTR. Tutti i messaggi di un canale sono trasmessi in broadcast LoRa, ma solo i nodi con la stessa PSK possono decifrarli, garantendo l'isolamento logico tra i diversi canali.

La documentazione ufficiale specifica che la sicurezza dei canali dipende in modo diretto dalla corretta distribuzione e rotazione delle chiavi pre-condivise (PSK), non essendo prevista un'infrastruttura centralizzata di gestione.

È importante distinguere tra il livello fisico e quello applicativo della comunicazione:

- A livello fisico, la trasmissione LoRa è pubblica e broadcast: qualunque ricevitore configurato sulla stessa frequenza, con identici parametri di modulazione (*spreading factor*, *bandwidth*, *coding rate*), può intercettare il segnale radio.
- A livello applicativo, invece, il contenuto è cifrato e quindi privato: senza la PSK corretta, il payload risulta incomprensibile.

La trasmissione è quindi pubblica nel dominio radio, ma il contenuto rimane riservato nel dominio applicativo. Ogni canale rappresenta dunque un dominio

crittografico isolato, e un singolo dispositivo può partecipare a più canali con chiavi differenti (es. operativo, coordinamento, emergenza).

Meshtastic opera nelle bande ISM a uso libero (868 MHz in Europa, 915 MHz negli Stati Uniti), rispettando i limiti di potenza e *duty cycle* imposti dalle normative ETSI/FCC. [11]

I principali parametri radio (*spreading factor*, *bandwidth*, *coding rate*) possono essere adattati per ottimizzare la portata oppure la velocità di trasmissione, tramite i profili predefiniti *Long Range*, *Balanced* e *Fast*. Queste configurazioni non vengono modificate direttamente dal dispositivo, ma tramite l'app Meshtastic (*mobile* o *desktop*), che comunica con il nodo su cui è installato il firmware e ne aggiorna i parametri operativi [54].

3.3 Aspetti Operativi e Prestazionali

Le prestazioni di una rete Meshtastic dipendono strettamente dai parametri fisici di LoRa e dal numero di hop necessari per raggiungere la destinazione finale. Ogni salto introduce una latenza aggiuntiva dovuta al meccanismo di *store-and-forward* e incrementa il consumo energetico dei nodi *relay*, che devono mantenere costante lo stato di ascolto. In configurazioni reali, con *spreading factor* (SF) elevati (≥ 10) e più di tre hop, la latenza end-to-end può superare i 5-10 secondi, un valore comunque accettabile per applicazioni di messaggistica tattica, telemetria o coordinamento non real-time. Studi sperimentali e simulazioni confermano che la latenza cresce in modo quasi lineare con il numero di hop e con lo SF, ma rimane entro soglie operative accettabili per scenari di ricerca, soccorso o coordinamento civile [31].

Per quanto riguarda il consumo energetico, i nodi *relay* richiedono un bilanciamento accurato delle risorse: l'alimentazione mediante batterie al litio o pannelli solari di piccole dimensioni rappresenta una soluzione diffusa nei contesti *off-grid*.

La portata effettiva della comunicazione varia in funzione di *Spreading Factor*, *Bandwidth*, condizioni ambientali e posizionamento delle antenne: in condizioni

ottimali (campo aperto, SF12, BW 125 kHz) si possono raggiungere distanze superiori ai 10 km, che si riducono tipicamente a 1-2 km in ambienti urbani ad alta densità. Dal punto di vista della resilienza operativa, la rete mantiene la continuità di comunicazione locale anche in assenza di *backhaul* IP: I nodi continuano a scambiarsi messaggi e coordinate GPS, garantendo comunicazioni essenziali anche in emergenza, in operazioni tattiche o in assenza di copertura cellulare [54]. Nel complesso, Meshtastic rappresenta una soluzione tecnologicamente matura e flessibile per la comunicazione *off-grid*, coniugando la portata e l'efficienza energetica di LoRa con la resilienza delle reti mesh distribuite. Questa architettura costituisce la base logica per l'analisi del modello di sicurezza, approfondita nella sezione successiva.

3.4 Modello di Sicurezza di Meshtastic

3.4.1 Panoramica del Modello di Sicurezza

Meshtastic adotta un modello di sicurezza multilivello che combina le proprietà fisiche della trasmissione LoRa con meccanismi crittografici implementati a livello applicativo. Tale impostazione riflette la consapevolezza che la protezione di una rete mesh decentralizzata non possa basarsi su un unico elemento di difesa, ma debba invece fondarsi su più livelli complementari, ciascuno dedicato alla mitigazione di specifiche categorie di minacce.

La modulazione *Chirp Spread Spectrum* (CSS) utilizzata da LoRa fornisce una protezione intrinseca contro l'intercettazione passiva: la tecnica di *spreading*, unita alla bassa potenza di trasmissione e all'impiego di frequenze ISM sub-GHz, rende più complessa la rilevazione e la decodifica non autorizzata del segnale rispetto ad altre tecnologie radio. Tuttavia, tali caratteristiche non garantiscono confidenzialità crittografica, poiché un avversario dotato di ricevitori adeguati può comunque captare i pacchetti trasmessi.

Per compensare tale limitazione, Meshtastic integra alla protezione fisica un livello applicativo di cifratura, impiegando l'algoritmo simmetrico AES-256 in modalità CTR per proteggere il *payload* dei messaggi di canale [54]. Ogni canale utilizza

una chiave pre-condivisa (PSK) distinta, impostata manualmente o distribuita tramite QR code. Questo meccanismo garantisce la confidenzialità dei dati, pur non offrendo garanzie di autenticità o integrità, poiché la modalità CTR non incorpora né un sistema AEAD (*Authenticated Encryption with Associated Data*) né un codice di autenticazione dei messaggi (MAC) [52].

A partire dalla versione 2.5.0, Meshtastic ha introdotto un modello di sicurezza ibrido per la protezione dei *Direct Messages*, combinando la crittografia a chiave pubblica (*Public Key Cryptography*, PKC) basata sull'algoritmo X25519 con una cifratura simmetrica autenticata in modalità AES-CCM [54]. In questo schema, ogni dispositivo genera una coppia univoca di chiavi pubblica e privata, utilizzata per stabilire, tramite *Elliptic Curve Diffie-Hellman* (ECDH), una chiave di sessione condivisa. I messaggi vengono poi cifrati mediante AES-CCM, che assicura simultaneamente confidenzialità, integrità e autenticità dei dati scambiati tra i nodi. Nel complesso, il modello di sicurezza di Meshtastic si articola dunque su due livelli complementari:

- livello di canale, basato su cifratura simmetrica con chiavi pre-condivise (PSK) per garantire confidenzialità collettiva tra i nodi appartenenti allo stesso gruppo;
- livello diretto (*end-to-end*), fondato su un meccanismo ibrido asimmetrico-simmetrico che introduce autenticazione crittografica e garantisce la riservatezza punto-a-punto dei messaggi.

Questa architettura duale consente a Meshtastic di bilanciare resilienza, efficienza energetica e autonomia operativa, adattandosi a scenari privi di infrastrutture centralizzate o di connettività Internet, pur mantenendo una protezione adeguata contro intercettazioni e manipolazioni non autorizzate.

Nei paragrafi successivi verranno analizzati in dettaglio i meccanismi di cifratura, la gestione delle chiavi e le principali vulnerabilità note del sistema Meshtastic, al fine di delinearne punti di forza, limiti e prospettive di miglioramento.

3.4.2 Meccanismi di Cifratura nei Canali e nei Messaggi Diretti

I messaggi di canale rappresentano il livello di comunicazione collettiva all'interno della rete Meshtastic. Ogni pacchetto trasmesso in un canale include specifici elementi strutturali progettati per garantire l'unicità della cifratura. Ogni messaggio utilizza un valore di nonce per pacchetto, combinato con un contatore interno per formare l'*Initialization Vector* (IV) impiegato nella modalità AES-CTR. L'IV è un parametro iniziale che, unito alla chiave crittografica, determina la sequenza di bit pseudo-casuali (*keystream*) utilizzata per cifrare il messaggio [54].

In Meshtastic, il nonce non è generato casualmente, ma costruito in modo deterministico a partire da due campi del pacchetto:

- il *Node Number*, identificativo univoco del nodo mittente;
- il *PacketID* (o *Message ID*), un valore progressivo che distingue i pacchetti inviati dallo stesso nodo.

Il sistema concatena questi due elementi per formare il *nonce*, che costituisce la parte alta dell'IV, mentre la parte bassa è occupata da un contatore incrementale interno.

Questa combinazione garantisce che ogni pacchetto cifrato con la stessa chiave pre-condivisa (PSK) utilizzi un IV unico e irripetibile, riducendo il rischio di riutilizzo del *keystream* e di correlazioni tra flussi cifrati.

Nonostante l'efficienza di tale schema, la cifratura dei messaggi di canale tramite AES-256 in modalità CTR (*Counter Mode*) presenta alcune limitazioni strutturali. La modalità CTR trasforma il cifrario a blocchi AES in uno *stream cipher*, che fornisce confidenzialità ma non integrità né autenticità. Essa, infatti, non include né un codice di autenticazione (MAC) né un meccanismo AEAD (*Authenticated Encryption with Associated Data*), ovvero una modalità che protegge anche l'integrità dei dati e l'identità del mittente [54]. Di conseguenza, qualsiasi nodo in possesso della PSK può generare o modificare pacchetti che verranno accettati dagli altri membri del canale, aprendo la strada ad attacchi di impersonificazione o manomissione (*tampering*).

3.4.3 Meccanismi di Cifratura nei Messaggi Diretti

A partire dalle versioni di firmware superiori o uguali 2.5, Meshtastic ha introdotto un secondo livello di sicurezza per le comunicazioni punto-a-punto, i *Direct Messages* (DM) [54]. Questi messaggi non utilizzano la PSK del canale, ma un sistema di crittografia ibrida che combina:

- la crittografia a chiave pubblica (*Public Key Cryptography*, PKC) per lo scambio sicuro delle chiavi;
- la cifratura simmetrica autenticata in modalità AES-CCM (*Counter with CBC-MAC*) per la protezione dei dati.

In questo schema, la PKC è basata sull'algoritmo X25519, una variante efficiente del protocollo *Elliptic Curve Diffie-Hellman* (ECDH), che consente a due nodi di derivare una chiave di sessione condivisa. Successivamente, la modalità AES-CCM unisce due operazioni in un'unica procedura:

- Counter Mode (CTR), che garantisce la cifratura dei dati e quindi la confidenzialità;
- CBC-MAC (*Cipher Block Chaining - Message Authentication Code*), che genera un codice crittografico di autenticazione, assicurando integrità e autenticità.

In tal modo, AES-CCM realizza una forma completa di AEAD, offrendo protezione end-to-end contro modifiche e falsificazioni. Ogni messaggio diretto è inoltre firmato digitalmente con la chiave privata del mittente, consentendo al destinatario di verificarne l'identità e la legittimità [54].

3.4.4 Meccanismi di Cifratura nei Messaggi Amministrativi

I *messaggi amministrativi* in Meshtastic costituiscono una categoria distinta, dedicata esclusivamente alle operazioni di configurazione, gestione e sincronizzazione dei parametri di rete. A differenza dei messaggi di canale e dei messaggi diretti, essi implementano un livello superiore di autenticazione basato su meccanismi crittografici a chiave pubblica, che consentono al nodo di verificare che il mittente sia effettivamente autorizzato ad eseguire operazioni sensibili.

In particolare, tali messaggi vengono accettati solo se firmati mediante la chiave privata corrispondente a una chiave pubblica precedentemente registrata come *admin key* nel nodo di destinazione, impedendo così a dispositivi non autorizzati di modificare impostazioni come le chiavi PSK, le configurazioni dei canali o i parametri amministrativi del dispositivo. L'introduzione, nelle versioni più recenti del firmware, di un modello basato su Public Key Cryptography e *session identifiers* rafforza ulteriormente la protezione dei messaggi amministrativi, mitigando rischi come attacchi di replay e garantendo che solo dispositivi pienamente autenticati possano intervenire sui parametri critici della rete [54].

3.4.5 Vulnerabilità Logiche e Crittografiche

In assenza di un meccanismo anti-replay crittografico, come un contatore autenticato o un token di sessione temporizzato, la rete di canale può accettare la riemissione di pacchetti già osservati (*replay attack*) una volta che questi escono dalla finestra di deduplicazione locale. Un attaccante che intercetti un messaggio legittimo può quindi ritrasmetterlo, inducendo i nodi destinatari a interpretarlo come nuovo, con potenziali effetti di desincronizzazione o esecuzione di comandi duplicati.

È inoltre documentata la possibilità di forgiare pacchetti (*forgery*) sfruttando alcune caratteristiche della modalità AES-CTR e la prevedibilità di specifici metadati, in particolare la coppia NodeNum + PacketID.

Poiché la modalità CTR è deterministica e genera lo stesso *keystream* per ogni combinazione ripetuta di chiave e IV, un attaccante in possesso di frammenti di testo noto (*known-plaintext attack*) può inferire relazioni tra messaggi cifrati o alterarne parzialmente il contenuto, anche senza conoscere la PSK.

Tali limitazioni sono note e riconosciute dalla comunità di sviluppo, che le considera vincoli intrinseci del modello di sicurezza basato su chiavi pre-condivise. Un approccio fondato esclusivamente sulla segretezza della chiave simmetrica presenta infatti limiti significativi in contesti in cui autenticità, integrità e

protezione dai replay costituiscono requisiti critici, come nelle reti pubbliche, militari o *safety-critical*.

Un caso pratico che evidenzia tali vulnerabilità riguarda lo *spoofing* dei pacchetti *NodeInfo*, contenenti i metadati identificativi dei nodi (nome, posizione GPS e stato operativo). Un attaccante in possesso della PSK e del *Node Number* di un nodo legittimo può trasmettere pacchetti falsificati che aggiornano in modo fraudolento il *Node Database (NodeDB)* degli altri partecipanti alla rete [54]. Ciò può provocare disallineamenti topologici o persino l'esclusione operativa di nodi reali, con impatti potenzialmente critici in scenari di emergenza o coordinamento tattico.

Questa dimostrazione empirica, discussa anche in sede di analisi di sicurezza indipendenti (ad es. DEF CON), conferma i limiti strutturali del modello PSK, che garantisce la confidenzialità dei dati, ma non la loro autenticità o integrità crittografica [54][49] [47].

A tali criticità si aggiungono ulteriori vettori di attacco che, pur non basandosi direttamente sulle debolezze della modalità CTR, mettono comunque in evidenza i limiti dell'attuale modello di sicurezza. Tra questi rientra lo scenario *Harvest Now, Decrypt Later* [54][24], in cui un avversario può registrare oggi il traffico cifrato e conservarlo nel tempo, con l'obiettivo di decifrarlo in futuro qualora divenissero disponibili capacità computazionali quantistiche sufficientemente potenti. Sebbene AES-256 offra una protezione solida nel lungo periodo, lo scambio di chiavi X25519 utilizzato nei messaggi diretti non è considerato resistente ad attacchi quantistici, rendendo necessario valutare una futura migrazione verso primitive crittografiche post-quantum per assicurare una resilienza duratura.

In parallelo, l'assenza di meccanismi di validazione forte del mittente e di una gestione dinamica dei parametri di rete può favorire anche attacchi di esaurimento energetico indotto (*energy depletion attack*). In reti dense o operative per lunghi periodi, un attaccante può saturare il canale radio con messaggi falsi o perturbazioni studiate, costringendo i nodi legittimi a ritrasmettere

incessantemente o a consumare risorse computazionali nella decodifica di segnali corrotti. In contesti off-grid, in cui la disponibilità energetica è limitata e la sopravvivenza della rete dipende dalla longevità dei nodi relay, tale vettore di attacco può compromettere significativamente l'affidabilità e la continuità delle comunicazioni, con possibili ricadute critiche sulle operazioni complessive della rete.

Infine, Meshtastic è vulnerabile ad attacchi che operano a livello fisico (LoRa), descritte nel capitolo precedente. In particolare, il livello fisico LoRa non fornisce autenticazione né cifratura nativa ed espone la rete a vettori quali sniffing passivo, *jamming* selettivo, *direction finding*, spoofing temporale e altre forme di manipolazione del segnale radio. Tali attacchi, indipendenti dal modello di sicurezza applicativo di Meshtastic, rappresentano limiti strutturali della tecnologia LoRa stessa, che richiedono un approccio multilivello per essere mitigati.

3.4.6 CVE-2025-52464: Quando la Gestione delle Chiavi Fallisce

Una vulnerabilità critica, registrata con la sigla CVE-2025-52464 (punteggio CVSS 4.0: 9.5) [56], ha drammaticamente evidenziato il divario che a volte sussiste tra la robustezza teorica di un modello crittografico e la sua corretta applicazione pratica. L'analisi della falla ha messo in luce due difetti cardine nel processo di generazione e gestione delle chiavi asimmetriche.

In primo luogo, è stata rilevata una duplicazione delle chiavi durante la produzione: alcuni fornitori hardware adottavano la cosiddetta *golden image*, vale a dire, veniva generata una coppia di chiavi crittografiche su un singolo dispositivo, e tale immagine firmware veniva clonata su centinaia o migliaia di unità. Il risultato fu che migliaia di dispositivi della rete Meshtastic condividevano identiche coppie di chiavi pubblica/privata X25519, violando così il principio fondamentale della unicità nei sistemi a chiave pubblica [44].

In secondo luogo, è stato identificato un problema di entropia insufficiente nella generazione delle chiavi su alcune piattaforme embedded - in particolare quei

microcontrollori basati su architettura Arduino o simili. Le librerie crittografiche non inizializzavano correttamente i pool di *randomness* del sistema; in alcuni casi la funzione *random()* non veniva nemmeno invocata, generando chiavi con entropia prevedibile anziché casuale [46].

Le conseguenze operative di tali vulnerabilità sono state molteplici:

- la decriptazione di messaggi diretti (DM) da parte di un avversario in possesso delle chiavi duplicate;
- il *hijacking* di nodi remoti, tramite impersonificazione di amministratori legittimi dotati della chiave clonata;
- l'impersonificazione di amministratori, ove un aggressore, in possesso di una chiave privata compromessa e della chiave pubblica di un amministratore, derivava la *shared key* e acquisiva pieno controllo della rete.

In risposta, è stata rilasciata la versione firmware v2.6.11, che introduceva tre contromisure: (1) differimento della generazione delle chiavi fino a dopo la configurazione della regione LoRa; (2) inizializzazione migliorata dell'entropia attraverso l'integrazione di più sorgenti hardware e software; (3) rilevamento automatico e notifiche per chiavi compromesse [50]. Successivamente, la versione v2.6.12 ha esteso il meccanismo con il *wipe automatico* delle chiavi identificate come vulnerabili.

3.4.6 Gestione Centralizzata delle Chiavi: Un Vincolo Architettuale

Un limite architettuale rilevante di Meshtastic risiede nell'assenza di una *Public Key Infrastructure* (PKI) o di un sistema centralizzato di gestione delle chiavi. La rete, concepita per operare in modalità completamente decentralizzata, non dispone di un meccanismo automatizzato per la revoca o la rotazione periodica delle chiavi. In caso di compromissione di una PSK di canale, la sostituzione richiede un intervento manuale su ciascun nodo, con necessità di coordinamento fuori banda tra gli utenti. Questa caratteristica deriva da una precisa scelta progettuale: garantire l'operatività della rete anche in scenari di assenza di infrastruttura Internet o server centrali. Tuttavia, tale approccio comporta una

minore granularità di controllo sulla sicurezza delle chiavi e rende complesso applicare politiche avanzate di gestione, quali scadenze temporali, rotazioni automatiche o revoche immediate. La decentralizzazione, pur essendo il fondamento di resilienza del sistema, implica dunque un compromesso tra autonomia operativa e controllo crittografico [53].

3.4.7. Conclusioni sul modello di Sicurezza di Meshtastic

Il modello di sicurezza adottato da Meshtastic rappresenta un equilibrio tra solidità crittografica, efficienza operativa e autonomia decentralizzata. La protezione offerta deriva dall'integrazione di due livelli distinti: da un lato, le proprietà fisiche della modulazione LoRa *Chirp Spread Spectrum* (CSS), dall'altro, i meccanismi di cifratura implementati a livello applicativo. Questa combinazione definisce un'architettura multilivello che, pur con alcuni limiti, risulta adeguata al contesto d'uso per cui Meshtastic è stato progettato: comunicazioni resilienti, *off-grid* e a basso costo.

Sul piano fisico, LoRa offre caratteristiche che ostacolano la rilevazione non autorizzata del segnale, grazie alla bassa potenza di trasmissione e allo *spreading* tipico della modulazione CSS. Questi elementi rendono più complessa l'intercettazione e attenuano gli effetti delle interferenze non intenzionali, pur non essendo sufficienti contro attacchi mirati come jamming selettivo, localizzazione radio o manipolazioni temporali del segnale. Il livello fisico costituisce dunque una difesa preliminare, ma non può sostituire la protezione fornita dai meccanismi crittografici superiori.

A livello applicativo, Meshtastic distingue tra comunicazioni collettive e comunicazioni punto-a-punto, adottando strategie crittografiche differenziate. I messaggi di canale utilizzano AES-256 in modalità CTR, una soluzione leggera che garantisce confidenzialità ma non autenticazione. I messaggi diretti impiegano invece un modello ibrido basato su X25519 e AES-CCM, che introduce autenticazione *end-to-end*, integrità crittografica e protezione dai *replay*. Questa

architettura duale consente di mantenere un elevato livello di sicurezza pur rispettando i vincoli energetici e computazionali dei dispositivi embedded.

La natura decentralizzata del protocollo, pur garantendo operatività anche in assenza di infrastrutture centralizzate, comporta limiti significativi nella gestione delle chiavi. L'assenza di una PKI impedisce la rotazione automatica, la revoca tempestiva delle chiavi compromesse e l'applicazione di politiche di gestione avanzate, rendendo la sicurezza complessiva dipendente dalle corrette pratiche degli utenti.

Le vulnerabilità note evidenziano ulteriormente la sensibilità dell'intero modello alla qualità delle implementazioni. Errori nella generazione delle chiavi, come la duplicazione dovuta all'uso di immagini *firmware* replicate o la scarsa entropia su piattaforme embedded, possono compromettere la confidenzialità dei *Direct Messages* e consentire impersonificazioni illegittime. La risoluzione di tali problemi richiede un'attenzione rigorosa ai processi di generazione, conservazione e aggiornamento delle chiavi.

Accanto alle vulnerabilità strutturali, emergono anche minacce prospettiche legate all'evoluzione tecnologica. Tra queste, gli attacchi *Harvest Now, Decrypt Later*, che potrebbero sfruttare future capacità computazionali quantistiche per decifrare il traffico registrato in precedenza, mettono in evidenza la necessità di pianificare una graduale transizione verso primitive crittografiche post-quantum.

Nel complesso, il modello di sicurezza di Meshtastic si distingue per un'architettura articolata che integra protezioni fisiche e crittografia applicativa, per l'adozione di meccanismi ibridi nei messaggi diretti e per un design decentralizzato orientato alla resilienza operativa. Sebbene presenti limiti nella gestione delle chiavi, nell'autenticazione dei messaggi di canale e nella protezione da attacchi avanzati, il modello risulta coerente con gli obiettivi del progetto e fornisce una base solida su cui costruire evoluzioni future.

Tali caratteristiche rappresentano un punto di partenza per architetture più avanzate, come quelle affrontate in questa tesi, nelle quali Meshtastic, LoRa e ATAK-CIV vengono integrati in un framework comune orientato a bilanciare

energia, sicurezza e precisione. In questa prospettiva, il lavoro svolto mira a definire un approccio adattivo e a proporre soluzioni sperimentali per potenziare le funzionalità di sicurezza del firmware Meshtastic, rendendolo più robusto in contesti applicativi reali.

3.5 Conclusioni

Meshtastic si colloca come livello intermedio tra il livello fisico LoRa e le piattaforme applicative di più alto livello, fornendo una rete autonoma, decentralizzata e crittograficamente protetta. La sua architettura combina l'efficienza e la portata del livello fisico LoRa con la flessibilità del routing multi-hop, offrendo un'infrastruttura leggera ma resiliente per la comunicazione distribuita. Pur con alcuni limiti di sicurezza e scalabilità, rappresenta una soluzione praticabile per la costruzione di reti off-grid, a basso consumo e alta autonomia, integrabili con strumenti di *situational awareness* come ATAK-CIV. Come si vedrà nei capitoli successivi, l'integrazione tra Meshtastic e ATAK-CIV consente di estendere ulteriormente le capacità operative del sistema, fornendo un ambiente unificato per la gestione tattica, la messaggistica sicura e la localizzazione cooperativa in scenari complessi o compromessi.

CAPITOLO 4 - LA PIATTAFORMA ATAK-CIV: SITUATIONAL AWARENESS E COMUNICAZIONI TATTICHE

4.1 Introduzione

La capacità di mantenere una *situational awareness* condivisa è fondamentale in ambienti operativi complessi, soprattutto in scenari *off-grid* o post-disastro, dove le infrastrutture tradizionali di comunicazione possono essere assenti o inaffidabili. In tali contesti, disporre di uno strumento che consenta la visualizzazione in tempo reale delle posizioni geospaziali, dello stato operativo e delle comunicazioni tra gli operatori sul campo rappresenta un vantaggio strategico per il coordinamento, la sicurezza e la rapidità delle decisioni. Come illustrato in Figura 17, l'interfaccia principale di ATAK-CIV offre una mappa interattiva che mostra il proprio indicatore (*SelfMarker*), i *marker* degli altri utenti, percorsi georeferenziati e gli strumenti di navigazione, fornendo una rappresentazione immediata e condivisa dello scenario operativo.



Figura 17- Interfaccia principale di ATAK-CIV.

Il Team Awareness Kit per Android (ATAK) è una piattaforma GOTS (*Government-off-the-Shelf*) progettata dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti per offrire una soluzione avanzata di *geospatial situational awareness* che

funziona autonomamente anche senza la presenza di server centrali o connessioni Internet. ATAK integra dati cartografici, messaggistica tattica, posizionamento GPS e strumenti di comando e controllo (C2) in un'unica interfaccia operativa, adatta a missioni di emergenza, soccorso, monitoraggio ambientale e coordinamento tattico sul campo.

Grazie alla sua architettura distribuita e alla capacità di operare su dispositivi commerciali Android, ATAK supporta reti mesh tattiche con crittografia AES-256 per assicurare comunicazioni sicure e affidabili tra i dispositivi. La versione civile di ATAK (ATAK-CIV), pur escludendo alcune funzionalità militari classificate presenti nelle versioni dedicate, conserva la maggior parte delle capacità tattiche e di interoperabilità, offrendo una piattaforma versatile e scalabile adatta ad applicazioni civili, di protezione civile e umanitarie.

L'applicazione offre un ambiente cartografico interattivo che visualizza in tempo reale utenti, sensori, marker e messaggi condivisi tramite connessioni dirette o locali, permettendo così una continua sincronizzazione dello stato operativo fra i membri del team. Strumenti quali il posizionamento di marker georeferenziati, tracciamento dei percorsi, gestione delle zone *geofence* e condivisione di video in tempo reale amplificano la consapevolezza tattica e migliorano la collaborazione sul campo, favorendo così la presa di decisioni efficace anche in assenza di connettività tradizionale [42][43][62].

4.2 Architettura e Funzionalità di ATAK-CIV

ATAK-CIV è un'applicazione Android modulare e scalabile, progettata per operare in ambienti mobili e con risorse limitate. La sua architettura adotta un modello stratificato, articolato in tre livelli principali:

1. Livello di interfaccia e visualizzazione: gestisce la mappa interattiva, i *layer* cartografici, l'inserimento e modifica di marker e oggetti geospaziali, nonché la visualizzazione in tempo reale dei membri del team e la gestione di chat tattiche e messaggi di allerta.

2. Livello di comunicazione e interoperabilità: si occupa dello scambio di dati tra dispositivi ATAK su diversi canali (*Wi-Fi*, *Bluetooth*, radio, IP) mediante plugin dedicati. Garantisce traduzione e sincronizzazione di dati tra formati differenti, mantenendo consistenza semantica tra piattaforme eterogenee.
3. Livello dei plugin e delle estensioni: integra moduli aggiuntivi per supportare sensori esterni, interfacce radio, cifratura e protocolli specifici, estendendo funzionalità e adattabilità dell'app.

La comunicazione tra dispositivi ATAK avviene tramite il formato standardizzato CoT (*Cursor-on-Target*) [51], *XML-based*, che descrive eventi tattici, posizioni e stati operativi, includendo informazioni come identificativo utente, *timestamp*, coordinate, tipo e priorità evento. Un esempio di un messaggio CoT è mostrato nella Figura 18 di seguito:

```
TAK Protocol 01 message: takControl {  
  }  
  cotEvent {  
    type: "a-n-6"  
    uid: "3f39ceb5-ec8a-4f04-a229-6b8e5c30b97a"  
    sendTime: 1613242270000  
    startTime: 1613909297520  
    staleTime: 1614514097520  
    how: "h-g-i-g-o"  
    lat: 35.5544818  
    lon: -90.8871881  
    hae: 9999999.0  
    ce: 9999999.0  
    le: 9999999.0  
    detail {  
      xmlDetail: "<link type=\"a-f-G-U-C-I\" uid=\"S-1-5-21-6144\">  
        contact {  
          callsign: \"N.13.185110\"  
        }  
      }  
    }  
  }  
}
```

Figura 18 - Esempio di messaggio contenente un evento CoT con coordinate geografiche, timestamp e dettagli di contatto.

Le funzionalità operative principali includono visualizzazione geospaziale dinamica, tracciamento GPS cooperativo, messaggistica tattica offline, creazione di oggetti operativi geolocalizzati, gestione di layer cartografici offline, e supporto

a plugin esterni quali moduli per droni, sensori e reti mesh decentralizzate basate su LoRa.

Questa architettura modulare rende ATAK-CIV una piattaforma versatile, adatta a emergenze, protezione civile, *search and rescue* (SAR), monitoraggio ambientale e contesti off-grid [42][43][56].

4.3 Modello di Sicurezza di ATAK-CIV

La sicurezza in ATAK-CIV è implementata attraverso un modello multilivello orientato a garantire la confidenzialità, l'integrità e l'autenticità delle informazioni geospaziali e dei dati operativi trattati dall'applicazione. Questo modello combina i meccanismi di protezione nativi del sistema operativo Android con funzionalità di sicurezza integrate nell'applicazione, tra cui la cifratura dei dati *at-rest* e la possibilità di attivare comunicazioni protette tramite la funzione *Encrypted Mesh Communications*.

A differenza degli ambienti basati su un'infrastruttura centralizzata, la versione civile standalone di ATAK-CIV non implementa sistemi di cifratura end-to-end basati su infrastrutture PKI né un controllo granulare interno dei privilegi utente. La sicurezza dell'applicazione si fonda pertanto sulla protezione dei dati *at-rest*, sulla gestione controllata delle chiavi simmetriche impiegate nelle comunicazioni mesh e sulle proprietà di isolamento fornite dal *sandboxing* del framework Android [43].

4.3.1 Sicurezza delle comunicazioni

ATAK-CIV integra meccanismi nativi per la protezione delle comunicazioni tra dispositivi operanti in contesti decentralizzati o privi di infrastrutture di rete. Il manuale ufficiale documenta la funzionalità *Encrypted Mesh Communications*, che consente di abilitare la cifratura del traffico scambiato nella rete locale o nella rete mesh configurata dagli operatori [43].

Tale meccanismo si basa sulla generazione di una chiave simmetrica condivisa (AES-256), che deve essere distribuita ai dispositivi autorizzati; solo i nodi in possesso della chiave possono partecipare allo scambio dei messaggi.

Questa forma di protezione è implementata direttamente dall'applicazione e risulta indipendente dalla tecnologia di trasporto utilizzata (ad esempio *Wi-Fi*, *Bluetooth* o protocolli radio esterni integrati dal sistema). In generale è possibile affermare che, in assenza di un'infrastruttura di rete centralizzata, la sicurezza delle comunicazioni in ATAK-CIV si fonda primariamente sulla cifratura simmetrica del traffico locale e sulla corretta gestione della chiave pre-condivisa utilizzata per cifrare le comunicazioni dispositivi.

4.3.2 Sicurezza dei dati at-rest

ATAK-CIV adotta misure specifiche per la protezione dei dati memorizzati localmente sul dispositivo, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni operative in caso di compromissione fisica del terminale. Al primo avvio, l'applicazione genera automaticamente una *passphrase* che abilita la cifratura del database interno e delle risorse applicative; l'utente può modificare tale *passphrase* tramite un'apposita funzione nelle impostazioni di sicurezza.

Sebbene la documentazione non specifichi gli algoritmi crittografici utilizzati per la cifratura dello storage locale, essa conferma che mappe, configurazioni, layer geospaziali e dati operativi vengono protetti e risultano accessibili esclusivamente all'istanza autenticata dell'applicazione. La protezione si avvale inoltre del *sandboxing* nativo del sistema operativo Android, che isola lo spazio di memoria di ATAK-CIV impedendo l'accesso diretto ai suoi file da parte di applicazioni terze.

ATAK-CIV supporta un'architettura modulare basata su plugin; tuttavia, la documentazione non menziona un modello di *sandboxing* dedicato per tali moduli né un isolamento applicativo specifico [42][62].

4.3.3 Sicurezza applicativa e gestione dei privilegi

In modalità standalone, ATAK-CIV implementa un modello di sicurezza orientato al controllo diretto delle funzionalità applicative e della gestione delle estensioni installate, senza prevedere un sistema di gestione ruoli centralizzato. Non essendo presente un'infrastruttura server (es. *TAK server*), l'applicazione non incorpora un modello RBAC interno né definisce categorie operative di utenti con privilegi differenziati, come previsto invece negli ambienti integrati con TAK Server.

L'accesso alle funzioni dell'applicazione si basa pertanto su tre elementi principali:

- la *passphrase* che protegge i *dati at-rest* cifrati;
- la gestione manuale delle chiavi utilizzate per le *Encrypted Mesh Communications*;
- Il controllo esercitato dall'utente sui plugin installati e sulle relative autorizzazioni Android.

ATAK-CIV consente l'estensione delle funzionalità tramite plugin firmati o non firmati, che possono aggiungere capacità geospaziali, strumenti analitici o moduli di interoperabilità (es. integrazione con Meshtastic). La documentazione ufficiale non descrive plugin dedicati alla gestione autonoma di chiavi crittografiche né moduli orientati alla cifratura dei *payload* CoT al di fuori dei meccanismi nativi. Ne deriva che, nel contesto non connesso, la sicurezza applicativa è primariamente determinata dal controllo dell'utente sull'ambiente software installato e dalle garanzie offerte dal sistema operativo in termini di isolamento applicativo [43].

4.3.4 Vulnerabilità e superfici di attacco

ATAK-CIV presenta alcune superfici di esposizione rilevanti quando utilizzato in modalità autonoma e in assenza di infrastrutture centralizzate a supporto. La prima criticità riguarda la gestione delle chiavi crittografiche impiegate nelle comunicazioni. La funzione *Encrypted Mesh Communications* si basa sull'impiego di chiavi simmetriche pre-condivise distribuite manualmente agli operatori. Pur garantendo la cifratura del traffico, tale approccio introduce limiti strutturali: la rotazione delle chiavi richiede procedure manuali, mentre la loro

eventuale compromissione aumenta il rischio di attacchi di spoofing o man-in-the-middle, in assenza di un meccanismo PKI o di distribuzione sicura delle credenziali.

Un'ulteriore superficie di attacco deriva dall'architettura a plugin. Pur operando all'interno dei meccanismi di isolamento forniti dal sistema operativo Android, i plugin condividono il contesto applicativo principale. Un'estensione malevola o compromessa potrebbe manipolare dati geospaziali sensibili, alterare marker operativi o interferire con le informazioni visualizzate sulla mappa. Poiché ATAK-CIV non implementa un controllo dei privilegi basato su ruoli o identità persistenti, il rischio di accessi impropri o modifiche non autorizzate ai dati applicativi risulta amplificato.

Il formato *Cursor-on-Target* (CoT) introduce ulteriori criticità in quanto non sono previsti meccanismi di integrità crittografica *end-to-end* né procedure di verifica del mittente del messaggio. La natura semantica dei messaggi CoT, ciascuno dei quali può rappresentare posizioni, eventi o avvisi operativi, implica che la manipolazione o il replay di un singolo pacchetto possa influire sensibilmente sulla percezione del quadro della situazione.

La problematica risulta accentuata in scenari basati su reti decentralizzate Meshtastic/LoRa, che posso fungere da livello di trasporto dei messaggi. Come affrontato nei capitoli precedenti, tali reti utilizzano AES-CTR per garantire la confidenzialità dei messaggi ma non offrono meccanismi di autenticazione crittografica o integrità del pacchetto. Un avversario in grado di trasmettere o catturare pacchetti radio può quindi iniettare, replicare o manipolare messaggi, influenzando indirettamente la rappresentazione CoT sul dispositivo e compromettendo la correttezza dei dati critici visualizzati.

Infine, la compromissione fisica del dispositivo, rappresenta un ulteriore vettore di attacco. Sebbene i dati *at-rest* siano cifrati tramite la *passphrase* generata al primo avvio, l'assenza di meccanismi affidabili di wipe remoto in contesti *off-grid* implica che la resilienza complessiva dipenda dalla robustezza della *passphrase* e dalla sicurezza del dispositivo Android. Nel complesso, queste vulnerabilità

riflettono i limiti strutturali del modello standalone di ATAK-CIV, dove l'assenza di un'infrastruttura di trust centralizzata riduce le possibilità di autenticazione forte, gestione dinamica delle identità e verifica *end-to-end* dei messaggi.

4.3.5 Conclusioni sul Modello di Sicurezza di ATAK-CIV

Il modello di sicurezza di ATAK-CIV, nelle sue diverse componenti, rispecchia le esigenze operative dell'applicazione e il contesto d'impiego per cui è stato sviluppato. Le sezioni precedenti hanno evidenziato come, in assenza di un'infrastruttura centralizzata, ATAK-CIV operi attraverso un insieme di meccanismi locali quali cifratura dei dati a riposo, *sandboxing* Android e comunicazioni protette mediante chiavi simmetriche pre-condivise, che garantiscono un livello essenziale di protezione, pur senza offrire funzionalità avanzate come autenticazione forte, identità crittografiche persistenti o gestione granulare dei ruoli tipiche degli ambienti basati su PKI.

Questa impostazione riflette la filosofia d'uso di ATAK-CIV in modalità standalone, dove la semplicità operativa e la capacità di funzionare in condizioni di connettività ridotta o nulla sono prioritarie rispetto all'adozione di sistemi di trust complessi. Tuttavia, la dipendenza da chiavi simmetriche pre-condivise comporta limitazioni strutturali: la distribuzione manuale delle chiavi, l'impossibilità di revoca dinamica e l'assenza di un sistema di autenticazione robusto aumentano l'esposizione ad attacchi di spoofing, replay o manipolazione dei messaggi CoT.

L'impiego dell'applicazione su reti completamente decentralizzate, come quelle basate su Meshtastic e tecnologia LoRa, amplifica questi vincoli. Le soluzioni di trasporto utilizzate da tali reti forniscono confidenzialità tramite AES-CTR ma non garantiscono integrità né autenticità crittografica del traffico, rendendo possibile l'iniezione o la modifica di pacchetti. Sebbene tali limiti riguardino il livello di trasporto e non il modello di sicurezza nativo di ATAK-CIV, essi incidono sulla validità dei dati che l'applicazione riceve e rappresenta, specialmente nel caso di messaggi CoT ad alto contenuto semantico.

Nonostante ciò, ATAK-CIV mantiene la capacità di fornire un livello funzionale di *situational awareness* anche in contesti estremi privi di infrastrutture, preservando l'interoperabilità e il coordinamento operativo di base. Questo compromesso tra sicurezza e disponibilità è accettabile e spesso necessario nelle operazioni di emergenza, di ricerca e soccorso e nel monitoraggio in aree remote. Alla luce di queste considerazioni, emerge la necessità di introdurre, nelle architetture operative che prevedono l'uso di ATAK-CIV su reti mesh decentralizzate, meccanismi complementari per autenticazione leggera, validazione dei messaggi e gestione adattiva delle chiavi. Tali soluzioni, progettate per rispettare i vincoli energetici e infrastrutturali delle reti LoRa, saranno approfondite nei capitoli successivi.

4.4 Applicazioni Operative e Scenari d'Uso

ATAK-CIV ha progressivamente acquisito rilevanza in ambito civile, umanitario e nelle attività di protezione del territorio, grazie alla sua capacità di supportare in modo efficace squadre operative impegnate in scenari complessi e caratterizzati da connettività limitata o assente. La piattaforma nasce come declinazione civile del sistema Android Team Awareness Kit (ATAK), originariamente sviluppato nell'ambito del Department of Defense statunitense per migliorare la consapevolezza situazionale distribuita e la collaborazione tattica sul campo [42][62]. Nel corso degli anni, tuttavia, l'ecosistema ATAK è stato adottato da un crescente numero di organizzazioni civili, agenzie di emergenza e gruppi di primo soccorso, ampliando significativamente il suo campo applicativo.

Un caso emblematico è rappresentato dall'impiego di ATAK in seguito a eventi meteorologici estremi nei Caraibi: secondo un report del *Department of Homeland Security*, operatori dell'*Air Force Special Operations Command* (AFSOC) hanno utilizzato la versione non classificata di ATAK per mappare edifici danneggiati, condividere coordinate critiche e supportare gli interventi coordinati con la *Federal Emergency Management Agency* (FEMA) durante missioni di risposta agli uragani [45].

L'utilizzo della piattaforma si estende inoltre agli interventi in caso di terremoti, alluvioni o incendi boschivi, dove la rapidità decisionale e la capacità di coordinamento rappresentano fattori cruciali. ATAK è progettato per supportare la condivisione in tempo reale di mappe, tracce, posizioni GPS, annotazioni geospaziali e messaggistica tattica tra più operatori, migliorando la sicurezza e l'efficacia delle operazioni sul campo. L'applicazione non si limita alla visualizzazione dei dati, ma offre un vero e proprio ambiente C2 (*Command and Control*) leggero, ottimizzato per dispositivi mobili e per utilizzi in mobilità.

Ulteriori evidenze dell'adozione civile provengono da case study statunitensi che documentano l'impiego della suite ATAK da parte dei vigili del fuoco della California per coordinare le attività durante incendi boschivi estesi, condividere marker operativi e monitorare la posizione delle unità in condizioni di forte stress ambientale [57].

In questo quadro operativo, ATAK-CIV si dimostra uno strumento essenziale per mantenere coesa la circolazione delle informazioni tra squadre distribuite, contribuendo a una rappresentazione condivisa e aggiornata del teatro operativo. La piattaforma trova applicazione anche nel monitoraggio ambientale e infrastrutturale, dove la possibilità di integrare layer cartografici, dati provenienti da sensori e annotazioni geolocalizzate consente il supporto ad attività di sorveglianza del territorio e valutazione dei rischi. Nelle operazioni di ricerca e soccorso (SAR) condotte in aree isolate, la capacità di ATAK-CIV di operare in modalità offline tramite mappe precaricate e comunicazioni locali diventa particolarmente rilevante: ciò permette alle squadre di mantenere la consapevolezza situazionale anche in assenza totale di connettività cellulare o Internet, come evidenziato negli studi del programma TAK del DHS [62].

Nel contesto specifico di questa tesi, ATAK-CIV assume un ruolo centrale come interfaccia operativa all'interno di un'architettura *off-grid* basata su rete mesh LoRa (tramite Meshtastic). In tali scenari decentralizzati, la capacità dell'applicazione di operare autonomamente, gestire mappe locali, rappresentare posizioni GPS, scambiare annotazioni e mantenere uno spazio operativo condiviso

costituisce un elemento essenziale per garantire continuità informativa. Integrato a una rete mesh a lungo raggio, ATAK-CIV diventa così l'elemento di raccordo tra gli operatori sul campo e l'infrastruttura di comunicazione distribuita, fornendo una consapevolezza situazionale coerente e riducendo significativamente la frammentazione delle informazioni tra i nodi della rete [42][62].

4.5 Conclusioni

ATAK-CIV emerge come una piattaforma avanzata di *geospatial situational awareness* capace di operare efficacemente in scenari caratterizzati da connettività limitata o assente, mantenendo un quadro operativo condiviso tra operatori distribuiti sul campo. La sua architettura modulare, l'uso del formato *Cursor-on-Target* e la possibilità di integrare plugin e sensori eterogenei rendono il sistema adatto a operazioni civili, umanitarie e di protezione del territorio, estendendo in ambito non militare l'eredità tecnologica dell'ecosistema TAK sviluppato dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti.

L'analisi del modello di sicurezza ha mostrato che ATAK-CIV adotta un insieme di meccanismi locali per garantire la protezione dei dati e delle comunicazioni: cifratura delle informazioni a riposo, isolamento applicativo tramite *sandboxing* Android e comunicazioni protette mediante chiavi simmetriche pre-condivise. Questo approccio è coerente con l'uso della piattaforma in contesti privi di infrastrutture centralizzate, ma comporta limitazioni strutturali: assenza di identità crittografiche persistenti, impossibilità di revoca dinamica delle chiavi, mancanza di verifiche *end-to-end* dell'integrità dei messaggi CoT e rischi associati alla gestione di plugin non isolati a livello applicativo. Ne deriva un compromesso nel quale la continuità operativa e la capacità di funzionare offline prevalgono sull'adozione di schemi avanzati di autenticazione e gestione dei privilegi.

Gli scenari d'impiego confermano il crescente utilizzo di ATAK-CIV in contesti civili quali risposta a emergenze, gestione post-disastro, incendi boschivi, terremoti, alluvioni, operazioni di ricerca e soccorso (SAR), oltre ad attività di monitoraggio ambientale e infrastrutturale. La possibilità di condividere mappe,

tracce, posizioni GPS e messaggi tattici anche in totale assenza di connettività tradizionale si è dimostrata determinante in più casi documentati da agenzie governative e organismi di primo soccorso. Tale versatilità assume un ruolo centrale nel quadro della presente tesi, dove ATAK-CIV viene impiegato come interfaccia operativa in un'architettura completamente decentralizzata.

Nel complesso, ATAK-CIV si conferma una piattaforma affidabile e operativamente efficace per mantenere la *situational awareness* in scenari *off-grid*; tuttavia, le limitazioni tipiche del modello standalone, indicano la necessità di integrare ulteriori meccanismi di autenticazione, verifica dei messaggi e gestione efficiente delle chiavi per garantire maggiore robustezza contro minacce avanzate. Il capitolo successivo approfondirà proprio questa prospettiva, analizzando nel dettaglio l'integrazione di ATAK-CIV con reti mesh decentralizzate basate su Meshtastic e tecnologia LoRa, valutando le implicazioni architetturali, di sicurezza e di interoperabilità di tale combinazione. Questa integrazione rappresenta un passaggio fondamentale per estendere ATAK-CIV a scenari completamente off-grid, mantenendo coerenza operativa e migliorando la resilienza del sistema.

CAPITOLO 5 - INTEGRAZIONE LORA-MESHTASTIC-ATAK-CIV

5.1 Obiettivi dell'Integrazione

La tecnologia LoRa fornisce un livello fisico a lungo raggio, affidabile e a basso consumo, particolarmente adatto a scenari privi di connettività, con infrastrutture compromesse o con forte degradazione radio. Su questo livello opera Meshtastic, che introduce una rete mesh decentralizzata capace di estendere la copertura, abilitare instradamento multi-hop e garantire resilienza tramite ridondanza, deduplicazione e auto-organizzazione topologica. ATAK-CIV (*Android Team Awareness Kit - Civilian Edition*) rappresenta invece il livello applicativo dedicato alla visualizzazione tattica e alla gestione collaborativa dei dati geospaziali, offrendo una *Common Operational Picture* (COP): una mappa operativa comune e sincronizzata che mostra in tempo quasi reale posizioni dei team, punti d'interesse, pericoli, eventi, asset e tracce condivise tra gli utenti della stessa rete *mesh* LoRa.

L'integrazione di LoRa, Meshtastic e ATAK-CIV dà luce ad un sistema di comunicazione autonomo e distribuito, capace di fornire connettività locale, comunicazione cifrata e una forma essenziale ma persistente di *situational awareness* anche in assenza di Internet, infrastrutture IP o *backbone* preesistenti. In tale architettura ogni nodo LoRa-Meshtastic-ATAK-CIV opera come unità indipendente, dotata di capacità di trasmissione, instradamento e presentazione delle informazioni, ma al tempo stesso coopera con gli altri nodi nella costruzione dinamica della rete. Ne risulta un sistema privo di server centrali, router dedicati o gateway fissi, basato invece su una maglia eterogenea di dispositivi che condividono traffico, stato operativo e dati geospaziali.

L'obiettivo principale dell'integrazione è realizzare un ecosistema di comunicazione indipendente, resiliente e sicuro per attività tattiche o emergenziali, assicurando sincronizzazione affidabile delle informazioni, diffusione a bassa banda di messaggi e marker, e un ambiente applicativo coerente e mission-critical tramite ATAK-CIV. Un ulteriore obiettivo è la protezione dei dati lungo l'intera

catena comunicativa, grazie alla cifratura dei messaggi di canale e alla cifratura end-to-end dei messaggi diretti di Meshtastic, oltre alla protezione dei dati a riposo e delle interazioni applicative in ATAK-CIV, riducendo il rischio di intercettazione, spoofing o manipolazione entro i limiti dei meccanismi di autenticazione disponibili.

Infine, l'architettura è pensata per essere energeticamente sostenibile: l'efficienza di LoRa consente ai nodi di operare per molte ore o giorni con batterie, power bank o piccoli pannelli solari portali, rendendo il sistema adatto a missioni prolungate in ambienti remoti. Nel complesso, l'integrazione tra LoRa, Meshtastic e ATAK-CIV combina efficienza energetica, resilienza distribuita e capacità tattiche avanzate, dando vita a una piattaforma comunicativa autosufficiente, sicura e adeguata a contesti critici caratterizzati da elevata incertezza operativa.

5.2 Architettura del Sistema Integrato

L'integrazione tra LoRa, Meshtastic e ATAK-CIV si colloca all'interno di un più ampio quadro tecnologico che riguarda l'evoluzione delle comunicazioni in scenari off-grid, con particolare attenzione alla necessità di garantire un canale minimo, persistente e resiliente in contesti degradati o privi di infrastrutture. Tale integrazione sfrutta la natura decentralizzata delle reti mesh Meshtastic e le loro proprietà di auto-organizzazione, combinandole con l'architettura di ATAK-CIV, progettata come piattaforma orientata alla *situational awareness*.

La Figura 19 mostra l'architettura a livelli del sistema LoRa-Meshtastic-ATAK-CIV, in cui ciascun livello svolge un ruolo specifico nella catena di comunicazione:

- livello fisico LoRa: responsabile della trasmissione radio a lungo raggio, secondo la modulazione *Chirp Spread Spectrum (CSS)*;
- livello di rete Meshtastic: implementa la topologia mesh *multi-hop*, la gestione dinamica della rete e la cifratura del traffico;
- livello applicativo ATAK-CIV: elabora, struttura e visualizza le informazioni geospaziali tramite il paradigma del *Cursor-on-Target (CoT)*;

- componente di integrazione Meshtastic-ATAK: ponte logico (*plug-in*) che traduce pacchetti LoRa in eventi CoT e ne coordina la consegna all'interfaccia ATAK.

Questa divisione consente di ottenere modularità, interoperabilità e robustezza, permettendo ai livelli di operare in modo indipendente ma sinergico.

L'integrazione Meshtastic-ATAK-CIV è supportata da un plugin ufficiale sviluppato dal Meshtastic Project e documentato pubblicamente. Pur non essendo oggetto di pubblicazioni peer-reviewed dedicate all'integrazione specifica, l'architettura è implementata, testata e mantenuta dal team di sviluppo ufficiale di Meshtastic e documentata tramite white paper tecnici. La presente analisi si basa su: (1) documentazione tecnica ufficiale; (2) specifiche open-source pubblicamente disponibili; (3) white paper di implementazione della comunità [54][55][59].



Figura 19 - Architettura a livelli del sistema LoRa-Meshtastic-ATAK-CIV

5.2.1 Livello fisico: comunicazione radio LoRa

Il livello fisico dell'architettura integrata si basa sulla tecnologia LoRa, una soluzione LPWAN caratterizzata da elevata efficienza energetica, lunga portata e robustezza alle interferenze. La modulazione *Chirp Spread Spectrum* (CSS),

consente di ottenere un *link budget* elevato e una propagazione efficace anche in condizioni non *line-of-sight* (NLOS).

I dispositivi basati su chipset Semtech operano nelle bande ISM 433, 868 e 915 MHz, in Europa viene adottata prevalentemente la banda 868 MHz. La sensibilità elevata (fino a -148 dBm) e il basso consumo energetico rendono LoRa particolarmente adatta a dispositivi portatili, alimentati a batteria o tramite pannelli solari, come i nodi Meshtastic.

Il livello fisico non implementa meccanismi di autenticazione, integrità o gestione della rete: esso si limita a fornire trasporto radio a lungo raggio, delegando tutti gli aspetti di sicurezza e *routing* agli strati superiori. I pacchetti LoRa vengono inoltrati al microcontrollore, dove il firmware Meshtastic gestisce *parsing*, instradamento e cifratura.

5.2.2 Livello di rete: la rete mesh Meshtastic

Il livello di rete è affidato a Meshtastic, piattaforma open-source progettata per la creazione di reti mesh decentralizzate, resilienti e prive di qualsiasi componente centrale. Nel modello multilivello adottato in questa tesi, Meshtastic viene classificato come livello di rete, poiché fornisce instradamento *multi-hop*, trasporto dei messaggi e gestione dinamica della topologia, pur integrando anche alcune funzionalità tipiche degli strati applicativi (come la formattazione e la cifratura dei messaggi).

In questa architettura ogni nodo svolge simultaneamente il ruolo di dispositivo terminale e di relay, adottando il paradigma *store-and-forward*. La connettività è organizzata in canali logici protetti da cifratura, definiti da specifici parametri radio e da una *Pre-Shared Key* (PSK).

Meshtastic implementa due schemi di protezione complementari:

- AES-CTR, utilizzato per la cifratura simmetrica del traffico broadcast di canale, che garantisce confidenzialità ma non autenticazione;

- schema ibrido X25519 + AES-CCM, impiegato per messaggi diretti, amministrativi e sensibili, che offre autenticazione crittografica, integrità e protezione *anti-replay*.

La topologia *mesh multi-hop* permette alla rete di adattarsi in modo dinamico alle variazioni di disponibilità dei nodi, mitigare la presenza di ostacoli, attenuazioni o interferenze, e mantenere la connettività durante gli spostamenti. L'assenza di un server centrale riduce la superficie d'attacco associata all'infrastruttura e consente alla rete di operare anche in condizioni di *blackout* operativo o indisponibilità di connettività tradizionali.

5.2.3 Livello applicativo: ATAK-CIV

Il livello applicativo dell'architettura è costituito da ATAK-CIV come piattaforma di *situational awareness* avanzata, dotata di strumenti tattili per la gestione delle mappe, *layer* cartografici, messaggistica tattica offline e supporto al formato *Cursor-on-Target* (CoT). Il modello architetturale di ATAK-CIV, si articola in:

- motore cartografico, che appartiene al livello di interfaccia e visualizzazione e gestisce la mappa interattiva, i *layer* e gli oggetti geolocalizzati;
- sistema CoT (*Cursor on Target*) per rappresentare posizioni, eventi e segnali operativi tramite il formato XML standardizzato utilizzato da ATAK per descrivere informazioni tattiche e garantire interoperabilità;
- layer di comunicazione e interoperabilità, responsabile dello scambio dati tra dispositivi ATAK su canali eterogenei e della traduzione tra formati differenti mantenendo consistenza semantica;
- ecosistema di plugin ed estensioni, che abilita l'integrazione di moduli aggiuntivi per sensori, interfacce radio e funzionalità specializzate.

ATAK non interagisce direttamente con LoRa, ma tramite il Meshtastic-ATAK Plugin, che traduce i pacchetti mesh in eventi CoT e ne garantisce la corretta sincronizzazione sulla mappa operativa.

5.3 Progettazione Hardware del Nodo LoRa-Meshtastic

Per realizzare concretamente l'architettura descritta nei paragrafi precedenti è stato progettato un nodo LoRa-Meshtastic autonomo dal punto di vista energetico, in grado di operare in ambienti esterni e in condizioni meteorologiche avverse.

Il nodo è basato sulla piattaforma modulare WisBlock e, in particolare, comprende:

- WisBlock Base Board 2nd Gen, che ospita i moduli funzionali, inclusi quelli che integrano il microcontrollore e il chip LoRa Semtech, e fornisce l'interfaccia di alimentazione e di connessione tra i componenti;
- Modulo di localizzazione GNSS WisBlock, utilizzato per ottenere la posizione geografica del nodo e fornire una sorgente di tempo affidabile alla rete Meshtastic;
- WisBlock LPWAN Module, responsabile della comunicazione radio LoRa nella banda 868 MHz e dell'esecuzione del firmware Meshtastic, poiché integra sia il microcontrollore sia il *transceiver* LoRa Semtech.

L'intero insieme di moduli è alloggiato in un involucro IP67, dotato di:

- antenna esterna a 868 MHz;
- batteria da 3200 mAh;
- pannello solare per la ricarica in campo, in modo da estendere l'autonomia operativa.

Su tale piattaforma hardware è stato installato il *firmware* Meshtastic, che trasforma il nodo in un elemento della rete mesh, capace di instradare messaggi, pubblicare la propria posizione e ricevere aggiornamenti dagli altri nodi, una volta che la rete è stata configurata tramite l'applicazione Meshtastic installata su un

dispositivo mobile (smartphone o tablet) collegato al nodo via Bluetooth o Wi-Fi.

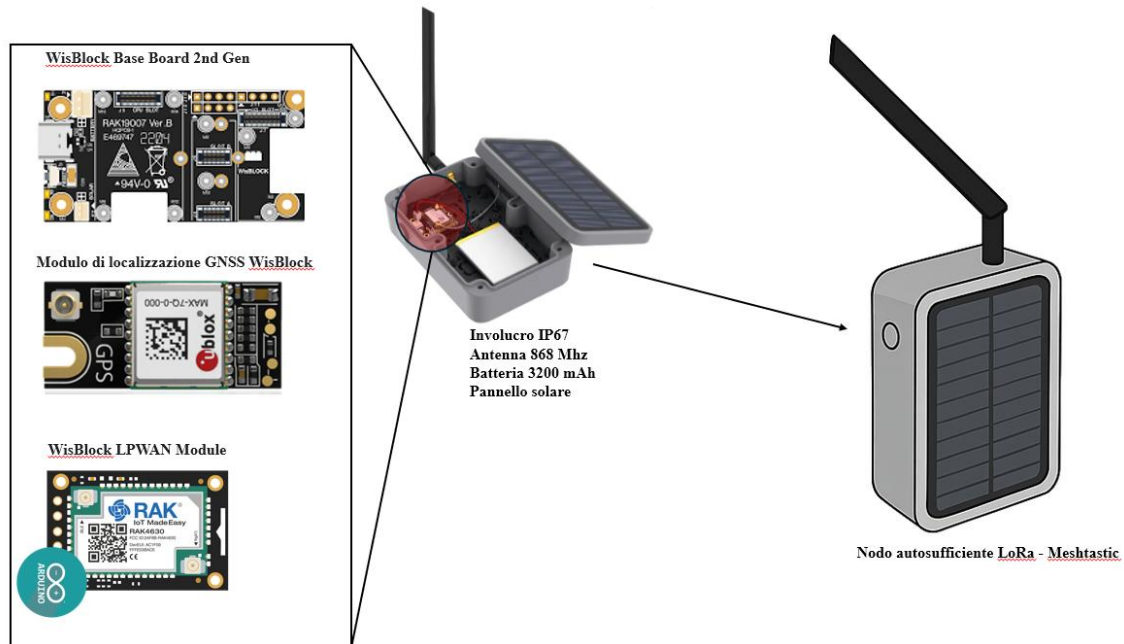


Figura 20 - Componenti del nodo LoRa-Meshtastic

5.4 Collegamento del nodo LoRa-Meshtastic con ATAK-CIV

Il nodo LoRa-Meshtastic opera come infrastruttura di comunicazione a lungo raggio, ma l'interazione con l'operatore avviene tramite un dispositivo mobile (tablet o smartphone) su cui sono installate l'app Meshtastic e ATAK-CIV.

La comunicazione tra nodo e tablet avviene su un collegamento a corto raggio Bluetooth o Wi-Fi, utilizzato per:

1. scambiare messaggi e metadati tra il *firmware* Meshtastic e l'app Meshtastic;
2. trasferire gli eventi e le posizioni, convertiti nel formato CoT, verso ATAK-CIV tramite il plugin di integrazione.

In questo modo, il nodo fisico resta ottimizzato per la comunicazione LoRa a basso consumo, mentre il carico computazionale legato alla visualizzazione cartografica, alla gestione dei *layer* e all'interfaccia utente è demandato al tablet.



Figura 21 - Collegamento tra nodo Meshtastic e tablet con ATAK-CIV

5.5 Topologia mesh e routing dei messaggi

Il funzionamento complessivo del sistema integrato dipende dalla capacità di Meshtastic di sincronizzare i nodi e gestire il *routing* dei messaggi in modo resiliente e adattivo. Nella configurazione proposta, la rete è costituita da un numero arbitrario n di sistemi, ciascuno composto da un nodo LoRa-Meshtastic e da un dispositivo mobile con al suo interno installata l'applicazione ATAK-CIV e l'applicazione Meshtastic. Questi sistemi cooperano formando una rete mesh *multi-hop*, in cui ogni nodo può agire sia come sorgente/destinazione sia come *relay* per il traffico altrui.

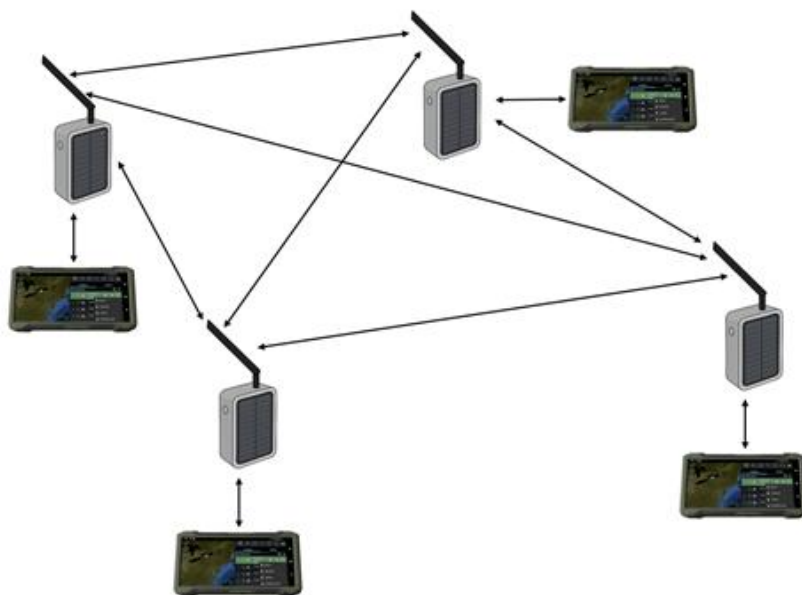


Figura 22 - Rete mesh Meshtastic composta da più nodi LoRa-Meshtastic e dispositivi ATAK-CIV

La Figura 22 mostra una rete mesh un esempio di rete Meshtastic composta da più nodi LoRa-Meshtastic integrati con ATAK-CIV. Ogni sistema nodo+tablet con installato ATAK-CIV partecipa alla rete *mesh*, inoltrando i messaggi e contribuendo alla costruzione della *Common Operational Picture* condivisa.

La rete adotta un modello opportunistico *multi-hop*, basato su:

- *store-and-forward*, per le reti a capacità limitata;
- *cache* temporanea dei pacchetti, per prevenire duplicazioni e *broadcast* ridondanti;
- aggiornamento dinamico della topologia.

La sincronizzazione temporale, fondamentale per la corretta elaborazione dei messaggi CoT in ATAK-CIV, può avvenire tramite:

- GPS integrato nei dispositivi;
- sincronizzazione via beacon quando il GPS non è disponibile.

ATAK-CIV, come discusso nel capitolo precedente, richiede *timestamp* coerenti per garantire la correttezza della timeline operativa e una rappresentazione accurata della COP.

In condizioni di perdita temporanea della connessione, il sistema impiega meccanismi di *store-and-forward* persistente, per garantire consegna affidabile appena un percorso diventa nuovamente disponibile. In questo modo, la rete mantiene un comportamento robusto anche in presenza di mobilità dei nodi, ostacoli fisici o degrado del canale radio.

5.6 Sicurezza del Sistema Integrato

La sicurezza dell'architettura LoRa-Meshtastic-ATAK-CIV deriva dall'interazione tra i tre livelli che la compongono. Il livello fisico LoRa garantisce trasmissione radio a lungo raggio ma non offre nativamente protezioni crittografiche, lasciando irrisolti problemi di intercettazione e *jamming*. Meshtastic introduce cifratura, isolamento dei canali e meccanismi di instradamento sicuro, pur mantenendo vulnerabilità legata alla natura opportunistica della rete mesh. ATAK-CIV implementa controlli applicativi e filtri semantici, ma rimane dipendente dall'integrità e autenticità dei dati ricevuti dalla rete *mesh*.

Il sistema integrato eredita dunque punti di forza e debolezze da ciascun livello. Questa sezione analizza il modello di sicurezza complessivo, individuando le vulnerabilità residue che rendono necessario definire modelli di sicurezza più avanzati.

5.6.1 Sicurezza e vulnerabilità del livello fisico LoRa

Il livello fisico costituisce la base tecnologica dell'intero sistema. La modulazione *Chirp Spread Spectrum* adottata da LoRa offre una buona resistenza al rumore e consente comunicazioni affidabili anche in condizioni *non line-of-sight*. Allo stesso tempo, la natura aperta delle bande ISM e l'assenza di meccanismi nativi di cifratura o autenticazione rendono le trasmissioni LoRa intrinsecamente esposte a intercettazione passiva: qualsiasi attore in grado di configurare un ricevitore LoRa con parametri compatibili può infatti ricevere e demodulare i pacchetti trasmessi nella rete. Inoltre, il livello fisico non dispone di strumenti per verificare la legittimità dei pacchetti, né per prevenire il loro reinserimento nella rete mesh,

risultando quindi vulnerabile ad attacchi di replay, spoofing e manipolazione del traffico.

Un'ulteriore criticità deriva dalla vulnerabilità al jamming. Nonostante la modulazione CSS offra una certa resilienza alle interferenze casuali, un attaccante dotato di apparecchiature adeguate può generare interferenze intenzionali, anche selettive rispetto a frequenza o *spreading factor*, bloccando o degradando il canale radio e riducendo drasticamente il tasso di ricezione dei pacchetti. Infine, i vincoli normativi imposti sulle bande ISM, limitano potenza, *duty-cycle* e larghezza di banda, impedendo l'impiego di contromisure energivore o di meccanismi di ridondanza massiva che potrebbero mitigare tali attacchi.

Il livello fisico, di conseguenza, non può essere considerato una superficie affidabile dal punto di vista della sicurezza: esso fornisce un canale di trasporto privo di garanzie di confidenzialità, integrità e autenticità, che richiede protezioni complete e multilivello da parte degli strati superiori.

5.6.2 Sicurezza e vulnerabilità del livello di rete Meshtastic

Il livello di rete, governato dal firmware Meshtastic, introduce un miglioramento sostanziale sul piano della sicurezza rispetto allo strato fisico. Nel modello multilivello adottato in questa tesi, Meshtastic è classificato come livello di rete, pur integrando anche funzionalità tipiche degli strati applicativi (come la cifratura e la formattazione dei messaggi). Il protocollo implementa due forme complementari di protezione: la cifratura simmetrica AES-CTR per i messaggi di canale e un modello ibrido X25519 + AES-CCM per i messaggi diretti, garantendo confidenzialità per le comunicazioni di canale e autenticazione crittografica end-to-end per quelle dirette punto-punto. Questo livello fornisce inoltre meccanismi operativi quali deduplicazione, controllo temporale (*Time-To-Live*) e *store-and-forward*, che contribuiscono alla resilienza complessiva della rete e alla mitigazione degli effetti di propagazioni ridondanti o disallineamenti temporali. Tuttavia, Meshtastic presenta limitazioni strutturali ben documentate. La modalità AES-CTR impiegata nei messaggi di canale, pur garantendo confidenzialità, non

fornisce autenticazione né integrità crittografica: ciò consente a qualsiasi nodo in possesso della PSK di canale di generare, modificare o reinviare pacchetti che verranno accettati dagli altri membri della rete. Tale vulnerabilità abilita forme di *forgery*, *tampering* e *replay*. Inoltre, la natura opportunistica della rete mesh implica l'assenza di un modello di trust interno: qualunque nodo che disponga della chiave di canale può unirsi al dominio, inoltrare traffico o manipolare metadati applicativi. La mancanza di un'infrastruttura centralizzata di gestione delle chiavi espone il sistema ad attacchi di tipo *Sybil*, *sinkhole* e *wormhole*, poiché la rete non distingue identità legittime da entità malevole [2][37][38].

Un'ulteriore limitazione riguarda la possibilità di *flooding* e congestione intenzionale. In assenza di un coordinamento centralizzato, un singolo nodo può sovraccaricare la rete mesh tramite l'emissione ad alta frequenza di pacchetti validi, saturando la capacità del canale e degradando la qualità della COP. Inoltre, la rete eredita parte delle debolezze del livello fisico, come vulnerabilità al *jamming* selettivo, *direction finding* e interferenze mirate, e ne introduce di nuove legate alla gestione distribuita delle chiavi, alla scarsa granularità dell'autenticazione e alla dipendenza da chiavi pre-condivise. Meshtastic rappresenta pertanto un livello di sicurezza intermedio: più robusto del livello fisico grazie all'impiego di crittografia applicativa, ma ancora insufficiente per garantire protezioni forti in contesti con avversari sofisticati o requisiti operativi stringenti.

5.6.3 Sicurezza e vulnerabilità del livello applicativo ATAK-CIV

Il livello applicativo abilita funzionalità avanzate per la visualizzazione integrata, la contestualizzazione e la gestione dinamica degli oggetti geospaziali che compongono la mappa operativa e la *Common Operational Picture*. ATAK-CIV integra inoltre strumenti di controllo della coerenza semantica degli oggetti (ad esempio la verifica di tipologia, attributi e relazioni spaziali), insieme a meccanismi di verifica visuale e contestualizzazione operativa. Queste capacità contribuiscono in modo significativo alla qualità e all'affidabilità della *Common Operational Picture*. Tuttavia, tali capacità dipendono integralmente

dall'affidabilità dei dati ricevuti dalla rete Meshtastic e, più in generale, dalla correttezza del livello di trasporto sottostante.

ATAK-CIV non implementa meccanismi nativi di integrità crittografica end-to-end per gli eventi *Cursor-on-Target* (CoT) né procedure robuste di verifica dell'origine dei marker. Gli eventi vengono accettati se conformi al formato CoT e coerenti con i vincoli temporali e spaziali locali, ma non possono essere attribuiti con certezza a un nodo specifico. Di conseguenza, un attore malevolo con accesso alla rete mesh, anche tramite la compromissione di un singolo nodo, può iniettare marker falsi, simulare posizioni o generare avvisi non autentici, alterando direttamente la rappresentazione della COP. Inoltre, ATAK-CIV eredita le vulnerabilità del dispositivo Android su cui è eseguito: un terminale compromesso, o un plugin malevolo operante nel contesto applicativo, può manipolare i dati geospaziali o interferire con le informazioni visualizzate.

Un ulteriore elemento critico riguarda la sicurezza del collegamento locale tra dispositivo ATAK-CIV e nodo Meshtastic. Tale collegamento utilizza tipicamente Bluetooth Low Energy o Wi-Fi, appoggiandosi alle primitive di sicurezza del sistema operativo (*pairing*, cifratura del *link*, autenticazione della rete). La robustezza effettiva di questo tratto dipende quindi dalla corretta configurazione delle impostazioni di sicurezza: modalità di associazione *Bluetooth*, scelta di PIN non banali, impiego di WPA2/WPA3 con credenziali robuste ed esclusione di reti non fidate. Un attaccante che riesca ad associare un proprio dispositivo al nodo, o a inserirsi in una rete locale poco protetta, può potenzialmente osservare o manipolare i dati prima o dopo la cifratura radio, modificare configurazioni critiche o iniettare messaggi falsi verso la rete mesh. In questo senso, il collegamento locale rappresenta un possibile “anello debole” dell'intera catena di sicurezza, la cui compromissione può ridurre l'efficacia dei meccanismi crittografici implementati dagli strati inferiori.

Il livello applicativo introduce dunque garanzie rilevanti sul piano semantico e operativo, ma non può compensare le vulnerabilità crittografiche e di autenticazione degli strati inferiori. La protezione complessiva del sistema rimane

vincolata alla sicurezza del trasporto, alla robustezza delle chiavi simmetriche utilizzate nella rete mesh decentralizzata e alla resilienza del dispositivo Android su cui ATAK-CIV è eseguito.

5.6.4 Integrazione multilivello e limiti del modello di sicurezza attuale

L'analisi combinata dei tre livelli evidenzia che il sistema integrato, pur disponendo di varie forme di protezione distribuite lungo la catena, conserva alcune vulnerabilità critiche che non possono essere eliminate tramite la sola configurazione del sistema. Il livello fisico rimane esposto a intercettazione e jamming; il livello di rete non garantisce autenticazione dei messaggi broadcast né un controllo robusto dell'identità dei nodi; il livello applicativo non dispone di meccanismi *end-to-end* per la verifica della provenienza dei dati.

Il risultato è un modello di sicurezza efficace in condizioni di minaccia ridotta, ma vulnerabile in presenza di avversari dotati di capacità anche moderate. La compromissione di un singolo nodo può propagarsi attraverso la rete, influenzare la *Common Operational Picture* e alterare la percezione situazionale degli operatori. L'integrazione multilivello, pertanto, non elimina le vulnerabilità intrinseche di ciascuno dei componenti: le ricompone, le ripartisce e, in alcuni casi, le amplifica.

5.6.5 Implicazioni e necessità di modelli di sicurezza avanzati

Le vulnerabilità identificate nelle sezioni precedenti rendono evidente che l'attuale modello di sicurezza non può essere considerato sufficiente per scenari operativi complessi, specialmente quelli in cui sono presenti attori ostili attivi, vincoli energetici stringenti e requisiti elevati di accuratezza temporale e geospaziale. I vincoli normativi limitano inoltre la possibilità di applicare contromisure basate esclusivamente su ridondanza o aumento della frequenza di trasmissione.

Per questi motivi, risulta necessario definire modelli di sicurezza avanzati, articolati sia tramite configurazioni ottimizzate sia tramite modifiche strutturali al *firmware* Meshtastic e all'applicazione ATAK-CIV. Tali modelli permettono di

modulare il livello di sicurezza in funzione del contesto, bilanciando consumo energetico, affidabilità operativa e protezione crittografica entro i vincoli imposti dalla tecnologia e dalla normativa.

5.7 Limiti operativi e bilanciamento tra energia, sicurezza e accuratezza

L'integrazione tra LoRa, Meshtastic e ATAK-CIV, pur rappresentando una soluzione tecnologicamente efficace per scenari privi di infrastrutture, deve necessariamente confrontarsi con un insieme di limiti operativi che derivano sia dalle caratteristiche fisiche della comunicazione radio, sia dai vincoli normativi e computazionali propri dei dispositivi coinvolti. Qualunque sistema che operi in modalità distribuita e *off-grid* è costretto a ricercare un equilibrio dinamico tra tre dimensioni fondamentali: energia, sicurezza e accuratezza.

In primo luogo, il consumo energetico rappresenta un vincolo determinante. I nodi Meshtastic sono generalmente dispositivi portatili alimentati a batteria, spesso impiegati in contesti in cui non è disponibile una fonte di alimentazione stabile. L'uso di LoRa, pur essendo intrinsecamente efficiente, presenta comunque un costo energetico crescente all'aumentare dello *Spreading Factor* e all'aumentare della frequenza degli aggiornamenti GPS, dei beacon temporali e dei messaggi trasmessi. Ogni incremento nella frequenza delle comunicazioni, ogni ritrasmissione e ogni operazione crittografica più complessa comportano un impatto diretto sull'autonomia del nodo, che può tradursi in un deterioramento della capacità operativa complessiva del sistema.

Parallelamente, la sicurezza richiede livelli di protezione tali da prevenire spoofing, compromissioni dei nodi, replay e manipolazioni dei dati. L'incremento del livello di sicurezza implica generalmente un aumento del costo computazionale e, di conseguenza, un maggiore consumo energetico. L'adozione di schemi crittografici più robusti, la validazione semantica dei messaggi e l'implementazione di meccanismi di trust distribuito aumentano la resilienza del sistema, ma al tempo stesso riducono la durata operativa dei nodi.

Infine, l'accuratezza è legata principalmente alla frequenza degli aggiornamenti geospaziali, alla tempestività dei messaggi CoT e alla coerenza temporale all'interno della rete. Per garantire una *Common Operational Picture* affidabile, è necessario trasmettere aggiornamenti frequenti e sincronizzare i nodi con intervalli ridotti, operazioni che aumentano sensibilmente il consumo energetico e amplificano il traffico radio, esponendo il sistema a un rischio maggiore di congestione o di attacchi di saturazione della banda.

Il sistema integrato deve dunque operare all'interno di una regione di compromesso, nella quale nessuna delle tre dimensioni può essere massimizzata senza impattare negativamente sulle altre. Proprio questo equilibrio instabile costituisce la principale motivazione per l'introduzione, nel prossimo capitolo, di modelli operativi differenziati, pensati per adattare la configurazione e il livello di sicurezza alla natura della missione, al contesto radio e ai vincoli energetici disponibili.

5.8 Scenario operativo: utilizzo dinamico della rete in un'operazione di emergenza

Per comprendere appieno l'utilità del sistema LoRa-Meshtastic-ATAK-CIV, è utile considerare uno scenario operativo realistico, costruito a partire da casi d'uso documentati nella letteratura scientifica e nelle pratiche degli enti di emergenza. L'impiego combinato di nodi LoRa-Meshtastic e ATAK-CIV da parte della protezione civile e delle agenzie di pubblica sicurezza è infatti ampiamente attestato, in particolare negli Stati Uniti, dove il *Department of Homeland Security* ne promuove l'adozione in attività di ricerca e soccorso, incendi boschivi e gestione di emergenze distribuite. **[Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.]** Parallelamente, l'efficacia delle reti mesh decentralizzate basate su tecnologie LPWAN come LoRa è oggetto di analisi accademiche, soprattutto in ambienti montani o caratterizzati da forte degrado radio [22].

Si consideri dunque un'operazione della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco impegnati nello spegnimento di un incendio boschivo in area montuosa.

Le condizioni operative prevedono assenza di copertura cellulare, ostacoli naturali e l'impossibilità di fare affidamento su infrastrutture di comunicazione centralizzate.

Ogni operatore è equipaggiato con un nodo LoRa-Meshtastic e con l'applicazione ATAK-CIV installata su *smartphone* o *tablet*, connessi tra loro tramite *Bluetooth* o *Wi-Fi*. I nodi collocati su operatori, veicoli e punti strategici formano una rete mesh adattiva capace di mantenere la connettività anche in presenza di zone d'ombra radio. Studi recenti confermano l'efficacia di tali reti in scenari emergenziali caratterizzati da mobilità elevata e assenza di infrastrutture fisse. È inoltre possibile che alcuni nodi risultino temporaneamente isolati a causa della conformazione del terreno, mentre altri assumono dinamicamente il ruolo di *relay*, garantendo percorsi *multi-hop* alternativi [28].

Gli operatori aggiornano la *Common Operational Picture* (COP) inserendo marker CoT relativi a punti di interesse, linee del fronte dell'incendio, aree pericolose o posizioni delle squadre. Il plugin Meshtastic-ATAK gestisce la traduzione delle informazioni tra i due sistemi: i dati generati su ATAK-CIV vengono convertiti in pacchetti LoRa e inoltrati sulla rete mesh, mentre i pacchetti ricevuti dai nodi Meshtastic vengono riconvertiti in eventi CoT e visualizzati sulla mappa dell'applicazione. In questo modo la COP si aggiorna in tempo quasi reale, nonostante l'assenza di connettività cellulare o IP.

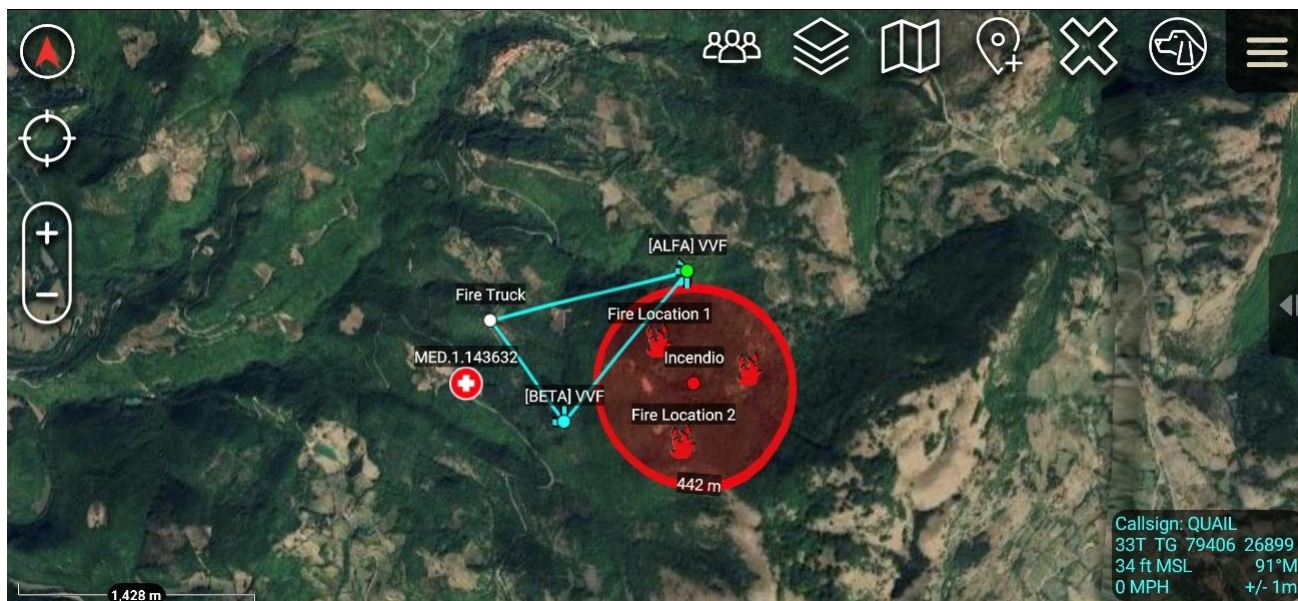


Figura 23 - Visualizzazione su ATAK-CIV di uno scenario di incendio boschivo.

La Figura 23 mostra la COP generata tramite ATAK-CIV dagli operatori sul campo. Nell'immagine sono visibili:

- il perimetro dell'incendio, rappresentato in rosso;
- tre focolai attivi (Fire Location 1, 2 e 3);
- le due squadre dei Vigili del Fuoco ([ALFA] VVF e [BETA] VVF);
- un CASEVAC (evacuazione di un ferito), attivato dopo la segnalazione di un infortunato da parte di escursionisti presenti nell'area;
- un *Fire Truck* equipaggiato con un nodo LoRa-Meshtastic utilizzato come *relay mobile*;
- la rete mesh (triangolo azzurro) che collega le due squadre e il veicolo antincendio.

L'impiego del mezzo antincendio come nodo mobile di estensione della rete rappresenta un caso concreto di *mesh-relay* dinamico, coerente con studi che raccomandano l'utilizzo di unità mobili per coprire zone d'ombra e preservare la continuità delle comunicazioni in contesti boschivi e montani [39].

Le vulnerabilità discusse nei capitoli precedenti emergono con chiarezza in uno scenario come questo. In scenari in cui le informazioni hanno un elevato valore

tattico, un nodo compromesso potrebbe generare marker falsi o alterare la COP, come documentato nelle analisi sulle minacce ai sistemi mesh decentralizzati. Inoltre, attacchi di *jamming* selettivo o saturazione radio rappresentano rischi noti nelle LPWAN e nelle reti mesh utilizzate in scenari boschivi. Infine, i vincoli energetici dei dispositivi mobili sul campo possono compromettere segmenti critici della rete, come evidenziato in diversi studi sulla resilienza delle reti distribuite.

5.9 Conclusioni

In questo capitolo si è mostrato come l'integrazione tra LoRa, Meshtastic e ATAK-CIV consenta di costruire un sistema di comunicazione completamente autonomo, resiliente e adattabile, progettato per funzionare in contesti privi di infrastrutture o caratterizzati da condizioni operative fortemente degradate. L'analisi dei singoli livelli, fisico, di rete e applicativo, ha evidenziato come ciascuno di essi contribuisca con caratteristiche complementari: LoRa fornisce un canale radio a lungo raggio a bassissimo consumo; Meshtastic introduce capacità di *routing* distribuito, cifratura e auto-organizzazione della rete; ATAK-CIV, infine, offre la struttura semantica e la capacità di rappresentazione necessarie per costruire e mantenere una *Common Operational Picture* coerente e condivisa.

Al tempo stesso, l'esame approfondito delle interazioni fra tali livelli ha messo in luce come il sistema presenti un insieme di vulnerabilità, dovute sia ai limiti intrinseci della comunicazione su banda ISM sia alla mancanza di meccanismi avanzati di autenticazione e affidabilità end-to-end. Il livello fisico rimane esposto a intercettazione e *jamming*; il livello di rete non può impedire la partecipazione di nodi non autorizzati se in possesso della chiave di canale; il livello applicativo dipende completamente dalla qualità e affidabilità delle informazioni ricevute dai livelli sottostanti e dalla sicurezza del collegamento locale tra i dispositivi ATAK-CIV e i nodi Meshtastic. Queste criticità, mostrano chiaramente che l'attuale modello di sicurezza non può essere considerato sufficiente in scenari operativi complessi.

Il capitolo ha inoltre evidenziato come l'uso operativo del sistema imponga un delicato bilanciamento tra energia, sicurezza e accuratezza. La durata operativa dei nodi, la robustezza crittografica delle comunicazioni e la frequenza degli aggiornamenti geospaziali non possono essere massimizzate simultaneamente: ogni miglioramento in una dimensione comporta inevitabili compromessi nelle altre. Questo *trade-off* diventa cruciale nelle situazioni reali, in cui operatori della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco devono garantire connettività, coordinamento e consapevolezza situazionale in condizioni mutevoli e ostili.

L'analisi complessiva condotta in questo capitolo porta dunque a una conclusione chiave: il sistema LoRa-Meshtastic-ATAK-CIV è efficace, ma necessita di modelli di sicurezza e configurazioni operative più avanzate per rispondere adeguatamente a scenari dinamici, ad alta minaccia o energicamente vincolati. La flessibilità intrinseca delle tecnologie coinvolte rende possibile definire differenti assetti operativi, ottenibili tramite configurazioni software, tuning dei parametri radio o, come verrà discusso nel prossimo capitolo, attraverso modifiche più profonde al *firmware* Meshtastic e alle componenti di interoperabilità con ATAK-CIV.

Il prossimo capitolo riprenderà dunque le riflessioni maturate qui e presenterà una serie di modelli di sicurezza e configurazioni alternative, orientate a raggiungere differenti punti di equilibrio nel triangolo energia, sicurezza, accuratezza, fornendo soluzioni pratiche e adattabili ai diversi scenari d'impiego.

La sfida consiste dunque nell'individuare un livello di sicurezza "proporzionato" al contesto operativo, che garantisca un adeguato margine di protezione senza compromettere eccessivamente l'autonomia o l'efficienza della rete.

CAPITOLO 6 - MODELLO DI SICUREZZA BASATO SU PROFILI DI RISCHIO PER IL SISTEMA LoRa-MESHTASTIC-ATAK-CIV

6.1 Obiettivo del capitolo e contesto

Il presente capitolo introduce un modello di sicurezza basato su tre profili di rischio, basso, medio e alto, applicato al sistema integrato LoRa-Meshtastic-ATAK-CIV. L'obiettivo è definire configurazioni tecniche e misure di sicurezza capaci di mitigare, l'insieme delle vulnerabilità individuate nei capitoli precedenti e riconducibili alle diverse componenti. L'integrazione tra le componenti, infatti, non elimina le criticità dei singoli livelli architetturali, ma le eredita e le combina. Il sistema integrato non possiede un proprio livello di sicurezza autonomo: la sua postura complessiva dipende dalla somma (e dall'interazione) delle vulnerabilità presenti nel livello fisico LoRa, nel livello di rete (*firmware*) e applicativo Meshtastic, e nell'applicazione ATAK-CIV. Ne deriva una superficie di attacco ampliata, in cui le vulnerabilità presenti ai livelli inferiori possono propagarsi verso quelli superiori e viceversa, compromettendo la sicurezza, la continuità operativa e la resilienza dell'intero ecosistema.

6.1.5 Bilanciamento tra Energia Sicurezza e Accuratezza

Nel contesto delle reti LoRa e dei sistemi che integrano Meshtastic e ATAK-CIV, qualsiasi modello di sicurezza deve tener conto del delicato equilibrio tra energia, sicurezza e accuratezza delle informazioni. Questi tre elementi sono strettamente interconnessi, e ottimizzarne uno comporta inevitabilmente un impatto sugli altri. Sul piano energetico, ogni meccanismo di protezione aggiuntivo, come autenticazione crittografica e validazione dei messaggi scambiati, ridondanza o controllo di integrità, aumenta il *time-on-air* dei pacchetti LoRa e di conseguenza il consumo energetico dei nodi. Questo influisce sul *duty cycle*, riduce l'autonomia dei dispositivi e limita la possibilità di trasmettere aggiornamenti frequenti. La sicurezza richiede primitive crittografiche robuste, sistemi di verifica del mittente e strumenti per prevenire *replay*, *spoofing* o manipolazioni dei dati.

Tuttavia, tali soluzioni aumentano la complessità computazionale e la dimensione dei messaggi, con effetti diretti sui consumi e sulla latenza.

L'accuratezza, intesa sia come integrità delle informazioni sia come tempestività e qualità delle informazioni trasmesse, deve essere bilanciata con l'overhead introdotto dalle misure di sicurezza. Incrementare la frequenza delle trasmissioni migliora la qualità del quadro operativo, ma comporta un maggiore consumo energetico, mentre aumentare la granularità dei dati richiede pacchetti più grandi, con conseguenze sul piano energetico e un impatto significativo sul *duty cycle*.

Il modello di sicurezza presentato in questo capitolo nasce da questa necessità di ricerca dell'equilibrio. Non esiste una configurazione universalmente valida, ma un insieme di soluzioni calibrate sui tre profili di rischio, basso, medio e alto. Ogni profilo rappresenta un compromesso diverso tra consumo energetico, sicurezza, accuratezza, permettendo di adattare il sistema alle caratteristiche specifiche dello scenario d'uso.

6.2 Definizione operativa dei profili di rischio

6.2.1 Principi fondamentali

Questo lavoro di tesi introduce un modello basato su tre profili di rischio, ciascuno rappresentante un punto di equilibrio differente nel triangolo energia, sicurezza e accuratezza e sui vincoli normativi.

È fondamentale introdurre una distinzione concettuale netta tra i diversi profili di rischio, poiché tale classificazione costituisce la struttura metodologica su cui si basano sia la valutazione del modello e il contributo del presente lavoro.

Profilo di rischio basso: Corrisponde al comportamento standard del sistema Meshtastic-ATAK-CIV, utilizzato senza alcuna modifica: firmware Meshtastic non alterato, applicazione Meshtastic ufficiale e impiego di ATAK-CIV in modalità standalone. Questo profilo, pur non costituendo un contributo innovativo della tesi, svolge un ruolo essenziale come baseline quantitativa. Esso consente infatti di valutare in modo oggettivo il costo in termini di Time-on-Air e l'impatto sul *duty cycle*, permettendo al tempo stesso di fare delle riflessioni sui relativi

consumi energetici e sul livello di accuratezza operativa del sistema. Tali elementi costituiscono un punto di riferimento fondamentale per interpretare correttamente i risultati ottenuti con i meccanismi più avanzati introdotti nei profili successivi. Profili di rischio medio e alto: Questi profili costituiscono il nucleo del contributo della tesi. Tali profili propongono modifiche software alle principali componenti della catena Meshtastic-ATAK-CIV:

- firmware Meshtastic;
- applicazione Meshtastic;
- plugin di integrazione Meshtastic - ATAK-CIV.

Le modifiche proposte hanno l'obiettivo di introdurre funzionalità più avanzate quali meccanismi di autenticazione robusta, protezioni *anti-replay*, gestione migliorata delle chiavi crittografiche e tecniche di *hardening* applicativo. Si tratta quindi di estensioni non presenti nel comportamento standard dei sistemi analizzati e pensate specificamente per garantire un livello di sicurezza più elevato e adeguato ai differenti scenari operativi.

6.2.2 Collocazione Architettuale delle Contromisure Proposte

Per contestualizzare correttamente le modifiche proposte per i profili di rischio medio e alto, è necessario evidenziare come tali interventi si riflettano sulle componenti architettruali descritte nel capitolo precedente:

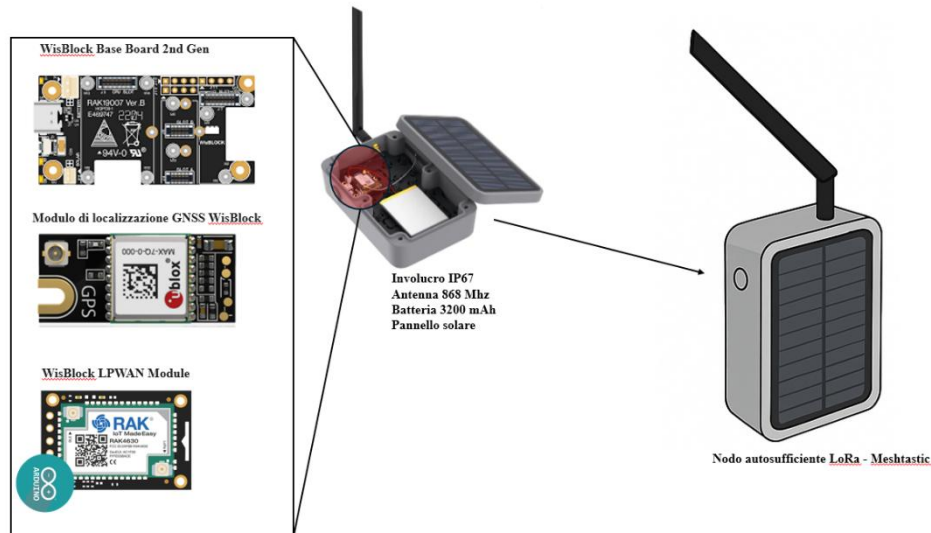


Figura 24 - Componenti del nodo LoRa-Meshtastic



Figura 25 - Integrazione tra Nodo Lora-Meshtastic e ATAK-CIV

In particolare, le modifiche proposte al *firmware* Meshtastic riguardano il *software* eseguito sul microcontrollore integrato nel WisBlock LPWAN Module mostrato

in Figura 24, che gestisce la costruzione dei pacchetti Meshtastic e la comunicazione con il *transceiver* LoRa Semtech integrato nel modulo;

Le modifiche che coinvolgono l'app Meshtastic interessano l'applicazione *open source* installata sul dispositivo mobile su cui è installato anche ATAK-CIV, come mostrato in Figura 25. Le modifiche relative ad ATAK-CIV e al *plugin* Meshtastic-ATAK operano sul dispositivo mobile e intervengono nel livello applicativo dell'integrazione.

6.3 Profilo di rischio basso

Il profilo di rischio basso è pensato per scenari operativi nei quali la priorità è garantire massima autonomia energetica e ampia copertura geografica, mantenendo inalterata la postura di sicurezza delle componenti che compongono il sistema. Si assume la presenza di avversari dotati esclusivamente di capacità di ascolto passivo del canale radio (*eavesdropping*, *sniffing* e analisi non mirata del traffico) e una probabilità molto ridotta di attacchi attivi, quali *jamming* selettivo, o spoofing mirato. Queste condizioni si possono riscontrare, ad esempio, in contesti in cui le informazioni scambiate non presentano una rilevanza tattica tale da richiedere livelli di sicurezza più elevati.

A livello fisico (LoRa) vengono adottati parametri orientati alla massima portata, tra cui uno *Spreading Factor* elevato (10-12), una larghezza di banda di 125 kHz e un *Coding Rate* moderato (ad esempio 4). Pur intervenendo direttamente sul livello fisico, tali impostazioni vengono configurate tramite l'app Meshtastic, che consente all'utente di regolare *Spreading Factor*, *Bandwidth* e *Coding Rate* in funzione del contesto operativo.

Sul piano del *firmware* Meshtastic, il sistema utilizza unicamente le impostazioni predefinite, senza alcun *hardening* aggiuntivo. Il canale è cifrato tramite AES-256 in modalità CTR con chiave pre-condivisa, ma manca la capacità di garantire l'integrità dei messaggi, di impedire la loro ri-trasmissione fraudolenta e di ridurre la prevedibilità temporale delle comunicazioni. I messaggi diretti tra nodi sono invece supportati e, nelle versioni firmware più recenti ($\geq 2.5.0$), vengono cifrati e

firmati mediante crittografia a chiave pubblica, garantendo riservatezza e integrità senza limitarsi alla sola cifratura simmetrica AES-256-CTR con PSK.

ATAK-CIV opera analogamente con parametri standard: la cifratura si basa su una chiave simmetrica condivisa, i messaggi *Cursor-on-Target* non sono firmati digitalmente, non è presente un sistema di controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC) e manca qualsiasi forma di identità digitale persistente all'interno dell'applicazione standalone.

Dal punto di vista della sicurezza, il profilo di rischio basso eredita integralmente, le vulnerabilità descritte nei capitoli precedenti, le quali però possono essere considerate accettabili nel contesto operativo previsto

Nel quadro della tesi, questo profilo consente di valutare l'impatto delle modifiche introdotte nei profili di rischio medio e alto, permettendo al tempo stesso di analizzare come i meccanismi di sicurezza più avanzati influenzino il consumo energetico, la resilienza e la protezione del sistema, l'integrità e l'accuratezza delle informazioni trasmesse, oltre al rispetto dei vincoli regolatori legati al *time-on-air* e al *duty-cycle*. Tali elementi rappresentano il riferimento indispensabile per interpretare correttamente i risultati ottenuti nei profili successivi.

6.4 Profilo di rischio medio

Il profilo di rischio medio si rivolge a contesti operativi nei quali il sistema può essere esposto ad attacchi attivi di moderata intensità e i dati trasmessi possiedono un valore tattico immediato ma non strategico di lungo periodo. In tali scenari è ragionevole assumere la presenza di avversari in grado di effettuare *spoofing*, *replay* o *flooding* del canale, richiedendo quindi meccanismi di protezione più avanzati rispetto al profilo di rischio basso. In questo contesto diventa accettabile incrementare moderatamente il consumo energetico e il *time-on-air* se ne conseguono benefici significativi in termini di sicurezza, a condizione che il sistema rimanga conforme ai limiti normativi europei, in particolare al *duty-cycle* dell'10% previsto per applicazioni come Meshtastic. Questo profilo costituisce il

primo livello di contributo originale della tesi, proponendo modifiche al firmware Meshtastic, all'applicazione e al plugin di integrazione con ATAK-CIV.

Il profilo di rischio medio propone alcune misure di sicurezza principali, pensate per mitigare alcune delle vulnerabilità evidenziate nei livelli LoRa, Meshtastic e ATAK-CIV, mantenendo al contempo la conformità ai vincoli normativi e il bilanciamento tra energia, sicurezza e accuratezza.

6.4.1 Message Authentication Code (MAC) compatto su broadcast

La prima misura di sicurezza proposta introduce un codice di autenticazione (MAC) all'interno dei messaggi di canale Meshtastic, con l'obiettivo di garantire un livello minimo di autenticità e integrità per il traffico broadcast, che nel comportamento standard del protocollo, offre confidenzialità ma non fornisce alcun meccanismo di verifica dell'integrità o dell'origine dei messaggi. La misura può essere realizzata apportando modifiche al firmware Meshtastic installato sul microcontrollore integrato nel WisBlock LPWAN Module.

In questa configurazione, la struttura del messaggio Meshtastic viene estesa con un campo MAC di 8 byte (64 bit), aggiunto al payload prima della trasmissione sul livello fisico LoRa. Il MAC viene calcolato applicando l'algoritmo HMAC-SHA256 **[Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.]** alla concatenazione dell'*header* e del payload del messaggio. La chiave utilizzata da HMAC non coincide con la PSK di canale, ma è derivata da essa tramite una funzione KDF (*Key Derivation Function*) standard come *PBKDF2* **[Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.]**, in modo da ottenere una chiave di autenticazione separata da quella impiegata per la cifratura AES-CTR e da evitare l'uso della stessa chiave per operazioni crittografiche distinte.

La verifica del MAC avviene anch'essa nel firmware Meshtastic del nodo ricevente: qualora la verifica fallisca, il pacchetto viene scartato immediatamente, prima di qualsiasi inoltro nella rete mesh o trasferimento verso i livelli applicativi. La separazione delle chiavi tramite funzione di derivazione KDF riduce i rischi legati all'utilizzo di una PSK unica per cifratura e autenticazione, migliorando

l'isolamento crittografico tra le due funzioni. Tuttavia, non elimina la debolezza intrinseca della condivisione della PSK: un avversario che ne è in possesso può comunque generare messaggi cifrati e autenticati come se fosse un nodo legittimo. L'applicazione Meshtastic installata sul dispositivo mobile non partecipa al calcolo né alla verifica del MAC, operazioni che rimangono interamente confinate al firmware Meshtastic nel nodo WisBlock. L'app Meshtastic deve tuttavia supportare la ricezione di notifiche relative allo scarto di pacchetti con MAC non valido e presentarle all'operatore come indicatori di possibili tentativi di iniezione di traffico malevolo.

Anche il plugin Meshtastic-ATAK integrato in ATAK-CIV riceve esclusivamente pacchetti che hanno già superato i controlli di autenticazione del nodo fisico; di conseguenza, non implementa logiche di verifica del MAC, ma beneficia del filtraggio al livello firmware, riducendo la probabilità che pacchetti manipolati possano influenzare il livello applicativo o compromettere la *Common Operational Picture* tra gli operatori.

L'effetto complessivo derivante dall'implementazione di questa misura consisterebbe nell'impedire a un avversario, privo della PSK di canale, di generare pacchetti broadcast che risultino accettabili dai nodi della rete *mesh*. Poiché ogni pacchetto deve includere un MAC valido, calcolato con una chiave derivata dalla PSK, un attaccante esterno non è in grado di produrre messaggi che superino la verifica crittografica effettuata dal firmware del nodo ricevente. La misura riduce in modo significativo la probabilità di spoofing dei messaggi di canale, cioè la creazione di pacchetti falsi che imitano l'identità di un nodo legittimo. Senza la possibilità di calcolare un MAC valido, l'attaccante non può più far credere alla rete che il messaggio provenga da un nodo reale, poiché il pacchetto verrebbe immediatamente scartato dal nodo ricevente.

La misura contrasta anche il *flooding* basato su pacchetti sintetici, ossia l'invio di un gran numero messaggi per saturare la rete o degradarne le prestazioni. In assenza di un MAC valido, ogni pacchetto non autenticato viene rigettato dal

primo nodo che lo riceve, impedendone la propagazione nella rete *mesh* e spezzando così il meccanismo di saturazione.

Infine, la presenza del MAC ostacola l'introduzione di nodi Sybil [38], ovvero entità fittizie che un singolo attaccante presenta come molteplici nodi distinti per alterare la topologia della rete, manipolare il flusso dei messaggi o influenzare il comportamento collettivo. Poiché ogni nodo Sybil dovrebbe essere in grado di generare messaggi con MAC validi per essere accettato dalla rete come nodo autentico, un attaccante esterno non dotato della PSK non è in grado di creare identità aggiuntive funzionali: ogni pacchetto attribuito a tali nodi verrebbe scartato come non autenticato.

Inoltre, il fatto che solo pacchetti autenticati possano raggiungere il livello applicativo limita la propagazione verso ATAK-CIV di messaggi non verificati, contribuendo a preservare la correttezza del quadro situazionale presentato agli operatori.

Nel caso in cui la PSK venga compromessa, la misura continua a proteggere la rete da attaccanti esterni privi della chiave, ma non offre alcuna garanzia nei confronti di avversari interni al dominio della PSK o di chi ne abbia ottenuto una copia. Poiché la chiave usata per il MAC deriva direttamente dalla PSK, un attaccante che ne venga in possesso può generare MAC validi e costruire pacchetti broadcast formalmente indistinguibili da quelli legittimi e il sistema non dispone di alcun meccanismo nativo per rilevare questa compromissione, rendendo l'attacco potenzialmente invisibile fino alla comparsa di anomalie operative.

6.4.2 Contatore monotono per protezione anti-replay

La seconda misura di sicurezza proposta introduce un contatore monotono all'interno dei messaggi di canale Meshtastic, con l'obiettivo di eliminare una vulnerabilità strutturale del protocollo. Nei messaggi di canale, infatti, l'*Initialization Vector* (IV) utilizzato da AES-CTR viene costruito concatenando il *Node Number* del mittente e un *PacketID* incrementale, ed è il valore iniziale che, combinato con la chiave simmetrica, genera il *keystream* usato per la cifratura dei

messaggi. Questo meccanismo garantisce che ogni pacchetto utilizzi un *keystream* diverso, impedendo il riutilizzo dello stesso flusso cifrante, ma non fornisce alcuna protezione contro la ri-trasmissione di pacchetti intercettati [8]: un avversario può infatti copiare un messaggio cifrato e reiniettarlo nel canale, e il destinatario non dispone di alcuno strumento per distinguere un messaggio nuovo dalla copia di uno già visto [32]. Questo limite riguarda esclusivamente il traffico di canale, che, a differenza dei messaggi diretti, non dispone di protezioni native contro il replay. Per superare tale vulnerabilità si propone di introdurre a livello di protocollo un secondo contatore, monotono e separato rispetto al *PacketID* impiegato per la costruzione dell'IV. Il *PacketID* serve infatti unicamente a garantire la generazione di IV univoci e quindi la confidenzialità della cifratura in modalità CTR, mentre il nuovo contatore svolge una funzione logica distinta: rilevare e bloccare tentativi di replay. Questo contatore è definito ed esplicitamente verificato dai nodi poiché, a differenza del *PacketID*, non viene utilizzato come parametro crittografico; è invece controllato direttamente dal firmware per determinare se un pacchetto deve essere accettato o scartato.

L'implementazione della misura avviene interamente nel firmware eseguito sul microcontrollore del WisBlock LPWAN Module. Nell'*header* Meshtastic viene aggiunto un campo contatore a 32 bit che il nodo incrementa automaticamente a ogni messaggio trasmesso. Ogni nodo ricevente mantiene nel proprio *NodeDB* [54] (cioè il database locale che traccia lo stato e i parametri operativi di tutti i nodi conosciuti) il valore di contatore atteso per ciascun mittente. Se un pacchetto contiene un valore di contatore minore o uguale a quello memorizzato, il firmware lo classifica immediatamente come replay e lo scarta, prima di qualsiasi elaborazione del payload o inoltro nella rete *mesh*. Questo impedisce che messaggi duplicati, obsoleti o reiniettati da un avversario generino effetti ridondanti, falsi positivi o incoerenze temporali nei livelli applicativi.

L'applicazione Meshtastic sul dispositivo mobile non partecipa direttamente alla verifica anti-replay, ma deve essere in grado di ricevere dal nodo notifiche relative allo scarto dei pacchetti e il presentarle all'operatore come indicatori di possibili

tentativi di replay o di anomalie nel comportamento dei nodi. Il plugin Meshtastic-ATAK riceve esclusivamente pacchetti che hanno già superato il controllo di contatore sul nodo WisBlock e beneficia quindi di un flusso informativo temporalmente coerente, riducendo il rischio che la *Common Operational Picture* venga inquinata da CoT duplicati o non più attuali.

Dal punto di vista operativo, l'introduzione del contatore monotono mitiga gli attacchi di replay semplici basati sulla cattura e successiva ri-trasmissione dei pacchetti di canale, garantisce coerenza temporale delle informazioni distribuite nella rete e riduce la probabilità che aggiornamenti obsoleti vengano interpretati come dati correnti. La protezione fornita tuttavia non è in grado di contrastare scenari più avanzati come quelli di tipo *Harvest-Now-Decrypt-Later* [24], nei quali un avversario conserva traffico cifrato con l'obiettivo di decifrarlo in futuro.

6.4.3 Randomizzazione temporale delle trasmissioni periodiche

La terza misura proposta interviene sui messaggi di stato periodici, come la posizione GPS degli operatori, introducendo un leggero ritardo pseudocasuale (*jitter*) nel momento in cui vengono trasmessi. L'obiettivo è evitare che questi messaggi vengano inviati sempre agli stessi intervalli regolari, poiché tale prevedibilità rende il traffico radio facilmente sfruttabile da un avversario per attivare *jamming* reattivo, ossia interferenze mirate che si attivano esattamente quando ci si aspetta l'invio del messaggio, o per eseguire forme di *traffic analysis* temporale che deducono informazioni operative osservando la cadenza delle trasmissioni. L'introduzione di jitter rompe questi pattern deterministici, rendendo più difficile anticipare il momento esatto della trasmissione e migliorando la resilienza complessiva del canale LoRa.

L'app Meshtastic su smartphone o tablet continua a definire gli intervalli di trasmissione configurando, tramite Bluetooth o Wi-Fi, la frequenza con cui il nodo deve inviare gli aggiornamenti periodici; la gestione temporale effettiva dell'invio rimane invece completamente a carico del firmware eseguito sul microcontrollore del nodo. La randomizzazione degli intervalli viene implementata direttamente nel

firmware, che applica il jitter pseudocasuale ai tempi di trasmissione senza modificare il numero totale di pacchetti inviati.

Poiché le piattaforme hardware compatibili con Meshtastic possono disporre di sorgenti di entropia differenti, quindi tale deve essere indipendente dal tipo di dispositivo utilizzato, purché il firmware possa accedere a una fonte di entropia minima, hardware o software, con cui alimentare un PRNG [5] crittograficamente sicuro, ovvero un generatore pseudocasuale in grado di produrre valori imprevedibili. In dispositivi avanzati, come i moduli basati su MCU Nordic nRF52840 (ad esempio RAK4631), tale entropia può provenire da un TRNG [5] hardware; su piattaforme più semplici, la stessa funzionalità può essere ottenuta utilizzando sorgenti alternative o meccanismi software di raccolta dell'entropia. Nel comportamento standard di Meshtastic, tuttavia, il firmware non utilizza alcuna entropia per randomizzare le trasmissioni periodiche, che avvengono a intervalli completamente deterministici: la misura proposta richiede quindi un'estensione esplicita del firmware per introdurre la componentistica PRNG e l'applicazione del jitter.

Il jitter viene applicato esclusivamente a livello di nodo fisico e non richiede alcuna modifica né al transceiver LoRa né ai protocolli o alle applicazioni dei livelli superiori. L'app Meshtastic non gestisce né visualizza il jitter, che rimane completamente trasparente all'utente; allo stesso modo, il plugin Meshtastic-ATAK in ATAK-CIV riceve semplicemente messaggi con una distribuzione temporale più irregolare, senza necessità di adattamenti nella propria logica di elaborazione.

Operativamente, questa misura renderebbe più difficile per un avversario prevedere gli istanti di trasmissione dei messaggi periodici, ostacolando tecniche di jamming reattivo basate sull'osservazione dei pattern temporali e mitigando forme elementari di traffic analysis che sfruttano la regolarità delle emissioni LoRa.

6.5 Profilo di rischio alto

Il profilo di rischio alto si applica a scenari caratterizzati dalla presenza di avversari strutturati, dotati di risorse avanzate e motivazione elevata, in grado di condurre attacchi più complessi e persistenti. In tali contesti si assume la possibilità di: *jamming* mirato, *spoofing* avanzato con capacità di ricostruzione dei formati interni dei messaggi, attacchi Sybil [38]. Inoltre, in tale contesto, i dati trattati (posizioni operative, eventi CoT critici, comandi, SOS) hanno valore tattico o strategico elevato e richiedono la massima protezione possibile.

Il profilo eredita dalla configurazione a rischio medio le misure di protezione anti-replay e di randomizzazione temporale delle trasmissioni, mantenendone l'efficacia contro ritrasmissioni malintenzionate e correlazione temporale dei messaggi. Tuttavia, sostituisce l'autenticazione basata su MAC semplice con AEAD(AES-GCM), che fornisce simultaneamente riservatezza (crittografia del messaggio), autenticità (garantire l'origine) e integrità (rilevare alterazioni). Aggiunge inoltre una struttura gerarchica di gestione delle chiavi basata su derivazione da una root key di dominio, permettendo rotazione selettiva e revoca rapida tramite *blacklist* dei *NodeID*.

6.5.1 Autenticazione forte dei messaggi di canale tramite AEAD

Questa misura sostituisce l'approccio cifratura AES-CTR + MAC introdotto nel profilo di rischio medio con un modello crittografico basato su AEAD (*Authenticated Encryption with Associated Data*), estendendo la protezione *end-to-end* anche al traffico broadcast di canale, non solo ai Direct Messages già protetti da AES-CCM con la versione standard del *firmware* Meshtastic. Le modalità AEAD forniscono simultaneamente confidenzialità, integrità e autenticità in un singolo algoritmo [8].

AES-GCM genera un *authentication tag* (tipicamente 16 byte) che il nodo ricevente verifica prima di eseguire qualsiasi operazione di decifratura: un pacchetto con tag non valido viene scartato immediatamente dal firmware senza ulteriori elaborazioni. Questo comportamento riduce la finestra di attacco rispetto

allo schema CTR+MAC, in cui cifratura e autenticazione sono entità separate e intrinsecamente più vulnerabili a errori implementativi, manipolazioni mirate o tentativi di *forgery* basati su traffico noto. L'integrazione di AES-GCM nel *firmware* Meshtastic richiede una modifica del processo di incapsulamento dei pacchetti: il *nonce* utilizzato da AES-CTR nei messaggi di canale deve essere sostituito o riadattato al formato richiesto da GCM, garantendo univocità rigorosa dei *nonce*, requisito fondamentale per la sicurezza della modalità. Diversamente dal profilo medio, dove il MAC è inserito come campo aggiuntivo nel payload, in AES-GCM l'autenticazione è parte intrinseca del processo di cifratura, riducendo la superficie di attacco, semplificando la gestione delle chiavi e mitigando il rischio di *forgery* anche in scenari con avversari dotati di ampio accesso a traffico noto o manipolato [8].

L'uso di AES-GCM comporta un maggiore carico computazionale sul nodo WisBlock e produce pacchetti più lunghi rispetto allo schema basato su HMAC-SHA256 + CTR, aumentando sia l'energia necessaria per l'elaborazione sia il time-on-air. Tuttavia, tali costi sono considerati accettabili in scenari ad alto rischio, nei quali la massima protezione crittografica prevale sull'efficienza energetica.

In questo senso, AEAD rappresenta l'evoluzione naturale e necessaria delle misure del profilo medio, sostituendo lo schema "confidenzialità + MAC" con un modello crittografico integrato, più solido e più resistente ad attacchi avanzati.

6.5.2 Gestione gerarchica delle chiavi di canale (Domain-Based Key Management)

Questa misura estende radicalmente il modello di gestione delle chiavi introdotto nel profilo medio sostituendo la singola PSK condivisa con una struttura gerarchica di chiavi progettata per ridurre la diffusione degli effetti di una compromissione e per permettere una rotazione selettiva dei segreti crittografici. A livello *firmware* Meshtastic viene introdotta una *root key* di dominio (*K_domain*), condivisa esclusivamente all'interno dell'insieme di operatori

autorizzati e caratterizzata da un ciclo di vita lungo (6–12 mesi). Da questa chiave viene derivata, tramite una funzione *KDF* come HKDF [25], una serie di chiavi funzionali dedicate a specifici canali logici (posizione, telemetria, allarmi, diagnostica). La separazione funzionale consente di ruotare una chiave compromessa [25] senza modificare l'intero dominio e di isolare l'impatto di un attacco.

L'implementazione di questa struttura gerarchica potrebbe richiedere ad esempio la trasmissione di 8 byte di metadati nel payload per consentire al ricevitore di identificare quale chiave funzionale utilizzare. Questi metadati includono: Domain Identifier (1 byte), Functional Key Index per specificare il canale logico (1 byte), Key Rotation Version per rilevare e rifiutare chiavi obsolete (2 byte), Node Revocation Status per revoca rapida (1 byte), e Reserved/Padding per future estensioni (2 byte). Questo overhead è intrinseco alla struttura gerarchica: senza di esso, il ricevitore non potrebbe discriminare quale chiave derivata applicare tra le molteplici disponibili, rendendo la decrittazione impossibile.

Viene inoltre introdotto nel firmware un meccanismo di blacklist dei NodeID: i nodi compromessi possono essere inseriti nella lista tramite l'app Meshtastic e vengono rifiutati automaticamente, anche qualora i loro messaggi risultassero crittograficamente validi. Questo garantisce una forma di “revoca rapida” assente nei profili inferiori.

Questa misura elimina il tipico “effetto domino” delle PSK condivise: nei profili medi, se un singolo nodo viene compromesso e un attaccante ottiene la PSK, automaticamente tutta la rete diventa vulnerabile. Con la struttura gerarchica delle chiavi, invece, l'impatto di una compromissione resta confinato perché si può ruotare selettivamente solo la chiave coinvolta senza dover rigenerare tutte le altre. Inoltre, l'introduzione della *blacklist* dei *NodeID* fornisce una forma iniziale di gestione delle identità, permettendo di escludere rapidamente nodi compromessi senza ricorrere a una complessa infrastruttura PKI.

6.5.3 Frequency Hopping deterministico basato su chiave di dominio

Questa misura affronta attacchi avanzati a livello fisico, come jamming selettivo o eavesdropping persistente, introducendo un meccanismo di frequency hopping deterministico implementato nel firmware Meshtastic. La sequenza di frequenze non è casuale, ma viene generata in modo sincronizzato da tutti i nodi utilizzando una chiave di hopping derivata dalla K_{domain} della misura precedente tramite HKDF [20].

Tutti i nodi della rete, essendo in possesso della chiave di dominio, calcolano la stessa sequenza pseudo-casuale e si spostano in modo coordinato sulla medesima frequenza. Un avversario privo della chiave non sarebbe in grado di prevedere la frequenza successiva, rendendo molto più difficile:

- *jamming* reattivo,
- *jamming* mirato su un canale costante,
- intercettazione di lungo periodo.

Lo schema deve essere progettato per rispettare i vincoli del *duty-cycle* e le prescrizioni ETSI sulla pseudo-casualità [11][9].

Questa misura si integra con la randomizzazione temporale del profilo medio, estendendo l'imprevedibilità dal dominio temporale a quello frequenziale.

6.6 Misure applicative comuni ai profili di rischio medio e alto

Una parte significativa della sicurezza del sistema LoRa-Meshtastic-ATAK-CIV dipende dal livello applicativo, responsabile della gestione delle chiavi, della validazione dei messaggi e della protezione delle applicazioni. A differenza delle misure proposte per il firmware o il livello radio, tali contromisure non introducono overhead di comunicazione né incidono sul *duty-cycle*, risultando applicabili anche in scenari energeticamente vincolati.

Questa sezione raccoglie una serie di misure applicative comuni ai profili di rischio medio e alto, che integrano e completano i meccanismi crittografici del nodo, mitigando vulnerabilità non affrontabili a livello fisico. Nel complesso, tali misure costituiscono uno strato trasversale che rafforza la resilienza dell'intero ecosistema

Meshtastic-ATAK non andando però a generare ulteriore overhead sui pacchetti LoRa scambiati al livello fisico.

6.6.1 Monitoraggio applicativo degli eventi di sicurezza rilevati dal nodo

Come conseguenza delle misure introdotte per il profilo medio e alto, l'app Meshtastic deve essere estesa con un pannello diagnostico in grado di ricevere notifiche generate dal firmware (MAC non validi, *replay* rilevati, frame corrotti). Tali eventi vengono registrati localmente e, in caso di anomalie ricorrenti, l'app genera avvisi che facilitano l'identificazione di *spoofing*, *flooding* non autenticato, interferenze o errori di configurazione.

La misura introduce un livello di osservabilità che consente all'operatore di interpretare rapidamente comportamenti anomali della rete e prendere decisioni correttive.

6.6.2 Gestione assistita delle chiavi di canale

L'applicazione deve fornire strumenti per la generazione sicura delle PSK tramite PRNG [5], la loro rotazione periodica e la distribuzione protetta tramite QR code cifrati. Poiché l'efficacia delle difese del *firmware* (MAC e *anti-replay*) dipende interamente dalla robustezza della PSK, questa misura riduce il rischio di chiavi deboli, mai aggiornate o condivise in modo insicuro.

In caso di sospetta compromissione, la rotazione assistita consente un rapido ripristino del dominio di sicurezza senza modificare il protocollo Meshtastic. Pur non introducendo nuove primitive crittografiche, questa misura affronta direttamente il principale punto debole della gestione manuale delle chiavi e aumenta la resilienza delle protezioni implementate a livello firmware.

6.6.3 Validazione semantica dei messaggi Cursor-on-Target (CoT) in ATAK-CIV

Il plugin Meshtastic-ATAK applica controlli di coerenza logica sui CoT ricevuti, verificandone la plausibilità temporale, la coerenza e la congruenza geografica. Questi controlli permettono di individuare messaggi semanticamente manipolati,

anche quando crittograficamente validi (ad esempio da parte di un attaccante interno o di un nodo compromesso), impedendo che alterazioni dei CoT inquinino la *Common Operational Picture*.

La misura opera interamente a livello applicativo e non incide sul consumo energetico dei nodi né sull'utilizzo del canale LoRa.

6.6.4 Hardening dell'app Meshtastic

L'app Meshtastic deve assumere un ruolo centrale nella governance della sicurezza, includendo:

- generazione, conservazione e distribuzione sicura di **K_domain**;
- derivazione automatica delle chiavi funzionali e sincronizzazione con il firmware;
- gestione dei profili di dispositivo (operatori, sensori, *gateway*) con permessi differenziati;
- registrazione cifrata di eventi di sicurezza, modifiche di configurazione e anomalie comportamentali.

Questa misura introduce controlli di audit e centralizzati, migliorando la capacità della rete di rilevare compromissioni interne e di eseguire analisi post-incidente.

6.6.5 Firma digitale dei messaggi CoT e controllo degli accessi in ATAK-CIV

Ogni dispositivo ATAK-CIV genera una coppia di chiavi Ed25519 e firma i CoT critici; il plugin verifica la firma e scarta i messaggi non autenticati. La misura introduce inoltre un modello RBAC minimale che definisce livelli di autorizzazione (*viewer*, operatore, amministratore), controllando la capacità di creare o modificare informazioni sensibili. La protezione fisica delle chiavi private è rafforzata tramite PIN locali, *wipe* remoto autorizzato e rotazione dei log sensibili, mitigando i rischi derivanti da perdita o furto dei dispositivi.

CAPITOLO 7 - ANALISI DEL TRADE-OFF TRA ENERGIA, SICUREZZA E ACCURATEZZA

7.1 Obiettivo e Approccio Metodologico

Questo capitolo ha come obiettivo quello di quantificare l'impatto delle misure di sicurezza introdotte nei profili di rischio medio e alto tramite un modello deterministico basato su specifiche tecniche ufficiali Semtech [58] nel rispetto dei vincoli normativi sul duty cycle [11]. Lo scenario operativo caratterizzato da una rete *mesh* composta da cinque operatori, ciascuno equipaggiato con un nodo LoRa/Meshtastic e con l'applicazione ATAK-CIV. Il flusso informativo considerato include due tipologie di traffico: gli aggiornamenti di posizione GPS, frequenti e operativamente critici, e i marcatori tattici ATAK-CIV (*marker*), generati in modo sporadico. La scelta di un gruppo composto da cinque operatori consente di valutare in modo realistico la fattibilità tecnica e prestazionale del sistema.

7.1.1 Parametri Fisici Assunti

L'analisi assume una configurazione operativa che utilizza i seguenti parametri di trasmissione LoRa:

- Spreading Factor: $SF = 10$, valore che rappresenta un compromesso ottimale tra portata throughput;
- Larghezza di banda: $BW = 125$ kHz, impostazione standard che migliora la sensibilità del ricevitore e riduce il rischio di interferenze;
- Coding Rate: $CR = 4$ che bilancia affidabilità, resilienza ai disturbi e capacità utile;
- CRC: abilitato, quindi $CRC = 1$;
- Header: vale 1 se l'header è presente altrimenti 0;
- Low Data Rate Optimization: disabilitata, dunque $DE = 0$.

La frequenza operativa adottata è la sub-banda 869.4–869.65 MHz della banda EU868, che consente un duty-cycle del 10% (360 secondi per ora) secondo normativa ETSI [11].

Per il calcolo del *Time-on-Air*, l'analisi assume inoltre una configurazione nominale del preambolo. In modulazione LoRa, il preambolo è la sequenza di simboli iniziale necessaria al ricevitore per acquisire la sincronizzazione in frequenza e in tempo. È composto da un numero configurabile di simboli N_{preamble} , cui il modem LoRa aggiunge sempre 4.25 simboli supplementari, indispensabili per la fase di riconoscimento e di lock del chirp. In accordo con le configurazioni comunemente utilizzate nei profili europei, si considera un preambolo nominale di 8 simboli, ai quali si sommano i 4.25 simboli aggiuntivi previsti dalla specifica [58].

7.1.1 Fondamenti Tecnici LoRa

La durata della trasmissione di un pacchetto LoRa, detta *Time-on-Air* (T_{air}), è data dalla somma del tempo di trasmissione del preambolo T_{preamble} e del payload T_{payload} :

$$T_{\text{air}} = T_{\text{preamble}} + T_{\text{payload}}$$

Il tempo simbolo, ovvero la durata di un singolo simbolo generato tramite modulazione CSS (Chirp Spread Spectrum), è la durata dell'onda chirp che rappresenta uno dei 2^{SF} possibili valori del simbolo. Tali valori corrispondono alle diverse traslazioni in frequenza utilizzate dal sistema per codificare l'informazione. **[Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.]** Il tempo simbolo è definito come:

$$T_s = \frac{2^{SF}}{BW}$$

Per i parametri assunti ($SF = 10$, $BW = 125,000 \text{ Hz}$), si ottiene

$$T_s = \frac{2^{10}}{125000} = \frac{1024}{125000} = 0.008192 \text{ s} = 8.192 \text{ ms}$$

Il preamble è una sequenza fissa che precede i dati e serve a sincronizzare il ricevitore. La sua durata è costante per una data configurazione e si calcola come:

$$T_{\text{preamble}} = (N_{\text{preamble}} + 4.25) \cdot T_s$$

dove N_{preamble} è il numero di simboli di preamble (impostato ad 8 nelle assunzioni fatte precedentemente e 4.25 è un termine di compensazione standard definito da Semtech. Per la nostra analisi:

$$T_{\text{preamble}} = (8 + 4.25) \times 8.192 \text{ ms} = 12.25 \times 8.192 \text{ ms} = 100.352 \text{ ms}$$

Il tempo di payload è la durata effettiva della trasmissione dei dati. Dipende dal numero di simboli necessari a codificare il payload N_{payload} e dal tempo di simbolo T_s :

$$T_{\text{payload}} = N_{\text{payload}} \times T_s$$

Il numero di simboli payload N_{payload} , ovvero il numero di simboli necessari per trasmettere l'intero payload LoRa dopo il preamble, si calcola con la formula:

$$N_{\text{payload}} = 8 + \max \left(\left\lceil \frac{8PL - 4SF + 28 + 16 - 20H}{4(SF - 2DE)} \right\rceil (CR + 4), 0 \right)$$

Dove $\lceil \cdot \rceil$ denota l'arrotondamento per eccesso, PL il payload in byte e gli altri valori sono stati definiti precedentemente nella sezione 7.1.1 [58].

7.1 Analisi Profilo di Rischio Basso

Il profilo Basso rappresenta la configurazione senza misure di sicurezza crittografiche aggiuntive. Il payload trasmesso corrisponde esclusivamente al

messaggio Cursor-on-Target generato da ATAK-CIV e poi tradotto in pacchetto LoRa senza alcuna misura di sicurezza aggiuntiva rispetto allo standard.

7.1.1 Caso 1: Aggiornamento di Posizione GPS

Un messaggio Cursor-on-Target (CoT) generato da ATAK-CIV per aggiornare il posizionamento dell'operatore sulla mappa condivisa contiene coordinate GPS, timestamp e identificativo dell'operatore. Assumiamo un payload medio di circa:

$$PL_{\text{position,basso}} = 120 \text{ byte}$$

Applicando la formula per il calcolo del numero di simboli [58] con $SF = 10$ e $CR = 4$, il numero di simboli è calcolabile con la seguente formula:

$$N_{\text{payload}} = 8 + \max \left(\left\lceil \frac{8PL - 4SF + 28 + 16 - 20H}{4(SF - 2DE)} \right\rceil (CR + 4), 0 \right)$$

$$=$$

$$8 + \max \left(\left\lceil \frac{8 \cdot 120 - 4 \cdot 10 + 28 + 16 - 20 \cdot 0}{4(10 - 2 \cdot 0)} \right\rceil (4 + 4), 0 \right) =$$

$$8 + \max \left(\left\lceil \frac{8 \cdot 120 + 4}{40} \right\rceil \cdot 8, 0 \right) =$$

$$8 + \max \left(\left\lceil \frac{964}{40} \right\rceil \cdot 8, 0 \right) =$$

$$8 + \max([24.1] \cdot 8, 0) =$$

$$8 + \max(25 \cdot 8, 0) =$$

$$N_{\text{payload}} = 208 \text{ simboli}$$

Ora che abbiamo N_{payload} possiamo calcolare T_{payload} :

$$T_{payload} = N_{payload} \cdot T_s = 208 \cdot 8.192 \text{ ms} = 1704.0 \text{ ms}$$

Calcolato $T_{payload}$ e avendo già valore del $T_{preamble}$ che abbiamo visto essere uguale a 100.352 ms, possiamo calcolare il *Time-on-Air* di un pacchetto LoRa con payload pari a 120 byte:

$$T_{air,medio} = 100.352 + 1704.0 = 1804.35 \text{ ms}$$

7.1.2 Caso 2: Marcatori Tattici

Un marcatore tattico inserito sulla mappa di ATAK-CIV contiene coordinate geografiche, descrizione testuale dell'evento, icona di visualizzazione e metadati di styling (colore, trasparenza). Assumiamo una dimensione del payload maggiore rispetto al caso precedente:

$$PL_{\text{marker,basso}} = 220 \text{ byte}$$

Applicando la formula per il calcolo del numero di simboli [58] con $SF = 10$ e $CR = 4$, il numero di simboli è calcolabile con la seguente formula:

$$N_{\text{payload}} = 8 + \max \left(\left\lceil \frac{8PL - 4SF + 28 + 16 - 20H}{4(SF - 2DE)} \right\rceil (CR + 4), 0 \right)$$

=

$$8 + \max \left(\left\lceil \frac{8 \cdot 220 - 4 \cdot 10 + 28 + 16 - 20 \cdot 0}{4(10 - 2 \cdot 0)} \right\rceil (4 + 4), 0 \right) =$$

$$8 + \max \left(\left\lceil \frac{8 \cdot 220 + 4}{40} \right\rceil \cdot 8, 0 \right) =$$

$$8 + \max \left(\left\lceil \frac{1764}{40} \right\rceil \cdot 8, 0 \right) =$$

$$8 + \max(\lceil 44.1 \rceil \cdot 8, 0) =$$

$$8 + \max(45 \cdot 8, 0) =$$

$$N_{payload} = 368 \text{ simboli}$$

Ora che abbiamo $N_{payload}$ possiamo calcolare $T_{payload}$:

$$T_{payload} = N_{payload} \cdot T_s = 368 \cdot 8.192 \text{ ms} = 3016.576 \text{ ms}$$

Calcolato $T_{payload}$ e avendo già valore del $T_{preamble}$ che abbiamo visto essere uguale a 100.352 ms, possiamo calcolare il Time-on-Air di un pacchetto LoRa con payload pari a 220 byte:

$$T_{air,basso} = 100.352 + 3016.576 = 3116.928 \text{ ms}$$

7.1.3 Carico di Rete Combinato

Considerando uno scenario operativo con 5 operatori (posizioni ogni 120 secondi, marcatori ogni 90 minuti), il numero di messaggi per ora è:

Posizioni GPS:

$$N_{pos/ora} = 5 \times \frac{3600}{120} = 150 \text{ msg/ora}$$

Marcatori tattici:

$$N_{mark/ora} = 5 \times \frac{3600}{5400} = 3.3 \text{ marker/ora}$$

Ora che abbiamo il numero di messaggi totali per posizioni GPS e marker, possiamo moltiplicarli rispettivamente con il valore del time-on-air calcolato precedentemente e convertito da millisecondi a secondi, al fine di ottenere il tempo totale in secondi di carico sulla rete:

$$\begin{aligned}\text{Carico}_{\text{totale,basso}} &= (150 \times 1.804) + (3.3 \times 3.116) \\ &= 270.65 + 10.28 = 280.94 \text{ sec/ora}\end{aligned}$$

Il valore di 280.93 s/ora indica che questo scenario, non supera i 360 secondi disponibili con il 10% di duty cycle, utilizzandone il 78% e lasciando un margine del 22%.

7.2 Analisi Profilo di Rischio Medio

Il profilo Medio introduce due misure di sicurezza che impattano direttamente il payload radio: un Message Authentication Code di 8 byte (HMAC-SHA256) e un contatore monotono di 4 byte per la protezione anti-replay, con un overhead aggiuntivo sul pacchetto pari a 12 byte:

$$PL_{\text{overhead, medio}} = 8 + 4 = 12 \text{ byte}$$

La randomizzazione temporale tramite non aggiunge ulteriore overhead al payload.

7.2.1 Caso 1: aggiornamento posizione GPS

Per un messaggio Cursor-on-Target (CoT) generato da ATAK-CIV per aggiornare il posizionamento dell'operatore sulla mappa condivisa, assumiamo un payload medio di circa 120 byte, che sommati all'overhead calcolato si ottiene:

$$PL = 120 + PL_{\text{overhead, medio}} = 132 \text{ byte}$$

Applicando la formula per il calcolo del numero di simboli [**Errore. L'origine r iferimento non è stata trovata.**] con $SF = 10$ e $CR = 4$, il numero di simboli è calcolabile con la seguente formula:

$$N_{\text{payload}} = 8 + \max \left(\left\lceil \frac{8\text{PL} - 4\text{SF} + 28 + 16 - 20\text{H}}{4(\text{SF} - 2\text{DE})} \right\rceil (\text{CR} + 4), 0 \right)$$

$$=$$

$$8 + \max \left(\left\lceil \frac{8 \cdot 132 - 4 \cdot 10 + 28 + 16 - 20 \cdot 0}{4(10 - 2 \cdot 0)} \right\rceil (4 + 4), 0 \right) =$$

$$8 + \max \left(\left\lceil \frac{8 \cdot 132 + 4}{40} \right\rceil \cdot 8, 0 \right) =$$

$$8 + \max \left(\left\lceil \frac{1060}{40} \right\rceil \cdot 8, 0 \right) =$$

$$8 + \max([26.5] \cdot 8, 0) =$$

$$8 + \max(27 \cdot 8, 0) =$$

$$N_{\text{payload}} = 224 \text{ simboli}$$

Ora che abbiamo N_{payload} possiamo calcolare T_{payload} :

$$T_{\text{payload}} = N_{\text{payload}} \cdot T_s = 224 \cdot 8.192\text{ms} = 1835.008\text{ms}$$

Calcolato T_{payload} e avendo già valore del T_{preamble} che abbiamo visto essere uguale a 100.352 ms, possiamo calcolare il Time-on-Air di un pacchetto LoRa con payload pari a 132 byte:

$$T_{\text{air,medio}} = 100.352 + 1835.008 = 1935.36\text{ms}$$

Questo significa che nel caso degli aggiornamenti di posizione GPS abbiamo un incremento percentuale, rispetto al profilo di rischio basso, del time-on-air:

$$\Delta T_{\text{pos, medio vs basso}} = \frac{1935.36 - 1804.35}{1804.35} \times 100\% = \frac{131.01}{1804.35} \times 100\% = 7.26\%$$

7.2.2 Caso 2: Marker tattici

Un marcatore tattico inserito sulla mappa di ATAK-CIV contiene coordinate geografiche, descrizione testuale dell'evento, icona di visualizzazione e metadati di styling (colore, trasparenza). Assumiamo una dimensione del payload maggiore rispetto al caso 1, considerando un payload di 220 byte, al quale sommiamo l'overhead di 12 byte causato da MAC e contatore anti-replay, ottenendo:

$$PL = 232 \text{ byte}$$

Applicando la formula per il calcolo del numero di simboli [58] con $SF = 10$ e $CR = 4$, il numero di simboli è calcolabile con la seguente formula:

$$N_{\text{payload}} = 8 + \max \left(\left\lceil \frac{8PL - 4SF + 28 + 16 - 20H}{4(SF - 2DE)} \right\rceil (CR + 4), 0 \right)$$

$$=$$

$$8 + \max \left(\left\lceil \frac{8 \cdot 232 - 4 \cdot 10 + 28 + 16 - 20 \cdot 0}{4(10 - 2 \cdot 0)} \right\rceil (4 + 4), 0 \right) =$$

$$8 + \max \left(\left\lceil \frac{8 \cdot 232 + 4}{40} \right\rceil \cdot 8, 0 \right) =$$

$$8 + \max \left(\left\lceil \frac{1860}{40} \right\rceil \cdot 8, 0 \right) =$$

$$8 + \max([46.5] \cdot 8, 0) =$$

$$8 + \max(47 \cdot 8, 0) =$$

$$N_{payload} = 376 \text{ simboli}$$

Ora che abbiamo $N_{payload}$ possiamo calcolare $T_{payload}$:

$$T_{payload} = N_{payload} \cdot T_s = 376 \cdot 8.192ms = 3116.608 \text{ ms}$$

Calcolato $T_{payload}$ e avendo già valore del $T_{preamble}$ che abbiamo visto essere uguale a 100.352 ms, possiamo calcolare il Time-on-Air di un pacchetto LoRa con payload pari a 232 byte:

$$T_{air,medio} = 100.352 + 3116.608 \text{ m} = 3217.28 \text{ ms}$$

Questo significa che nel caso di inserimento di marker attivo su mappa condivisa, abbiamo un incremento percentuale del time-on-air rispetto al profilo basso:

$$\begin{aligned} \Delta T_{\text{marker, medio vs basso}} &= \frac{3217.28 - 3116.928}{3116.928} \times 100 = \frac{100.352}{29.12} \times 100\% \\ &= 3.2\% \end{aligned}$$

7.2.3 Carico di Rete Combinato

Considerando uno scenario operativo con 5 operatori (posizioni ogni 120 secondi, marcatori ogni 90 minuti), il numero di posizioni per ora è:

$$N_{\text{pos,ora}} = 5 \times \frac{120}{3600} = 150 \text{ pos/ora}$$

Il numero di marker per per ora è:

$$N_{\text{mark,ora}} = 5 \times \frac{3600}{5400} \approx 3.3 \text{ marker/ora}$$

Ora che abbiamo il numero di messaggi totali per posizioni GPS e marker, possiamo moltiplicarli rispettivamente con il valore del time-on-air calcolato precedentemente e convertito da millisecondi a secondi, al fine di ottenere il tempo totale in secondi di carico sulla rete:

$$\begin{aligned}\text{Carico}_{\text{totale, medio}} &= (150 \times 1.935) + (3.3 \times 3.217) = 290.3 + 10.6 \\ &= 301 \text{ s/ora}\end{aligned}$$

Il valore di 301 s/ora indica che in questo scenario, non supera i 360 secondi disponibili con il 10% di *duty cycle*, utilizzandone l'83.6% e lasciando un margine del 16.4%.

7.3 Analisi Profilo di Rischio Alto

Il profilo Alto introduce misure di sicurezza avanzate che impattano significativamente il payload radio: un authentication tag di 16 byte tramite AEAD (AES-GCM), 8 byte di metadati per la gestione gerarchica delle chiavi e un contatore monotono di 4 byte per la protezione anti-replay (mantenuto per coerenza con il profilo Medio), con un overhead aggiuntivo totale sul pacchetto pari a:

$$PL_{\text{overhead,alto}} = 16 + 8 + 4 = 28 \text{ byte}$$

Il frequency hopping deterministico non aggiunge ulteriore overhead al payload radio.

7.3.1 Caso 1: Aggiornamento di Posizione GPS

Per un messaggio Cursor-on-Target (CoT) generato da ATAK-CIV per aggiornare il posizionamento dell'operatore sulla mappa condivisa, assumiamo un payload medio di circa 120 byte, che sommati all'overhead calcolato si ottiene:

$$PL_{\text{position,alto}} = 120 + PL_{\text{overhead,alto}} = 148 \text{ byte}$$

Applicando la formula per il calcolo del numero di simboli [58] con $SF = 10$ e $CR = 4$, il numero di simboli è calcolabile con la seguente formula:

$$N_{\text{payload}} = 8 + \max \left(\left\lceil \frac{8\text{PL} - 4\text{SF} + 28 + 16 - 20\text{H}}{4(\text{SF} - 2\text{DE})} \right\rceil (\text{CR} + 4), 0 \right)$$

=

$$8 + \max \left(\left\lceil \frac{8 \cdot 148 - 4 \cdot 10 + 28 + 16 - 20 \cdot 0}{4(10 - 2 \cdot 0)} \right\rceil (4 + 4), 0 \right) =$$

$$8 + \max \left(\left\lceil \frac{8 \cdot 148 + 4}{40} \right\rceil \cdot 8, 0 \right) =$$

$$8 + \max \left(\left\lceil \frac{1188}{40} \right\rceil \cdot 8, 0 \right) =$$

$$8 + \max([29.7] \cdot 8, 0) =$$

$$8 + \max(30 \cdot 8, 0) =$$

$$N_{\text{payload}} = 248 \text{ simboli}$$

Ora che abbiamo N_{payload} possiamo calcolare T_{payload} :

$$T_{\text{payload}} = N_{\text{payload}} \cdot T_s = 248 \times 8.192 \text{ ms} = 2031.616 \text{ ms}$$

Calcolato T_{payload} e avendo già valore del T_{preamble} che abbiamo visto essere uguale a 100.352 ms, possiamo calcolare il Time-on-Air di un pacchetto LoRa con payload pari a 148 byte:

$$T_{\text{air,medio}} = 100.352 + 2031.616 \text{ ms} = 2131.968 \text{ ms}$$

Questo significa che nel caso degli aggiornamenti di posizione GPS abbiamo un incremento percentuale, rispetto al profilo di rischio basso, del time-on-air:

$$\Delta T_{\text{pos, alto vs basso}} = \frac{2131.968 - 1804.35}{1804.35} \times 100\% = \frac{327.618}{1804.35} \times 100\% = 18.15\%$$

Mentre rispetto al profilo medio:

$$\Delta T_{\text{pos, alto vs medio}} = \frac{2131.968 - 1935.36}{1935.36} \times 100\% = \frac{196.608}{1935.36} \times 100\% = 10.15\%$$

7.3.2 Caso 2: Marcatori Tattici

Un marcatore tattico inserito sulla mappa di ATAK-CIV contiene coordinate geografiche, descrizione testuale dell'evento, icona di visualizzazione e metadati di styling. Assumiamo una dimensione del payload di 220 byte, al quale sommiamo l'overhead di 28 byte causato da tag AEAD, metadati di gestione chiavi e contatore anti-replay, ottenendo:

$$PL_{\text{marker,alto}} = 220 + 28 = 248 \text{ byte}$$

Applicando la formula per il calcolo del numero di simboli [58] con $SF = 10$ e $CR = 4$, il numero di simboli è calcolabile con la seguente formula:

$$N_{\text{payload}} = 8 + \max \left(\left\lceil \frac{8PL - 4SF + 28 + 16 - 20H}{4(SF - 2DE)} \right\rceil (CR + 4), 0 \right) =$$

$$8 + \max \left(\left\lceil \frac{8 \cdot 248 - 4 \cdot 10 + 28 + 16 - 20 \cdot 0}{4(10 - 2 \cdot 0)} \right\rceil (4 + 4), 0 \right) =$$

$$8 + \max\left(\left\lceil \frac{8 \cdot 248 + 4}{40} \right\rceil \cdot 8, 0\right) =$$

$$8 + \max\left(\left\lceil \frac{1988}{40} \right\rceil \cdot 8, 0\right) =$$

$$8 + \max([49.7] \cdot 8, 0) =$$

$$8 + \max(50 \cdot 8, 0) =$$

$$N_{payload} = 408 \text{ simboli}$$

Ora che abbiamo $N_{payload}$ possiamo calcolare $T_{payload}$:

$$T_{payload} = N_{payload} \cdot T_s = 408 \cdot 8.192ms = 3342.336 \text{ ms}$$

Calcolato $T_{payload}$ e avendo già valore del $T_{preamble}$ che abbiamo visto essere uguale a 100.352 ms, possiamo calcolare il Time-on-Air di un pacchetto LoRa con payload pari a 232 byte:

$$T_{air,medio} = 100.352 + 3342.336 \text{ m} = 3442.688 \text{ ms}$$

Questo significa che nel caso di inserimento di marker attivo su mappa condivisa, abbiamo un incremento percentuale del time-on-air rispetto al profilo basso:

$$\begin{aligned} \Delta T_{\text{marker, alto vs basso}} &= \frac{3442.688 - 3116.928}{3116.928} \times 100 = \frac{325.76}{3116.928} \times 100\% \\ &= 10.45\% \end{aligned}$$

$$\Delta T_{\text{marker, alto vs medio}} = \frac{3442.688 - 3217.28}{3217.28} \times 100 = \frac{225.408}{3127.28} \times 100\% = 7.01\%$$

7.3.3 Carico di Rete Combinato

Considerando lo stesso scenario operativo con 5 operatori (posizioni ogni 120 secondi, marcatori ogni 90 minuti), il numero di messaggi per ora rimane invariato:

Posizioni GPS:

$$N_{\text{pos/ora}} = 150 \text{ msg/ora}$$

Marcatori tattici:

$$N_{\text{mark/ora}} = 3.3 \text{ marker/ora}$$

Ora che abbiamo il numero di messaggi totali per posizioni GPS e marker, possiamo moltiplicarli rispettivamente con il valore del time-on-air calcolato precedentemente e convertito da millisecondi a secondi, al fine di ottenere il tempo totale in secondi di carico sulla rete:

$$\begin{aligned} \text{Carico}_{\text{totale,alto}} &= (150 \times 2.132) + (3.3 \times 3.377) \\ &= 319.8 + 7,2 = 327 \text{ sec/ora} \end{aligned}$$

Questo rappresenta il 90.83% del budget disponibile di 360 secondi, lasciando un margine di:

$$\text{Margine}_{\text{totale,alto}} = 360 - 327 = 33 \text{ sec} = 9.17\%$$

Il profilo Alto consuma l'89.2% del budget *duty-cycle*, mantenendo un margine del 10.8% disponibile. Sebbene il margine sia ridotto rispetto ai profili precedenti, rimane sufficiente per operazioni in scenario standard. In caso di picco operativo (es. aggiornamenti ogni 60 secondi), è sicuramente richiesto l'utilizzo del frequency hopping deterministico per distribuire il carico su più frequenze sincronizzate.

7.4 Sintesi Comparativa Quantitativa

La seguente tabella sintetizza i risultati numerici delle tre configurazioni:

Parametro	Profilo Basso	Profilo Medio	Profilo Alto
Overhead sicurezza	0 byte	12 byte	28 byte
T _{air} GPS	1804.35 ms	1935.36 ms (+7.3%)	2131.97 ms (+18.2%)
T _{air} marker	3116.93 ms	3217.28 ms (+3.2%)	3442.69 ms (+10.5%)
Carico di rete/ora	280.94 sec	301.01 sec (+7.1%)	331.16 sec (+17.9%)
Utilizzo duty-cycle	78.0%	83.6%	91.9%
Margine operativo	22.0%	16.4%	8.1%

L'analisi è stata condotta utilizzando parametri conservativi per la banda EU868 (CR = 4, SF = 10, BW = 125 kHz). Gli incrementi percentuali tra i diversi profili di sicurezza rimangono infatti costanti al variare dei parametri fisici di trasmissione, poiché l'overhead crittografico rappresenta una caratteristica intrinseca del profilo stesso e non dipende dalla specifica configurazione radio adottata. Una *bandwidth* maggiore, come nel passaggio da 125 kHz a 250 kHz, riduce il *Time-on-Air* in modo proporzionale per tutti i profili, ampliando i margini

operativi complessivi senza modificare le differenze relative tra essi (ad esempio +7,3% e +18,2% per i messaggi di posizione). Analogamente, un *coding rate* più elevato incrementa il numero di simboli necessari alla codifica del payload e determina un aumento uniforme del *Time-on-Air* per tutti i profili, con la conseguenza che i margini operativi si riducono pur mantenendo invariati i rapporti percentuali tra profilo Basso, Medio e Alto. Una variazione dello *spreading factor* produce effetti analoghi: valori inferiori, come SF7, riducono drasticamente i tempi di trasmissione e rendono tutti i profili agevolmente adottabili, mentre valori superiori, come SF12, comportano un restringimento dei margini operativi complessivi, pur preservando la proporzionalità tra i profili. In conclusione, indipendentemente dalla configurazione LoRa impiegata, le differenze relative tra i profili di sicurezza risultano prevedibili e stabili, e la scelta del profilo più adeguato dipende principalmente dal livello di minaccia previsto piuttosto che dai vincoli della configurazione radio.

7.5 Riflessioni sul Trade-off Energia Sicurezza e Accuratezza

7.5.1 Dimensione Energetica

L'introduzione delle misure di sicurezza nei profili Medio e Alto comporta sicuramente un maggiore *Time-on-Air* e carico di rete rispetto al profilo Basso, a causa dell'overhead computazionale e di payload introdotto dalle operazioni crittografiche (MAC, contatori *anti-replay*, AEAD, gestione chiavi). Maggiore protezione richiede payload più voluminosi e tempi di trasmissione più lunghi, traducendosi direttamente in un consumo energetico incrementale. Questo impatto è inevitabile nei sistemi wireless a bassa potenza come Meshtastic: la sicurezza semantica ha un costo fisico proporzionale alla complessità delle mitigazioni implementate. In contesti operativi prolungati, tale overhead energetico deve essere accettato come prezzo necessario per la robustezza informativa, senza compromettere l'autonomia complessiva.

7.5.2 Dimensione dell'Accuratezza Informativa

L'accuratezza della *Common Operational Picture* si declina su tre dimensioni interdipendenti: qualità, tempestività e integrità.

Profilo Basso: Massima tempestività (78% budget *duty-cycle* utilizzato) ma qualità e integrità minime. I dati sono vulnerabili a spoofing, replay e manipolazione, rendendo la COP potenzialmente inattendibile in presenza di minacce.

Profilo Medio: Equilibrio ottimale con incremento moderato del carico (83.6%). Migliora drasticamente qualità e integrità tramite autenticazione crittografica, mantenendo tempestività adeguata a scenari standard.

Profilo Alto: Priorità assoluta a qualità e integrità (91.9% budget), con protezione massima contro attacchi sofisticati, a costo di ridotta tempestività. Adatto solo a contesti ad alta minaccia.

Il trade-off emerge chiaramente: i profili più protetti sacrificano marginalmente la frequenza di aggiornamento per garantire che i dati visualizzati siano autentici e non alterati, elevando l'accuratezza complessiva della COP.

7.6 Osservazioni Conclusive

L'analisi quantitativa condotta, dimostra che il trade-off energia, sicurezza e accuratezza non è un vincolo assoluto.

Il profilo Basso rappresenta l'estremo di efficienza energetica e tempestività, ma a costo di una COP intrinsecamente vulnerabile a alterazioni ostili. Il profilo Medio introduce protezione semantica credibile con costo moderato (7.1% carico di rete aggiuntivo, margine operativo ancora robusto al 16.4%), risultando la configurazione ottimale per la stragrande maggioranza degli scenari operativi civili. Il profilo Alto massimizza la robustezza informativa a costo di ridotta tempestività e margine operativo più stretto (8.1%), risultando appropriato esclusivamente per contesti ad alta minaccia dove l'affidabilità della COP prevale sulla frequenza di aggiornamento.

La selezione del profilo deve quindi essere contestuale alla minaccia specifica, non determinata da vincoli tecnici assoluti. Entrambi i profili Medio e Alto

rimangono operativamente fattibili anche in scenario standard, con autonomia di batteria adeguata (giorni), carico di rete entro normativa, e margine di sicurezza conservativo.

CONCLUSIONE FINALE

In questa tesi è stato affrontato il tema della resilienza comunicativa e della costruzione di una Common Operational Picture affidabile in scenari *off grid* ed emergenziali, in cui infrastrutture cellulari, dorsali IP e perfino collegamenti satellitari possono risultare degradati o non disponibili. A partire da questa esigenza operativa, il lavoro ha esplorato l'impiego congiunto di reti *mesh* LoRa decentralizzate, basate su Meshtastic, e della piattaforma di *situational awareness* ATAK CIV, con l'obiettivo di verificare in che misura queste tecnologie possano costituire un livello comunicativo autonomo, energeticamente sostenibile e sufficientemente sicuro da garantire un canale minimo, persistente e affidabile anche in assenza totale di infrastrutture.

La prima parte del lavoro ha offerto un inquadramento delle tecnologie LPWAN e delle loro applicazioni in scenari di crisi, evidenziando come LoRa emerga come candidata privilegiata per contesti *off-grid* grazie alla combinazione di lunga portata, bassi consumi e indipendenza da operatori e server centrali. L'analisi della modulazione *Chirp Spread Spectrum*, dei parametri fisici come *spreading factor*, *bandwidth* e *coding rate* e dei vincoli regolatori sul *duty cycle* ha mostrato l'importanza del bilanciamento tra efficienza energetica, sicurezza e affidabilità del collegamento. Già in questa fase si è delineato un primo triangolo concettuale formato da energia, sicurezza e accuratezza: ogni miglioramento in termini di protezione o qualità informativa introduce un inevitabile costo in termini di overhead e consumo, che deve essere giustificato dal valore operativo prodotto. Nella parte centrale, la tesi ha approfondito il ruolo di Meshtastic come strato di rete decentralizzato e protetto tramite crittografia e quello di ATAK CIV come piattaforma applicativa per la gestione della COP. Meshtastic si è rivelato uno

strumento efficace per costruire reti mesh LoRa *multi hop* capaci di auto organizzarsi e auto ripararsi in assenza di un network server, pur mostrando limiti nella gestione delle chiavi, nell'autenticazione dei messaggi di canale e nella difesa da attacchi avanzati. ATAK CIV offre capacità mature di rappresentazione geospaziale e coordinamento tattico, ma eredita le vulnerabilità del livello di trasporto e non dispone nativamente di meccanismi end to end in grado di garantire autenticità e integrità dei messaggi CoT su reti completamente decentralizzate. Da questa analisi emerge una prima conclusione: l'integrazione tra LoRa, Meshtastic e ATAK CIV necessita di un modello di sicurezza più avanzato per risultare adeguata in contesti caratterizzati da una minaccia significativa.

Su queste basi è stata proposta un'architettura integrata basata su LoRa, Meshtastic e ATAK CIV, supportata da un plugin dedicato in grado di tradurre i pacchetti LoRa in eventi *Cursor on Target* e viceversa, consentendo agli operatori di mantenere una COP condivisa anche in assenza totale di connettività IP. Lo scenario operativo di riferimento, ispirato a un incendio boschivo con squadre dei Vigili del Fuoco e *relay* mobili, ha permesso di contestualizzare vantaggi e limiti dell'integrazione: da un lato la possibilità di mantenere messaggistica essenziale, telemetria e marker tattici su un canale a bassissima banda; dall'altro la fragilità della COP in caso di nodi compromessi, spoofing o manipolazioni del traffico mesh.

Il principale contributo originale della tesi è il modello di sicurezza fondato su tre profili di rischio, basso, medio e alto, per il sistema integrato basato su LoRa, Meshtastic e ATAK CIV. Il profilo basso coincide con il comportamento standard e funge da baseline quantitativa; i profili medio e alto introducono modifiche al firmware Meshtastic, all'app Meshtastic e al plugin ATAK CIV. Tra le misure proposte rientrano meccanismi di autenticazione robusta e protezione *anti-replay*, derivazione strutturata delle chiavi a partire da una chiave di dominio, tecniche di *frequency hopping* e *timing hopping*, *hardening* delle applicazioni e firma digitale dei messaggi CoT supportata da un modello RBAC. Nel loro insieme queste contromisure trasformano la rete mesh LoRa da semplice canale cifrato con PSK

a una infrastruttura più adatta a difendersi da avversari attivi, proteggendo la semantica della COP senza snaturare la filosofia decentralizzata dell'intero sistema. Nel capitolo 7 è stato quantificato, attraverso un modello deterministico basato sulla documentazione Semtech e sui vincoli ETSI per la banda EU868, l'impatto delle misure di sicurezza in termini di Time on Air, carico di rete e margini di *duty cycle*. Considerando una rete mesh formata da cinque operatori dotati di nodi LoRa e Meshtastic e ATAK CIV, con traffico composto da aggiornamenti GPS e marker tattici, l'analisi mostra che il costo energetico e di canale delle contromisure rimane contenuto e gestibile. Rispetto alla baseline, il profilo medio introduce un aumento del carico di circa il sette per cento mantenendo un margine operativo confortevole; il profilo alto porta la protezione al massimo, al prezzo di una riduzione più marcata del margine, circa l'otto per cento residuo, e di una minore tempestività. Un elemento rilevante è che queste differenze restano pressoché costanti al variare dei parametri radio come *bandwidth*, *spreading factor* e *coding rate*, suggerendo che il trade off tra energia, sicurezza e accuratezza è determinato soprattutto dal profilo di sicurezza adottato, più che dalla configurazione fisica. Nel complesso, i risultati ottenuti mostrano che una rete mesh LoRa basata su Meshtastic e integrata con ATAK CIV può costituire un canale comunicativo off grid credibile, a condizione di adottare un modello di sicurezza che tenga conto del delicato equilibrio tra energia, sicurezza e accuratezza informativa. Il profilo medio si afferma come soluzione preferibile nella maggior parte degli scenari, offrendo un netto incremento di autenticità e integrità dei dati a fronte di un overhead moderato; il profilo alto risulta adatto a scenari più rari ma critici, caratterizzati da minaccia elevata e scarsa tolleranza a manipolazioni ostili della COP. Il profilo basso, pur garantendo il massimo dell'efficienza energetica e della frequenza di aggiornamento, espone la rete a un insieme di attacchi incompatibile con operazioni condotte in presenza di attori ostili anche moderatamente capaci. Il lavoro presenta naturalmente alcune limitazioni. Il modello quantitativo si basa su uno scenario semplificato con pochi nodi e pattern di traffico regolari; restano aperte le questioni legate alla scalabilità in reti più dense, agli effetti di mobilità

elevata e a condizioni radio particolarmente variabili. Anche la validazione delle contromisure è stata condotta soprattutto su base progettuale: test sul campo, prove in ambienti eterogenei e campagne di lunga durata costituirebbero il passo successivo per consolidare e affinare i profili proposti. Allo stesso modo, l'analisi della resilienza a jamming intenzionale e la futura transizione verso primitive crittografiche post quantum, già richiamate nella discussione della minaccia *Harvest Now Decrypt Later*, rappresentano linee di ricerca promettenti. Ulteriori sviluppi potrebbero riguardare anche la gestione automatizzata del ciclo di vita delle chiavi e la selezione dinamica del profilo di sicurezza in funzione del contesto operativo.

In conclusione, la tesi mostra che è possibile progettare un sistema basato su LoRa, Meshtastic e ATAK CIV tecnicamente implementabile, ma anche equilibrato nel rapporto tra consumo energetico, sicurezza e accuratezza informativa. Il modello a profili di rischio proposto offre uno strumento concettuale e operativo per modulare il livello di protezione in base alle esigenze della missione, evitando da un lato di eccedere nella protezione fino a limitarne l'impiego e dall'altro di sottovalutare la minaccia compromettendo la qualità della COP. In un contesto globale in cui eventi estremi, crisi e conflitti mettono alla prova l'affidabilità delle infrastrutture, soluzioni off grid flessibili, aperte e orientate alla resilienza, come quella analizzata in questo lavoro, rappresentano un contributo significativo verso sistemi di comunicazione di emergenza più robusti, consapevoli e sicuri.

BIBLIOGRAFIA

1. Al-Khafaji, Mohammed A. A., et al. “Performance Evaluation of UAV-Enabled LoRa Networks for Disaster Management Applications.” *Sensors*, 20(8), 2396, 2020.
2. Alansari, A., Alhadhrami, A., Alghamdi, A. A Systematic Review of Routing Attacks Detection in Wireless Sensor Networks. *Technologies*, vol. 10, n. 6, 2022.
3. Andrew (Amphenol company). *Microwave Backhaul Solutions*. Brochure CO-200209-EN, Aprile 2025.
4. Augustin, Aloÿs; Yi, Jiazi; Clausen, Thomas; Townsley, William Mark. “A Study of LoRa: Long Range & Low Power Networks for the Internet of Things.” *Sensors*, 16(9), 1466, 2016.
5. Barker, E., & Kelsey, J. *NIST SP 800-90A Rev.1: Recommendation for Random Number Generation Using Deterministic Random Bit Generators*. NIST, 2015.
6. Bellare, M., Canetti, R., & Krawczyk, H. “HMAC: Keyed-Hashing for Message Authentication.” RFC 2104, 1997.
7. Chen, H. Y., Lai, Y., & Vasilakos, A. “Jamming of LoRa PHY and Countermeasure.” *IEEE Transactions on Wireless Communications*, 2021.
8. Dworkin, M. “Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: Galois/Counter Mode (GCM).” *NIST SP 800-38D*, 2007.
9. Electronic Communications Committee (ECC). *ECC Recommendation 70-03: Relating to the Use of Short Range Devices (SRD)*. CEPT, 2017.
10. Endsley, M. R. “Toward a Theory of Situation Awareness in Dynamic Systems.” *Human Factors*, 37(1), 32–64, 1995.
11. ETSI. *EN 300 220-1 V3.2.1: Short Range Devices (SRD)*. ETSI, Sophia Antipolis, 2017.
12. Federal Emergency Management Agency (FEMA). *Introduction to FEMA Disaster Emergency Communications*. Presentazione MERS, 2014.

13. Gu, C., Jiang, L., Tan, R., Li, M., & Huang, J. “Attack-Aware Synchronization-Free Data Timestamping in LoRaWAN.” *ACM TOSN*, 15(4), 2019.
14. Harris Corporation. *Radio Communications in the Digital Age. Volume Two: VHF/UHF Technology*. RF Communications Division, Rochester (NY), 2000.
15. Haxhibeqiri, J., De Poorter, E., Moerman, I., & Hoebeke, J. “A Survey of LoRaWAN for IoT: From Technology to Application.” *Sensors*, 18(11), 2018.
16. ITU-R. *Recommendation ITU-R F.2086-0: Deployment Scenarios for Point-to-Point Systems in the Fixed Service*, 2015.
17. Josefsson, S., & Liusvaara, I. *Edwards-Curve Digital Signature Algorithm (Ed25519)*. RFC 8032, IETF, 2017.
18. Kaliski, P. *PKCS #5: Password-Based Key Derivation Function 2 (PBKDF2)*. RFC 8018, 2017.
19. Kavitha, S., Kanchana, K., & Venkatesan, G. “Long Range (LoRa) and Alert Network System for Forest Fire Prediction.” *Asian Journal of Water, Environment and Pollution*, 20(6), 61–66, 2023.
20. Krawczyk, H., & Eronen, P. “HMAC-based Extract-and-Expand Key Derivation Function (HKDF).” RFC 5869, 2010.
21. Krawczyk, H., Canetti, R., & Bellare, M. (*già incluso come Bellare et al., vedi n. 6*)
22. Li, Z., Li, X., & Shang, J. “Forest Fire Monitoring and Energy Optimization Based on LoRa-Mesh Wireless Communication Technology.” *Electronics*, 14(21), 4135, 2025.
23. Linfield, R. F. *Congestion-Reduction and Service-Restoration Strategies for Telecommunication Networks*. NTIA Report 90-257, U.S. Dept. of Commerce, 1990.
24. Mosca, M. “Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: The Harvest Now, Decrypt Later Threat.” *IEEE Security & Privacy*, 16(5).

25. National Institute of Standards and Technology (NIST). *NIST SP 800-57 Part 1 Rev.5: Recommendation for Key Management*. 2020.
26. NIST. *NIST SP 800-63-3: Digital Identity Guidelines*. 2017.
27. Noreen, U., Bounceur, A., & Clavier, L. *A Study of LoRa Low Power and Wide Area Network Technology*. Lab-STICC UMR CNRS 6285, 2017.
28. Ojo, M. O., Adami, D., & Giordano, S. "Experimental Evaluation of a LoRa Wildlife Monitoring Network in a Forest Vegetation Area." *Sensors*, 21(17), 5735, 2021.
29. Parvin, J. R. *An Overview of Wireless Mesh Networks*. IntechOpen, 2018.
30. Qadir, Q. M., et al. "Low Power Wide Area Networks: A Survey of Enabling Technologies, Applications and Interoperability Needs." *IEEE Access*, vol. 6, 2018.
31. Rahman, M. A., et al. "Experimental Performance Evaluation of LoRa Mesh Networks in Disaster Scenarios." *Sensors*, 24(8), 2024.
32. Raza, S., Wallgren, L., & Voigt, T. "LoRa Security: Vulnerabilities and Countermeasures." *WiSec*, ACM, 2018.
33. Ruotsalainen, H., et al. "LoRaWAN Physical Layer-Based Attacks and Countermeasures: A Review." *Sensors*, 22(9), 3127, 2022.
34. Sandhu, R., Ferraiolo, D., & Kuhn, R. "The NIST Model for Role-Based Access Control." *IEEE Computer*, 2000.
35. Semtech. *LoRa™ Modulation Basics*. Application Note AN1200.22, Rev. 2, 2015.
36. Semtech Corporation. *LoRa® and LoRaWAN®*. Application Note AN1200.86, 2024.
37. Sen, J. *Secure Routing in Wireless Mesh Networks*. arXiv:1102.1226, 2011.
38. Singla, A., & Demirbas, M. "The Mason Test: A Defense Against Sybil Attacks in Wireless Networks Without Trusted Authorities." arXiv:1403.5871, 2014.

39. Stellin, M., Sabino, S., & Grilo, A. “LoRaWAN Networking in Mobile Scenarios Using a WiFi Mesh of UAV Gateways.” *Electronics*, 9(4), 2020.
40. Tikhvinskiy, V. *LPWAN Narrowband Technologies (LoRaWAN, SigFox, etc.) for M2M Networks and IoT Design*. ITU Regional Forum, 2018.
41. U.S. Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA). *Leveraging the PACE Plan into the Emergency Communications Ecosystem*. DHS, 2024.
42. Usbecka, K., et al. *Improving Situation Awareness with the Android Team Awareness Kit*. BBN Technologies, 2015.

SITOGRAFIA

43. ATAK-CIV User Guide. Disponibile su:
https://www.ruggedhardware.de/ATAK/ATAK_4.0_Civ_UserGuide.pdf
(ultimo accesso: 06/10/2025).
44. CIRCL Vulnerability List. *CVE-2025-52464 – Meshtastic Repeated Public and Private Keypairs*. Disponibile su:
<https://vulnerability.circl.lu/vuln/cve-2025-52464>
(ultimo accesso: 29/11/2025).
45. CivTAK / ATAK. “AFSOC: ATAK Revolutionizes Disaster Response”, 2018.
Disponibile su: <https://www.civtak.org/2018/03/19/afsoc-atak-revolutionizes-disaster-response/>
(ultimo accesso: 29/11/2025).
46. CyberPress. “Severe Meshtastic Flaw Exposes Encrypted Messages to Attackers”, 23 giugno 2025.
Disponibile su: <https://cyberpress.org/severe-meshtastic-flaw/>
(ultimo accesso: 29/11/2025).
47. Emerick, J. *Meshtastic Security Analysis – LoRa Mesh Networking Protocol*.
Wireless Village Talk, DEF CON 31, 2023.
Disponibile su: <https://www.linkedin.com/pulse/meshtastic-security-analysis-lora-mesh-networking-protocol-emerick-krt3c/>
(ultimo accesso: novembre 2025).
48. GitHub – Meshtastic Firmware.
Repository ufficiale. Disponibile su:
<https://github.com/meshtastic/firmware>
(ultimo accesso: 28/11/2025).
49. GitHub – Meshtastic Firmware. *Issue #4030*.
Disponibile su: <https://github.com/meshtastic/firmware/issues/4030>
(ultimo accesso: 29/11/2025).

50. GitHub – Meshtastic Firmware Security Advisories.
GHSA-gq7v-jr8c-mfr7, note di rilascio versioni v2.6.11 / v2.6.12.
Disponibile su:
<https://github.com/meshtastic/firmware/security/advisories/GHSA-gq7v-jr8c-mfr7>
(ultimo accesso: 29/11/2025).
51. MITRE Corporation. *Cursor-on-Target Message Router User's Guide*.
MP090284, novembre 2009.
Disponibile su: https://www.mitre.org/sites/default/files/pdf/09_4937.pdf
(ultimo accesso: 29/11/2025).
52. Meshtastic Documentation. *Known Limitations and Future Plans of Meshtastic's Encryption*.
Disponibile su:
<https://meshtastic.org/docs/about/overview/encryption/limitations/>
(ultimo accesso: novembre 2025).
53. Meshtastic Documentation. *Updated Security Implementation: PSK for Channels, PKC for DMs and Admin Messages*.
Disponibile su:
<https://meshtastic.org/docs/development/reference/encryption-technical/>
(ultimo accesso: novembre 2025).
54. Meshtastic Project. *Official Documentation*.
Disponibile su: <https://meshtastic.org>
(ultimo accesso: 25/09/2025).
55. Meshtastic Project. *ATAK Plugin – Official Meshtastic ATAK Plugin*.
Disponibile su:
<https://meshtastic.org/docs/software/integrations/integrations-atak-plugin/>
(ultimo accesso: 06/10/2025).
56. National Vulnerability Database (NVD). *CVE-2025-52464 Detail*.
Disponibile su: <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-52464>
(ultimo accesso: 29/11/2025).

57. Samsung Business. “ATAK Improves Situational Awareness for California Fire Department”, 2022.
Disponibile su: <https://www.samsung.com/us/business/support/resource-center/case-studies/atak-improves-situational-awareness-for-california-fire-department/>
(ultimo accesso: 29/11/2025).
58. Semtech Corporation. *SX1272/3/6/7/8: LoRa Modem Designer’s Guide*. Application Note AN1200.13, Rev. 1, 2013.
Disponibile su:
https://www.openhacks.com/uploadsproductos/loradesignguide_std.pdf
(ultimo accesso: novembre 2025).
59. SpecFive. “ATAK & Meshtastic for Next-Generation Field Intelligence”. White Paper tecnico, aprile 2025.
Disponibile su: <https://specfive.com/blogs/whitepapers/atak-meshtastic-for-next-generation-field-intelligence>
(ultimo accesso: 29/11/2025).
60. TAK Product Center. “Products”.
Disponibile su: <https://tak.gov/products>
(ultimo accesso: 06/10/2025).
61. The Linux Foundation. “The Linux Foundation Open Sources Hardware of Disaster Relief Project that Won First Call for Code Global Challenge Led by IBM”.
Disponibile su: <https://www.linuxfoundation.org/press/press-release/the-linux-foundation-open-sources-hardware-of-disaster-relief-project-that-won-first-call-for-code-global-challenge-led-by-ibm>
(ultimo accesso: 25/09/2025).
62. U.S. Department of Homeland Security – Science & Technology (DHS S&T). “Android Team Awareness Kit (ATAK)”.
Disponibile su: <https://dhs.gov/medialibrary/assets/videos/22957>
(ultimo accesso: 06/10/2025).